

동북아시아 과학기술 혁신 정책기관과의 실효적 협력의제 도출

박 세 인 외



제 출 문

한국과학기술기획평가원장 귀하

본 보고서를 “~~동북~~아시아 과학기술 혁신 정책기관과의 실효적 협력의제
도출”의 최종 보고서로 제출합니다.

2019. 01.

- 연구 기관 : 한국과학기술기획평가원
- 연구책임자 : 박세인(예비타당성조사2센터/정책위원)
- 참여연구원 : 서행아(과학기술정책센터/연구위원)
도계훈(예비타당성조사1센터/연구위원)
유나리(국제협력팀/연구원)

목 차

제1장 서론	1
제1절 연구의 필요성	1
제2절 연구 목표 및 범위	4
제3절 연구 추진전략	6
제2장 중국 과학기술 국제협력 추진현황	8
제1절 중국 과학기술 국제협력 방향	8
1. 기본 방향	8
2. 과학기술 협력체계	12
제2절 중국 과학기술 국제협력 추진사업 현황	14
1. 중국-미국 과학기술협력	14
2. 유럽과의 과학기술 협력	16
3. 중국-러시아	17
4. 중국-일본 과학기술협력	18
5. 중국-캐나다 과학기술협력	18
6. 중국-호주 과학기술협력	18
7. 중국-아프리카 과학기술협력	19
8. 중국-동유럽 및 CIS(독립국가연합) 과학기술협력	19
제3절 주요 혁신기관의 연구 및 국제협력 현황	20
1. 중국 과학기술발전전략위원회(CASTED)	20
2. 중국과학원 과기전략자문연구원(CASISD)	31
3. 국가과기평가센터(NCSTE)	35
제4절 소결	39
1. 정부차원의 국제협력	39
2. 기관 차원의 국제협력 추진	40

제3장 일본 과학기술 국제협력 추진현황	41
제1절 일본 과학기술 국제협력 현황	41
1. 주요 추진경과	41
2. 최근의 과학기술 국제협력 주요 방향	49
제2절 일본의 주요 과학기술 국제협력사업 현황	51
1. SATREPS	51
2. SICORP	53
3. APN	54
4. SAKURA Science Plan	55
제3절 주요 혁신기관의 연구 및 국제협력 현황	57
1. 일본과학기술학술정책연구소(NISTEP)	57
2. 일본과학기술진흥기구 연구개발전략센터(JST-CRDS)	68
제4절 소결	76
1. 정부 차원의 전략적인 국제협력의 추진	76
2. 유관기관과의 유기적 협력 추진	76
3. 기관의 실익에 부합한 국제협력 추진	77
제4장 한국의 과학기술 국제협력 추진현황	78
제1절 한국 과학기술 국제협력 현황	78
1. 한국정부의 과학기술 국제협력 정책	78
제2절 한국의 주요 과학기술 국제협력사업 현황	88
1. 개관	88
2. 과기부의 국제협력사업	89
제3절 한국과학기술기획평가원의 국제협력 현황	102
1. 한국과학기술기획평가원(KISTEP)	102
제4절 소결	121
1. 정부 차원의 전략적인 국제협력의 추진	121
2. KISTEP의 국제협력	121
3. KISTEP 국제협력의 주요성과	122

제5장 공동연구 어젠다 도출	124
제1절 KISTEP 연구자 수요조사	124
1. 연구원 대상 제1차 수요조사	124
2. 제1차 수요조사 결과의 우선순위 설정	126
제2절 중국 혁신기관 연구자 수요조사	127
1. 중국 혁신기관의 인터뷰	127
2. 중국 혁신기관의 수요조사 결과	128
제3절 일본 혁신기관 연구자 수요조사	130
1. 일본 혁신기관의 인터뷰 및 수요조사	130
2. 일본 혁신기관의 재조사	131
제4절 수요조사 결과 종합	132
1. 최종 도출된 공동연구 과제 개요	132
제6장 결론 및 향후과제	140
제1절 결론	140
1. 중국	140
2. 일본	141
제2절 향후 과제	143
1. 전문 연구진 파견 교류	143
2. 공동협력사업 추진	143
3. 협력 거점 구축	144
참고문헌	145

표 목 차

〈표 1-1〉 2017년 한중일 부문별 COSTII 비교	3
〈표 1-2〉 KISTEP의 해외 협력기관 현황(2017.4.17 기준)	5
〈표 1-3〉 연구의 추진체계	7
〈표 2-1〉 CASTED 연구보고서 목록(2017)	23
〈표 2-2〉 CASTED 협력기관	26
〈표 2-3〉 최근 국제협력 연구 목록	34
〈표 3-1〉 일본의 전문기술자 해외파견 현황	43
〈표 3-2〉 일본의 양자간 과학기술협력협정 체결 현황	47
〈표 3-3〉 일본이 참여하는 주요 다자간 과학기술 국제협력 현황	48
〈표 3-4〉 SATREPS의 목적	52
〈표 3-5〉 SATREPS 프로젝트 추진 현황	52
〈표 3-6〉 SATREPS의 주요 지원 분야	53
〈표 3-7〉 SICORP 세부사업의 주요 내용	54
〈표 3-8〉 NISTEP 정책의 과학화 연구 내용	59
〈표 3-9〉 NISTEP 연구개발과 이노베이션 연구 내용	59
〈표 3-10〉 NISTEP 과학기술 시스템 연구 내용	60
〈표 3-11〉 NISTEP 과학기술혁신인재 연구 내용	61
〈표 3-12〉 NISTEP 과학기술지표·과학계량학 연구 내용	62
〈표 3-13〉 NISTEP 과학기술예측·과학기술동향 연구 내용	63
〈표 3-14〉 NISTEP 과학기술과 사회 연구 내용	64
〈표 3-15〉 NISTEP 연구보고서 목록(2017)	64
〈표 3-16〉 NISTEP-해외기관과의 MOU 현황	66
〈표 3-17〉 JST-CRDS 전략 제안서 작성 현황	70
〈표 3-18〉 과학기술혁신정책 동향조사 주제 예시	72
〈표 3-19〉 기타 각종 정책보고서 예시	73
〈표 3-20〉 JST-CRDS 연구보고서 목록(2016~2018)	73
〈표 3-21〉 JST-CRDS의 MOU 현황	75
〈표 4-1〉 우리나라의 과학기술협력협정 체결현황	81

〈표 4-2〉 과학기술정통부 국제협력 담당 조직 및 인원	85
〈표 4-3〉 과학기술·ICT 기반 국제협력 추진 전략	86
〈표 4-4〉 국제협력분야 정부 R&D 사업(2012년~2016년 기준 8개 부처, 38개 사업) ..	88
〈표 4-5〉 국제협력사업 부처별 예산현황(2012년~2016년)	89
〈표 4-6〉 과학기술·ICT 국제화사업 구성	94
〈표 4-7〉 과학기술·ICT 국제화사업 2018년 사업별 예산현황	95
〈표 4-8〉 국가간 협력기반 조성 사업 구성	99
〈표 4-9〉 초창기 국제협력사업 내역 및 예산	104
〈표 4-10〉 전문기관 초기 국제협력사업 (2002)	106
〈표 4-11〉 KISTEP 국제협력사업 목표 및 주요 내용	107
〈표 4-12〉 해외유관기관과의 MOU 체결 현황	107
〈표 4-13〉 2018년도 KISTEP 방원 및 논의 현황	108
〈표 4-14〉 한중일 과학기술정책 세미나	109
〈표 4-15〉 아시아혁신포럼 개최현황	115
〈표 4-16〉 제3회 ASTN 라운드테이블 일정	116
〈표 4-17〉 ASTN 회원기관 현황	116
〈표 4-18〉 KISTEP-VISTEC 기관간 협력 추진경위	118
〈표 4-19〉 KISTEP-ISTIC STI 교육 훈련 프로그램	120
〈표 5-1〉 KISTEP 연구원 대상의 제1차 수요조사 결과	125
〈표 5-2〉 1차 수요조사 결과의 조정 및 우선순위 설정결과	126
〈표 5-3〉 CASISD 제1차 수요조사 결과	127
〈표 5-4〉 CASISD 제1차 수요조사 결과	128
〈표 5-5〉 CASTED 제1차 수요조사 결과	129
〈표 5-6〉 NCSTE 제안 과제	129
〈표 5-7〉 NISTEP의 제1차 수요조사 결과	130
〈표 5-8〉 NISTEP의 제2차 수요조사 결과	131
〈표 5-9〉 수요조사 종합 결과	132
〈표 5-10〉 한일 양국의 인식조사 비교	138
〈표 5-11〉 2017년도 인식조사 주요 구성항목	139

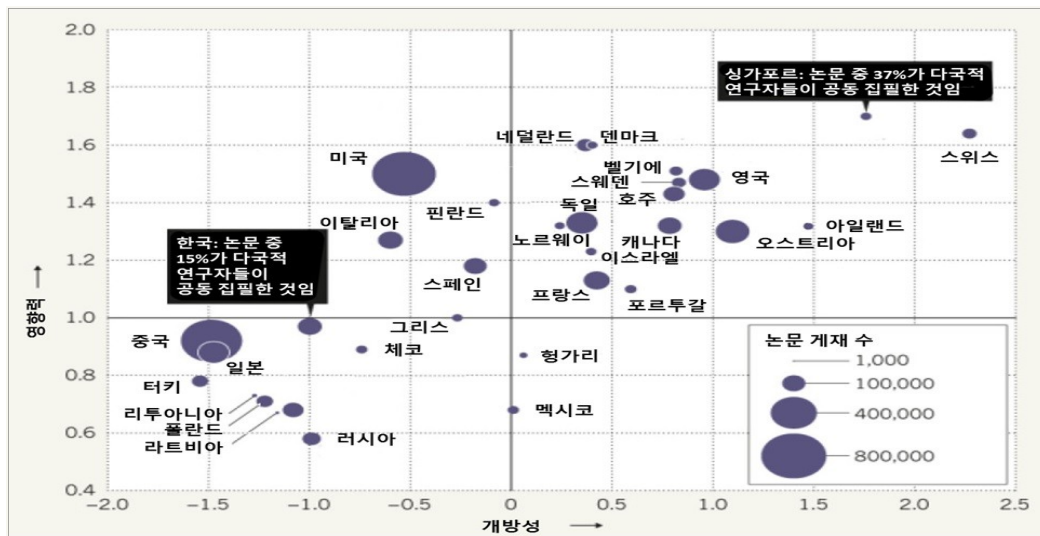
그 림 목 차

[그림 1-1] 국가 개방성과 과학적 영향력 간 상관관계	1
[그림 1-2] 국가별 시장가치 10억 달러 이상 창업 기업 수	2
[그림 2-1] 중국 과학기술교류센터 조직도	13
[그림 2-2] CASTED 조직도	21
[그림 2-3] CASTED가 지원하는 핵심 지역	22
[그림 2-4] 국제 과학기술정책 연수프로그램	27
[그림 2-5] CASTED 주요 외교활동	30
[그림 2-6] CASISD의 주요 기능	32
[그림 2-7] NCSTE의 주요 기능	36
[그림 3-1] NISTEP의 조직도	58
[그림 3-2] 제13회 한중일 과학기술정책 세미나(2018년)	67
[그림 3-3] JST-CRDS의 주요 기능	69
[그림 3-4] 연구개발 부감보고서 분석 프레임(생명과학분야)	71
[그림 4-1] 국제협력 지원 협업 체계도	87
[그림 4-2] 과학기술·ICT 국제화사업의 목표 및 방향	93
[그림 5-1] 글로벌 혁신 성과의 국가간 비교; 한국과 중국의 위치	136
[그림 5-2] 서비스부문의 부가가치 비중 국가별 비교	137

제 1 장 서론

제1절 연구의 필요성

최근 과학기술 분야에서 개방형 혁신(Open Innovation)의 확산으로 국제협력을 통한 공동연구가 빠르게 증가하고 있으며, 과학기술 전문인력의 국제적 이동도 활발해져 지식순환의 중요한 원동력이 되고 있다. 이러한 추세에 발맞춰 주요 선진국들은 국제공동연구에 대한 정부 투자를 꾸준히 증대시켜왔다. 국제공동연구의 성과는 몇 가지 지표를 통해서도 확인되고 있는데 해외 연구자에 대하여 개방적인 태도를 보이는 국가일수록 연구 성과의 영향력이 높은 것으로 나타났다¹⁾. 36개국의 논문과 피인용 데이터를 분석한 결과, 싱가포르, 영국, 네덜란드 등의 국가에 있어서 개방성 지수와 논문 피인용지수가 모두 높은 것으로 나타났다.



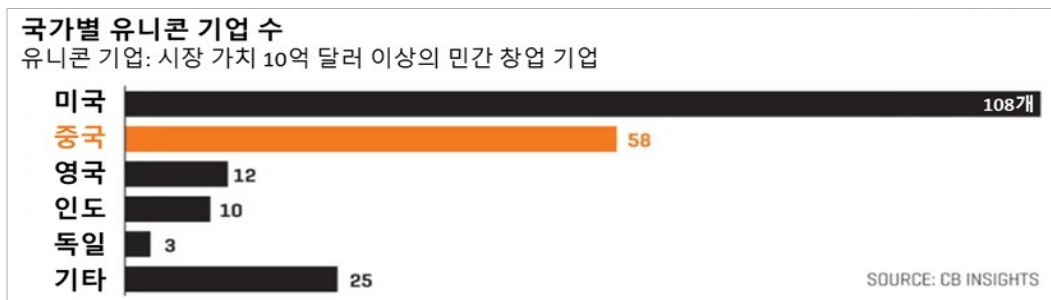
[그림 1-1] 국가 개방성과 과학적 영향력 간 상관관계

출처: 네이처(2017), "Open countries have strong science"

1) Wagner and Jonkers(2017), Open countries have strong science

반면, 우리나라는 GDP 대비 높은 R&D 투자에도 불구하고 낮은 개방성과 과학적 영향력을 보여주고 있다. 이 같은 결과는 과학기술 혁신을 통한 성과의 창출에 있어서 기술수명주기(Technology Life-cycle)의 단축, 연구개발 과정의 복잡성 등 여러 요인으로 인해 점차 국제협력을 기반으로 한 공동연구가 중요해지고 있다는 사실을 강조하는 것을 시사한다. 이러한 현상은 미국을 비롯한 유럽 등 기존의 선진국 외에도 세계 여러 지역에서도 확인할 수 있게 되었다. 우리나라의 경우 미국, 유럽 등의 선진국뿐만 아니라 지리적으로 가까운 동북아 3국의 협력이 무엇보다도 중요한 상황이라고 볼 수 있다.

중국은 급격한 경제성장과 더불어 이의 기반이 되는 과학기술의 발전으로 인해 중국과 더욱 긴밀한 과학기술 협력을 유지할 필요가 있다. 중국은 슈퍼컴, 고속철, 양자통신 등 분야에서 세계적 두각을 나타내고 있으며, 로봇과 인공지능 등 차세대 첨단기술 분야의 발전을 주도할 가능성이 높은 분야로 주목된다. 특히 슈퍼컴 연속 10회 세계 1위 기록, 세계 최초 양자과학실험위성 발사²⁾ 등의 분야에서 두각을 나타냈다. 지난 2000년을 기점으로 첨단기술무역 수출액에 있어 한국을 추월하였을 뿐만 아니라, 2006년도부터 미국을 제치고 세계 최대 생산국으로 등극하였다(현대경제연구소, 2015). 2017년 기준 시장가치가 10억 달러가 넘는 ‘유니콘’ 기업이 전체 262개 중 중국은 BAT(바이두, 알리바바, 텐센트) 등 혁신기업 58개를 보유하여 전체 가치 중 43%를 차지하였다(포춘, 2017).



[그림 1-2] 국가별 시장가치 10억 달러 이상 창업 기업 수

출처: 포춘(2017), Why China is emerging as a tech superpower to rival the U.S.

2) 양자통신위성 목자(Micius)는 세계 최초로 1,200km 거리의 지상기지간 양자통신이 가능

일본은 전통적 공업기술국으로서 위상이 높고 기초과학 역량이 강해 과학 기술혁신역량에서 많은 강점을 가지고 있어 일본 혁신기관과의 긴밀하고 지속적인 협력이 필요하다. 1세기 전인 1917년에 이화학연구소(RIKEN)를 설립하여 기초과학의 토대를 구축했으며, 정부 차원에서 적극적인 연구개발 장려에 힘입어 과학기술 분야의 노벨상 수상자³⁾도 꾸준히 배출하고 있다. 뿐만 아니라, 축적된 과학기술 성과를 토대로 경제발전을 성공적으로 추진해온 대표적인 과학기술 강국으로 협력을 통해 다양한 정책적 함의를 얻을 수 있다. 과학기술혁신역량평가(COSTII) 결과를 살펴보면, 일본은 우리나라보다 자원, 네트워크, 성과 등 다양한 분야에서 앞선 국가로 자리매김하고 있다.

〈표 1-1〉 2017년 한중일 부문별 COSTII 비교

구분	순위			상대수준*(%)				
	한국	중국	일본	한국	중국	일본	평균(3국)	평균(전체)
자원	7	10	2	33.2	31.8	48.1	37.7	24.7
활동	3	5	9	74.4	66.1	54.9	65.1	43.6
네트워크	15	8	7	46.1	54.6	57.1	52.6	43.9
환경	22	32	23	65.2	44.0	62.0	57.0	70.3
성과	9	17	4	57.2	47.3	75.4	60.0	47.0

※ *는 1위 국가의 수치를 100으로 할 경우, 각국의 수준이며, "푸른색 음영"은 한국보다 높은 각국의 지표 순위, "붉은색 음영"은 한국보다 낮은 각국의 지표 순위임

출처 :과기정통부·KISTEP(2017), 2017년 국가 과학기술혁신역량평가

이 같은 동북아 3국의 과학기술협력 이슈의 발굴은 협력을 통한 연구역량과 성과를 극대화시키기 위한 목적에서의 추진이 중요하다. 하지만, 과학기술 협력의 성과 외에도 글로벌 공통 이슈 특히, 동북아 국가들이 공통으로 직면하는 문제에 대한 과학기술적 해결에 기여할 수 있도록 한중일 3국의 양자간 또는 삼자간 협력 의제의 도출도 매우 긴요해지고 있다. 예컨대, 최근 확산되고 있는 미세먼지에의 대응방안 마련, 방사능 확산 대응 및 저감기술 개발, 지진예측 기술 등 국민의 건강과 삶의 질에 직결된 분야에 있어 과학기술혁신 정책 차원에서 공동 대응이 필요한 것으로 볼 수 있다.

3) 1949년 유가와 히데키의 노벨 물리학상 수상을 시작으로 2018년 11월 30일 현재 총 27명이 수상했으며, 일본 출신 외국적자를 포함하고 문학상과 평화상을 제외한 과학기술 분야 총 수상자는 24명이다.

제2절 연구 목표 및 범위

본 연구의 목표는 중국과 일본의 과학기술혁신 정책기관과 협력을 통해 국제협력 의제를 발굴하는 것으로, 무엇보다도 한·중·일 혁신기관 연구자들의 수요에 기반한 과학기술 국제협력 의제를 도출하는 것이다. 이를 위해 국제협력 활동을 유형화하고 연구 분야를 고려하여 다양한 협력 의제를 발굴한 다음 몇 가지 절차를 거쳐 우선순위를 설정한다. 이렇게 마련된 어젠다는 중장기적 글로벌 연구 네트워크 구축을 위한 향후 추진과제로 제시할 예정이며, 기관 간 국제협력의 체계화를 위한 전략적 방향 제시를 통해 보다 실효성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

동 연구의 주요 내용은 첫째, 동북아 3국의 과학기술 국제협력 정책 및 혁신 정책기관별 국제협력 추진사례를 분석한다. 한국, 중국, 일본의 국가 차원의 과학기술국제협력 추진 경과를 비롯해 주요 정책의 추진현황을 조사하고, 주요 혁신기관의 국제협력 사례를 분석한다. 우리나라 과학기술정보통신부를 비롯해 중국 과학기술부, 일본 문부과학성의 과학기술 국제협력 정책의 추진 현황에 대하여 분석한다. 또한, KISTEP을 비롯해 중국의 CASTED, CASISD, 일본의 NISTEP, JST-CRDS 등 혁신기관의 주요 연구 현황과 국제협력 현황을 분석한다.

둘째, KISTEP의 과학기술 국제협력 추진 경과 및 성과를 바탕으로 개선 방안을 마련하여 제시한다. 시기별, 유형별로 과학기술 협력활동을 조사한 후 주요 성과와 함께 문제점을 도출한다. 이에 대한 개선방안을 도출한 후 이를 토대로 중국, 일본의 과학기술 혁신정책기관 간 실효성 있는 협력의제에 반영하여 연구를 추진할 수 있도록 한다.

셋째, KISTEP의 연구자를 비롯해 중국과 일본의 협력기관과의 양자간·3자간 수요조사를 바탕으로 다양한 협력의제 도출하고 우선순위를 도출한다. 연구자들의 선호도, 정책 활용도 등을 종합적으로 고려하여 우선순위를 설정하고, 협력기관 간 가능한 연구 과제를 확정된 다음 연구자 간의 협의로 연구 계획을 구체화하여 차년도부터 공동연구를 시작할 수 있도록 한다.

〈표 1-2〉 KISTEP의 해외 협력기관 현황(2017.4.17 기준)

구분	협력기관	최근 협력 현황
미국	미국과학진흥협회(AAAS)	• ('16년) AAAS-KEI-KISTEP Trilateral Forum on R&D Budget Policy 및 Science Diplomacy 2016 개최
중국	중국과학원 과기전략자문연구원 (CASISD) 과학기술발전전략연구원 (CASTED)	• ('06년~) 연례 한중일 과학기술 정책 세미나 참여 및 개최
일본	일본과학기술정책연구소 (NISTEP)	• ('06년~) 연례 한중일 과학기술 정책 세미나 참여 및 개최
독일	한독 동문네트워크 (ADeKo)	• ('17년) ADeKo Conference 2017 공식행사 참석 및 KISTEP 기관 홍보부스 운영
대만	대만 과학기술정책연구·정보센터 (STPI)	• ('17년) 아시아혁신포럼 및 아시아 STI 싱크탱크 네트워크 참여
말레이시아	말레이시아 학술원 (Academy of Sciences Malaysia)	• ('15년~) 아시아혁신포럼 및 아시아 STI 싱크탱크 네트워크 참여
	말레이시아 첨단기술공사(MIGHT)	• ('17년) 말레이시아 과학기술혁신역량지표 (M-COSTII) 개발 경험 전수
파키스탄	파키스탄 ECO 과학재단 (ECO Science Foundation)	• ('15년~) 아시아혁신포럼 및 아시아 STI 싱크탱크 네트워크 참여
카타르	카타르 국가연구기금 (QNRF)	• ('16년) Qatar Foundation Annual Research Conference에 KISTEP 참석
8개국	10개 기관	

제3절 연구 추진전략

중국, 일본의 과학기술 국제협력에 관한 정책동향 및 협력기관별 국제협력 사례를 조사하여 기초자료로 활용하였다. 최근 국가별 과학기술 국제협력 정책동향을 분석하고, 국가별 해당 분야의 전문가 자문을 통해 내용을 심화하고자 하였다. 사전조사는 문헌조사를 비롯해 홈페이지 검색 등 다양한 채널을 통해 자료를 입수하여 분석하였고, 장기간 축적된 KISTEP 내부의 DB와 자료 활용 및 외부전문가 자문 등을 병행하여 조사하였다.

그 동안 추진해온 KISTEP 국제협력 사업을 주요 시기별로 정리하였고 주요 성과와 개선방향을 도출하였다. 특히, KISTEP의 설립이후 기관의 기능변화에 따른 국제협력 수행사업의 변화 과정과 성과 등을 점검하여 개선방안을 도출하였다. KISTEP을 비롯해 중국, 일본 과학기술혁신정책 연구기관을 대상으로 협력의제 설문조사를 실시하고, 그 결과를 바탕으로 현지 워크숍 개최 및 전문가 인터뷰를 실시하여 보다 실효성을 높여나가하고자 하였다. KISTEP 내부 설문조사에 있어서는 부서별 주요 기능을 중심으로 부서장 또는 관련분야 연구원을 대상으로 인터뷰를 실시하고 설문조사도 병행하여 실시하였다. 중국과 일본의 유관기관을 방문하여 전문가 인터뷰, 연구자 설문조사도 동일하게 실시하였다.

마지막으로 KISTEP과 협력기관의 수요조사 결과를 토대로 중국 및 일본의 협력기관과 최초로 실질적인 공동연구 과제를 도출하고 향후 삼국간 실질적인 공동 연구를 확대해 나가기 위한 방향을 제시하였다.

〈표 1-3〉 연구의 추진체계

구분	주요내용
국제협력 사례조사	• 다양한 자료원을 중심으로 국가별, 기관별 국제협력 자료수집 • 주요 협력사업 유형 분석
↓	
협력의제 도출 (공동연구)	• 협력의제 도출 * (KISTEP) KISTEP 전문가 인터뷰, 설문조사 등 * (협력기관) 전문가 인터뷰, 설문조사 등 • 실질적인 공동연구 과제 도출
↓	
보고서 작성	• 중장기적 협력 방향 제시

동 연구의 성과는 연구자 개인뿐 아니라 기관 차원, 나아가 국가 차원에서도 전략적으로 활용될 것으로 기대된다. 동북아 3국의 국가과학기술 국제협력 정책 분석과 과기혁신 정책연구기관의 국제협력 사례분석을 통해 국가차원뿐 아니라 정책기관의 과학기술 국제협력 정책 수립에 활용될 수 있다. 이를 바탕으로 중국, 일본 등의 협력기관과 공동으로 과학기술 협력의제를 발굴하여 실효성 있는 국제협력을 추진할 수 있을 것이다. 특히, 동북아 협력기관과는 장기적이고 지속적인 공동연구 네트워크 기반을 마련하고, 연구자 교류 및 공동연구 활성화에 기여할 수 있는 거점 구축 등에도 효과적으로 활용될 수 있을 것이다.

제 2 장 중국 과학기술 국제협력 추진현황

제1절 중국 과학기술 국제협력 방향

1. 기본 방향

중국 국가 정책의 핵심적인 방향은 <13차5개년규획>(2016~2020)⁴⁾에 종합적으로 제시되어 있으며, 각 분야별로 해당부처는 <13차5개년규획>을 별도 발표한 바 있다. 과학기술정책은 <13차5개년 국가과학기술혁신규획(2016~2020)>⁵⁾에 명시되어 있는데 중국의 과학기술 국제협력의 방향성도 여기에서 찾아볼 수 있다.

기본원칙에서 밝힌 내용을 보면 ① 능동적인 글로벌 혁신 네트워크 진입, ② 글로벌 범위 내에서 혁신자원 배치의 최적화, ③ 과학기술혁신과 국가 외교 전략을 결합한 광범위한 혁신 공동체 건설, ④ 더 높은 수준에서의 과학기술 혁신 협력 추진, ⑤ 핵심 분야에서의 리더 역할 강화 및 핵심 규칙의 기여자로 변신, ⑥ 글로벌 혁신 조직에서의 발언권 강화 등이다. 구체적인 추진 프로그램을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 국제 거대과학(big science)계획과 거대과학 공정의 조직적 실시이다. 중국경제사회발전의 핵심과학문제, 국제과학연구발전 최첨단 분야 및 미래가 능 생산변혁적 기술의 과학적 기초로 수리천문, 생명과학, 지구환경과학, 에너지 및 종합교차 등 중국이 상대적으로 우위를 점하는 분야를 중심으로 미래 5~10년간 중국이 조직해 나갈 수 있는 국제 거대과학계획과 거대과학 공정에서 적극적인 역할을 천명하고 있다. 예를 들면 ① 국제 열핵융합 실험로(ITER)계획⁶⁾, ② 초대형 전파망원경 단지(SKA)계획, 그리고 ③ 지구관측조직

4) 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要의 약칭으로 중국 경제사회발전에 관한 거시적 로드맵이다

5) 5년주기로 발표되는 과학기술분야의 최상위 계획이다

6) '80년대 후반부터 IAEA 지원 하에 한국, 미국, EU, 일본, 러시아, 중국, 인도의 공동협력과제로 진행되고 있는 핵융합 에너지 연구 프로젝트이다.

(GEO)의 글로벌 협력 체계를 구축하고, 아시아태평양주 지역의 글로벌 전지구관측시스템(GEOSS)⁷⁾ 구축에서의 주도적 역할이다. 특히 중국은 글로벌 종합 지구관측 데이터 공유서비스 플랫폼을 운영하고, ‘일대일로’ 지역에서 원격 탐지 시범 응용을 강조한다. ④ 북극해 국제공동 해저시추 프로그램(IODP)⁸⁾으로 남해북부 천연 오일가스 탐사 개발에서의 핵심적 문제 해결 등이다.

둘째, 핵심과학 조사 전개에서의 국제협력 활동이다. 중요한 과학문제, 농업 지속가능 발전, 생태복원과 재건, 자연재해 예방, 국가권익 보호와 중대 전략 수요에 대해 과학, 분야, 지역을 넘나드는 중대 과학고찰과 조사를 조직·전개하고, 과학기술 자원을 획득한다. 중국의 중요 지리 지역, 생태 환경 구역 뿐 아니라 국제 경제협력 회랑지대 및 극지, 대양 등도 포함하고 있다. 특히 남북극 과학 조사를 강조하고 있다. 극지방의 빠른 변화 및 그 변화가 글로벌 기후, 환경, 생태 및 인류 활동에 미치는 영향 등을 조사하기 위해 극지방 과학조사 스테이션, 과학조사선과 종합 입체 관측 시스템의 구축을 추진한다. 이를 통해 극지방의 해빙, 자원환경, 해양침적, 오로라와 이온층 특징, 지질 구조 등 과학 조사를 펼치고 극지방 과학연구 역량과 수준을 향상시킨다.

셋째, 혁신적 과학기술 인재의 대대적인 육성 및 유치 측면에서 해외고급인재 유치역량을 강화한다는 점이다. 국가적으로 부족한 특수인재, 즉 글로벌 유치 수석과학자 등 고급 혁신인재에 대한 전문 채널을 개척하고, 특수 지원 정책을 실행해 정밀한 인재유치 정책 추진을 강조한다. 외국 국적 전문 인력의 중국에서의 업무, 생활환경과 이와 관련된 서비스를 개선하는 점도 중요한 정책방향이다. 인재 유치를 통해 국가 프로젝트의 심층적인 참여를 유도하고, 외국 국적 과학자 전담 국가 과학기술 프로그램 메커니즘 구축도 추진하고 있다.

넷째, 북경과 상해를 글로벌 영향력을 갖춘 과학기술혁신센터로 변화시킨다. 북경은 높은 수준의 대학과 연구기관, 첨단연구 성과 창출, 고급인력 유치 측면에서 우위 조건을 발휘할 수 있도록 지원한다. 중대 기초연구와 첨단연구

7) 2005년 발족되었으며, '14년 기준, 미국, 일본 등 90개국, EC와 67개 국제기구가 참여중이며, 우리나라는 GEO 창설회원국 겸 GEO 집행위원회 이사국으로 활동 중에 있다.

8) 해저침적물과 바위에 기록된 정보를 통해 지구의 역사와 구조를 연구하는 국제적인 연구기관이다. 우리나라에는 K-IODP가 있다.

를 장려하고, 세계수준의 연구기관과 혁신 팀을 집중시키고 원천혁신의 발원지 역할을 제고시킨다. 특히 국가 과학기술 금융혁신센터를 건설하고, 과학기술 인재, 연구환경, 금융자본, 과학기술 성과 개방 서비스를 추진하고, 징진지 지역(북경·천진·하북성) 및 전국 혁신 드라이브 발전의 핵심 지원과 선도역할을 발휘토록 한다. 글로벌 개방혁신 고지를 구축하고, 글로벌 과학기술혁신의 리더와 혁신 네트워크 핵심 허브를 조성하는 목표를 제시하고 있다.

상해는 과학기술, 자본, 시장 등의 우위조건과 국제화 수준이 높은 개방성을 앞세워 글로벌 영향력을 갖춘 과학기술혁신센터를 구축 하도록 지원한다. 세계 최정상 수준의 핵심 과학기술 기초 인프라 군을 구상·건설하며, 특히 바이오의약, 집적회로 등 우위 산업분야에 대해 과학기술혁신 플랫폼을 지원하고, 국제적 경쟁력을 갖춘 첨단기술산업 클러스터를 형성한다. 과학기술 성과 전환을 촉진하고, 세계 일류의 연구기관, 리더 그룹과 일류 혁신 팀을 유치하고, 연구개발 기관의 발전을 가속화하며, 혁신창업 문화를 육성하는데 목표를 둔다. 상하이 장강 국가자주 혁신시범구⁹⁾, 상하이 자유무역 시범구와 혁신개혁 시범구를 동시에 추진하고, 과학기술 국제협력 수준을 전면적으로 제고시킨다. 상하이가 장강 경제벨트는 물론 중국 전역에 혁신을 유도하고 지원하는 역할을 발휘하도록 하고 글로벌 과학기술혁신 네트워크의 중요한 허브를 조성하여 세계적인 혁신도시로 발돋움할 수 있도록 지원한다.

다섯째, ‘일대일로¹⁰⁾’ 혁신협력 공동체 조성이다. 과학기술 혁신협력이 ‘일대일로’의 형성에 앞장서고, 관련 국가의 과학기술 혁신 협력수요에 대응할 수 있도록 과학기술 혁신협력 단계와 수준의 전면적 향상에 목적을 둔다. 구체적인 내용을 살펴보면 다음과 같다, ① 과학기술 관련 소통과 인적 교류 강화로 관련 국가와 공동으로 과학기술 인재를 육성하고, 걸출한 청년과학자의 중국 파견계획에 대한 규모를 늘리며, 선진 응용 기술, 과학기술관리와 정책, 과학기술 창업 등 교육훈련을 광범위하게 추진한다. 또한 중국 과학기술자가 관련 국가에 파견되어 과학기술 지원서비스를 통한 기술문제 해결과 기술적 수요

9) 전략형 신흥산업을 가속화하고 혁신드라이브 발전을 위해 과기부가 비준하며, '18년 11월 기준 총 20개 선정

10) 중국과 동남아시아, 중앙아시아, 북아프리카, 유럽을 도로, 철도, 해로 등으로 잇는 인프라, 정책, 무역, 금융, 문화 교류를 위한 경제벨트로 '13년 8월 처음 제안을 하였다. 포괄하는 나라만 62개국, 추진 기간은 150년에 달한다.

를 지원토록 한다. 과학대중화 사업을 협력·전개하고 특히 청소년 과학대중화 교류를 추진한다. 관련 국가 과학기술정책 관련 교류와 소통을 강화하여 과학기술혁신정책 협력 네트워크를 형성한다. ② 연구개발과 기술이전센터 건설 및 연계 강화이다. 관련 국가의 과학기술 수요에 대응하도록 중국의 연구기관, 대학, 기업과 해당 국가 관련기관과의 협력을 장려하고, 핵심 분야의 공동실험실을 구축하고, 기술이전과 실용화를 촉진하며, 장기적이고 안정적인 협력 관계를 구축한다. 중국과 동남아시아국가연합, 중앙아시아, 남아시아와 아랍 국가와의 국제기술이전센터 및 중국-이스라엘 혁신 협력센터 등의 역할을 제고시킨다. 또한 과학기술형 기업의 혁신창업을 격려하고, 모바일 인터넷, 클라우드, 빅데이터, IoT 등 중국 기업을 관련 국가의 전통산업과 접목시켜 신기술, 새로운 업무 경영방식과 새로운 비즈니스 모델을 추구토록 한다. ③ 과학기술 인프라의 상호 연계 촉진이다. 응용 핵심기술 연구와 기술표준 연계를 강화하고 철도, 고속도로 연계운송 및 배전망, 정보통신 네트워크 연결을 지원하며, 해상 실크로드 운송로를 건설한다. 데이터 공유 플랫폼과 정보 서비스 시설을 구축하고, 대형 연구 인프라, 연구 데이터와 과학기술 자원 연계를 추진한다. 대형 연구 인프라 국제 개방을 지속적으로 추진하고, ‘일대일로’ 관련 국가에 플랫폼 서비스 웹사이트를 만든다. 지구관측과 과학데이터 공유 서비스 플랫폼을 구축하고, 아시아태평양 주요 지구관측 데이터센터 연계를 추진한다. 바이오 기술 정보네트워크를 구축하고, 관련 국가 바이오자원과 기술성과 데이터베이스의 공동 구축 및 공유도 추진한다. ④ ‘일대일로’ 유관 국가와의 협력 강화이다. 중대 과학문제와 인류 공동의 도전문제에 대한 공동연구를 적극 전개한다. 농업, 인구건강, 물처리, 사막화와 염지화¹¹⁾ 처리, 환경오염 제어, 해수담화와 종합적 이용, 해양과 지질 재해 모니터링, 생태 시스템 보호, 바이오 다양성 보호, 세계 유산보호 등 핵심적인 공익성 과학기술 분야의 실질적 협력을 강화하고, 중의약, 민족 의약 등 분야에서 바이오 자원 공동개발과 서비스를 추진한다. 항공우주, 장비제조, 절수농업, 바이오 의약, 에너지 절약 환경보호, 대체 에너지, IT, 해양 등 분야에서 공동연구개발과 산업 혁신능력을 향상시킨다. ‘일대일로’ 지역 혁신센터를 구축하고, 신강의 실크로

11) 토양에 염분이 축적되는 것을 의미한다.

드 경제벨트 혁신드라이브 발전 시범구역을 건설하고, 복건성의 21세기 해상 실크로드 핵심구역을 구축한다.

여섯째, 과학기술 서비스업 국제화 발전 촉진이다. 과학기술 서비스 기관의 글로벌 자원 네트워킹 능력을 강화하고 세계화를 지원하며, 해외 M&A, 협력 경영, 지점기관 설립 등을 통해 국제 시장을 확대한다. 과학기술 서비스 기관을 통해 기술, 특허, 표준을 연결고리로 하는 국제화 과학기술서비스 연맹도 추진한다. 과학기술 서비스 기관을 통해 기술, 인재 등 측면의 국제교류협력을 펼치고, 국제 과학기술 서비스 인재의 중국으로의 유입, 단기 교류 및 훈련을 적극 추진한다. 글로벌 유명 과학기술 서비스 기관이 중국에서 지점기관을 설립하거나 과학기술 서비스 협력을 전개하도록 돕는다. 해외 과학기술 서비스 기관과의 심도 있는 협력을 지원하여 정보공유, 자원공유를 통한 국제 과학기술 서비스 협력 네트워크를 형성한다.

일곱째, 국제화 창업 육성체계를 확립한다. 창업 인큐베이터 기관의 국제화 수준을 높이고, 해외 과학기술 인재의 창업기지 건설을 강화하며, 더 많은 국제 혁신창업 자원을 유치한다. 혁신창업 대회와 대학생 경진대회 활동을 펼치고, 혁신창업 프로젝트와 투자기관 간의 연계를 강화한다. 지적재산권 서비스 기관을 지원하여 창업을 위해 산업 전반의 지적재산권 서비스도 제공한다.

2. 과학기술 협력체계

지금까지 중국은 158개국과 과학기술 협력 관계를 맺고, 114개 정부 간 과학기술협력협정을 체결하였으며, 200여개의 정부 간 국제과학기술 협력조직에 가입하였다. 또한 71개의 해외 공관에 146명의 과학기술 외교관을 파견하였다. 중국은 세계 주요 국가와 9대 혁신대화 시스템(미국, EU, 독일, 프랑스, 이스라엘, 멕시코, 러시아, 캐나다, 벨기에)을 개최해 오고 있으며, 개발도상국(아프리카, 동남아시아연합, 남아프리카, SCO 국가, 라틴 아메리카국가, 아랍국가)과 6대 과학기술동반자 계획을 추진하고 있어, 개발도상국을 위한 글로벌 협력을 확대해 오고 있는 중이다¹²⁾. 중국 과기부에서는 국제협력 업무를

12)과기일보(2017),唱响“一带一路”好声音——专访科技部国际合作司司长叶冬柏

국제협력사에서 담당하며, 하위 조직으로 종합기획처, 국제조직과 다자협력처, 미주대양주처, 아시아아프리카처, 유럽처, 원국주재 지도처로 구분되어 있다. 과기부는 주로 거시적인 정책 방향을 수립하고, 실질적 개별 프로그램은 산하 과학기술교류센터에서 수행한다. 아래 표는 중국과학기술 교류센터 조직도이다. 한국과의 협력은 아시아·아프리카처에서 담당한다.



[그림 2-1] 중국 과학기술교류센터 조직도

제2절 중국 과학기술 국제협력 추진사업 현황

중국과학기술부는 2000년부터 제10차, 제11차 5개년 계획을 수립하면서 국제과학기술협력지침, 중점임무, 전략변화, 중점협력분야 등 가이드라인을 포함시켰다. 그동안 협력분야 확장, 협력방식 혁신, 협력성과 향상 총 3가지 측면에서 노력을 기울였고 국제교류협력 환경 조성 및 양자간, 다자간 지역협력 패턴을 구축하였다. 또한 여러 중대 국제과학기술 협력사업 수행, 과학기술 고급인력 양성, 국제 거대과학 계획 참여 등 활발한 협력활동을 통해 과학기술 분야에서의 ‘발언권’ 강화 및 국제영향력 제고에 기여하였다.

1. 중국-미국 과학기술협력

중국-미국 정부는 안정적이고 광범위한 과학기술협력 활동을 실시해왔다. 정부 간 협력, R&D기관 간 협력 및 과학기술인재 교류활동이 동시에 진행되었다. 2006년 4월, 양국은 ‘중국-미국 과학기술협력협정’을 체결하였다. 이후 기초연구, 물리, 우주, 에너지, 위생, 환경보호, 핵안전, 나노기술, 정보통신기술 등 30개 분야에 관한 협력의정서와 MOU를 체결하였다.

에너지 분야 관련 양국은 2016년 2월 〈핵안전협력연합성명〉을 발표하였으며, 7월 중국과기부, 국가에너지국과 미국 에너지부는 〈중·미청정에너지연합연구센터 협력협약서 수정안〉을 서명하였다. 현재 중국과학원과 미국 에너지부도 대형 연구시설 장비 및 물리실험 분야에서 활발한 협력을 하고 있다.

이외에도 농업, 생물의학 및 건강, 환경, 기상분야, 항공, 지진, 해양 분야에서 협력을 추진하고 있다. 특히 ‘중국-미국 대기과학기술협력협정서’는 양국의 기후, 대기화학, 기상, 기상위성, 현대화 기상 등 분야에 협력연구의 중요한 문건이 되고 있다.

현재까지 중미 양국은 수천 개 과학기술협력 사업을 함께 진행하였으며 수만 명 과학자가 양국 과학기술 교류 활동에 참여했다. 연구분야에도 많은 협력성 과가 나타났다. 예를 들면, 전자-양전자 충돌기(Electron-positron Collider : LEP), DUV-레이저실험장치, 상대론적 중이온 충돌기(Relativistic Heavy Ion

Collider : RHIC), 알파 자기 분광계(Alpha Magnetic Spectrometer : AMS)의 초전도체 부품, 대아만 중성미자실험 등이다.

가. 중-캐나다 과학기술 협력사업

2007년 1월 중국과 캐나다간 과학기술협력협약을 체결하였으며, 10년이 넘는 기간 동안 과학기술협력위원회 설립, 협력기금 설립 등을 통해 협력이 지속적으로 강화되었다. 양국은 건강연구 협력 프로그램 간 과학기술 협력을 통해 에너지, 농업, 생물학, 환경, 민간항공, 정보통신 기술의 공통관심 분야에서 실용적인 협력 사업을 추진하였다.

2018년 10월 캐나다 최초의 혁신 대화를 개최하고 녹색 경제의 상업화 계획과 같은 공통 관심사에 대해 양국이 함께 공유하였다.

나. 중국- 호주

중국과 호주는 2006년부터 2017년 말까지 젊은 과학자 교류 프로그램을 추진하였으며, 이를 통해 양국의 대학 간 교류협력이 크게 향상되었다. 중국-호주 과학기술 협력 특별 기금(China-Australia Science and Technology Cooperation Special Fund)과 중국 - 호주 과학연구기금(China-Australia Science and Research Fund)을 통해 양국의 대학, 연구기관 및 기업이 공동으로 18개의 공동연구소를 지원하였다. 동시에 과학기술협력 공동위원회의 플랫폼을 통해 에너지 광물, 해양과학, 생물의학, 첨단제조 및 천문학과 같은 공동 관심분야의 개발협력을 모색하였다.

2017년 리커창 총리는 호주 방문시, 중-호주 혁신대화 메커니즘을 수립했다고 밝혔다.

2. 유럽과의 과학기술 협력

2004년, ‘중국-유럽 과학기술협력협정’이 체결되었다. 2006년 1월, ‘중국-유럽 고속인터넷 인프라 시설 및 중대 응용전략 협력에 관한 공동선언’을 체결하면서 차세대 인터넷 연구 및 인프라 건설 사업이 본격적으로 가동되었다. 제6차 FP(Framework Programme EU)에 중국 측 1,000개 이상의 R&D 기관, 대학, 기업이 총 500여개 연구 사업에 참여했다. 협력분야는 기초연구부터, 농업, 의학, 에너지, 자연자원, 생명과학, 정보통신, 소재분야까지 다양하다. 제7차 FP에 중국은 러시아(68개), 브라질(28개), 인도(27개)에 이어 4번째로 총 23개 프로젝트가 낙찰되었다. 중국의 대표적인 국가과학기술계획 ‘973계획’은 유럽국가에게 프로젝트 입찰권을 개방하였다. 중국의 유럽 간의 대규모 협력활동은 갈릴레오 계획(Galileo project), ITER 계획, CERN 프로젝트 등이 있다.

가. 중국-독일

2000년 이후부터 기초연구와 거대과학 협력연구에 많은 협력성고가 나타났다. ‘중국-독일 정부 간 과학기술협력협정’이 체결되면서 협력범위가 넓어지고 협력형식이 다양해졌다. 2000년, 중국자연과학기금위원회와 독일연구협회가 공동으로 ‘중국-독일 과학센터’를 설립하였다. 이후 중국은 독일의 방사광 가속기(X-ray Free Electron Laser : E-XFEL)계획 및 반양성자·이온연구시설(Facility for Antiproton and Ion Research : FAIR)계획에 참여하게 되었다. 또한 양국은 ‘융합과학중대협력연구계획에 관한 협정’을 체결하였다. 중국 하얼빈 공업대학에 양국 우주 로봇기술 공동실험실을 설립하였다. 2016년 중국과기부와 독일연방교육연구부는 〈Industry 4.0과 스마트 서비스 분야 과학기술 협력에 관한 성명〉을 체결하고, 스마트 물류, 스마트 서비스, 정보물리시스템, 안전보장 등에 관한 협력을 추진하고 있다. 2017년 중국 공업정보화부, 중국과기부, 독일 연방경제부, 교육연구부는 중-독 스마트 제조 생산과정 네트워크화 대회를 개최하고, ‘중국제조 2025’, ‘Industry 4.0’ 전략 협력을 정식으로 착수하였다.

나. 중국-영국

영국은 1978년 11월 중국과 과학기술협력 협정을 체결하고, 20년 후인 1998년에 하이테크 분야의 미래협력에 초점을 맞춰 의정서를 수정하였다. 영국은 총 7개 연구이사회가 중국의 관련 R&D 기관과 파트너 관계를 맺고 있다. 2007년 10월, 영국 연구이사회가 베이징에서 첫 번째 해외사무소를 설립하였다. 2008년 런던에서 중국과 영국 과학기술 위원회를 개최하고, 기후변화, 에너지환경, 세포 및 전통의학 현대화 줄기, 전염병 예방, 나노기술, 우주기술, 혁신정책 등에 대해 협력을 하였다. 그리고 그 이듬해 1월 영국정부는 중국과의 포괄적 협력을 강화하기 위해 ‘영국-중국 협력 프레임워크’를 발표했다. 2015년에는 중국 과기부와 영국 비즈니스혁신기술부간 〈연구혁신 브리지 계획 양해각서〉를 체결하였다. 중국 측은 8,000만 위안을, 영국은 4배에 해당하는 금액으로 에너지, 농업과기, 스마트 도시, 의료건강 영역에 대한 협력을 추진하는 내용이다. 2016년에는 중국과 영국은 〈중영 연구혁신 행동계획〉 양해각서를 체결하였다. 유럽국가 중에는 영국과의 기초연구분야 협력활동이 가장 많다.

다. 중국-프랑스

2007년 9월 ‘중국-프랑스 과학기술 전략협력에 관한 공동선언’이 체결되었다. 2008년 중국 과학원과 프랑스 정부는 ‘지속가능한 에너지를 개발하기 위한 공동실험실 협력 협정’과 ‘중국-프랑스-러시아 SAMIA 국제협력연구협정’을 체결하였다. 향후 중국과학원은 프랑스와 함께 우주공동연구팀을 구축하여 3세대 원전기술을 공동 개발할 계획이며, 2021년부터 착수할 전망이다.

3. 중국-러시아

‘공동 혁신을 위한 과학기술협력 파트너’는 중국과 러시아 전략협력 파트너십의 핵심이다. 양국 과학기술협력 활동을 촉진시키기 위해서 양국은 총리정기회의 위원회에 과학기술협력위원회를 따로 마련하였다. 이후 양국은 과학기술정상포럼, 러시아 과학기술전시회, 사업연계회담 등 정부차원의 과학기술

협력 활동을 전개하였다. 중국정부는 對러시아 과학기술협력 프로젝트 전용 예산안을 설치하였고 중점 협력 프로젝트가 가동되었다. 중국 과학기술부와 러시아 교육과학부는 양국 과학기술협력의 문제점에 대해서 합의하여 양국 과학기술 장관급 전략대화를 개최하기로 결정하였고, 양국은 ‘중국-러시아 총리 정기회담 의정서’를 체결하면서 수백 개 협력 프로젝트를 합의한 바 있다. 양국은 우주, 항공, 핵에너지, 신에너지, 신소재, 화학공업, 선박, 바이오기술, 정보통신기술 등 분야에 많은 협력성과를 이룩하였다.

4. 중국-일본 과학기술협력

중국-일본 정부 간 과학기술협력은 주로 ‘중국-일본 과학기술협력협정’, ‘중국-일본 핵에너지협력협정’과 정부 과학기술부처 간 협력활동으로 이루어졌다. 2007년 양국은 ‘기후변화 과학기술협력을 위한 공동선언’을 체결하였다. 이후 양국은 총 106개 협력연구 프로젝트와 공동지원 R&D 계획을 가동하였다.

5. 중국-캐나다 과학기술협력

2007년 1월, ‘중국-캐나다 정부간 과학기술협력협정’이 체결되었다. 2007년 5월, 제1차 중국-캐나다 정부 과학기술공동위원회가 오타와에서 개최되었으며, 에너지, 환경, 위생, 농업 총 4개 분야 과학기술 공동협력팀을 구성하고 양국 정부 과학기술협력기금을 설립하기로 결정하였다. 중국 과학기술부는 캐나다 퀘벡주, 앨버타주, 브리티시컬럼비아주와 과학기술협력협정을 체결하여 협력연구 프로젝트를 지원하였다. 이후 중국 과학기술부와 캐나다 국제무역부는 양국 정부 간 과학기술협력 프로젝트를 가동하였다.

6. 중국-호주 과학기술협력

2006년 ‘중국-호주 과학기술혁신협력 MOU’가 체결되었다. 호주 정부는 ‘중국-호주 과학기술협력 특별 예산안’을 기존의 4배로 증가시켜 양국 청년과학자 교류계획을 수립하고 줄기세포, 면역, 나노기술, 청정에너지 등 관련분야 공동연구센터를 설립하였다. 이후 경합금 공동연구센터, 줄기세포 공동연구센터와

피노믹스 공동연구센터를 설립하였다. 양국은 청정에너지, 수자원, 면역유전자학, 지구기후변화 등 분야에 협력활동을 전개하였다. 최근에 양국은 기능성소재 공동연구센터와 미래무선통신기술 공동연구센터를 설립하였다.

7. 중국-아프리카 과학기술협력

중국과 아프리카의 주요 협력분야는 농림업, 에너지, 기계, 환경보호, 통신, 위성, 신소재 분야 등이 있다. 2006년 중국 과학기술부는 이집트, 남아공과의 과학기술협력을 강화시키는 동시에 튀니지, 모로코 등 북아프리카 국가와의 정부간 과학기술협력협정을 체결하였다. 이후 중국은 아프리카에서 태양 에너지 활용 프로젝트, 원정의료 등 프로젝트를 실시하였다. 중국-남아공 양국 과학기술부는 전통의학 세미나, 고대 인류학 세미나 등 교류 활동을 전개하였다.

8. 중국-동유럽 및 CIS(독립국가연합) 과학기술협력

중국과 동유럽 및 CIS는 마이크로 전자, 광학, 레이저 기술, 정보기술, 바이오 기술, 의약, 생태농업 분야에서 많은 협력성적을 얻었고 일부 협력성적은 산업화에 성공하였다.

제3절 주요 혁신기관의 연구 및 국제협력 현황

1. 중국 과학기술발전전략위원회(CASTED¹³⁾)

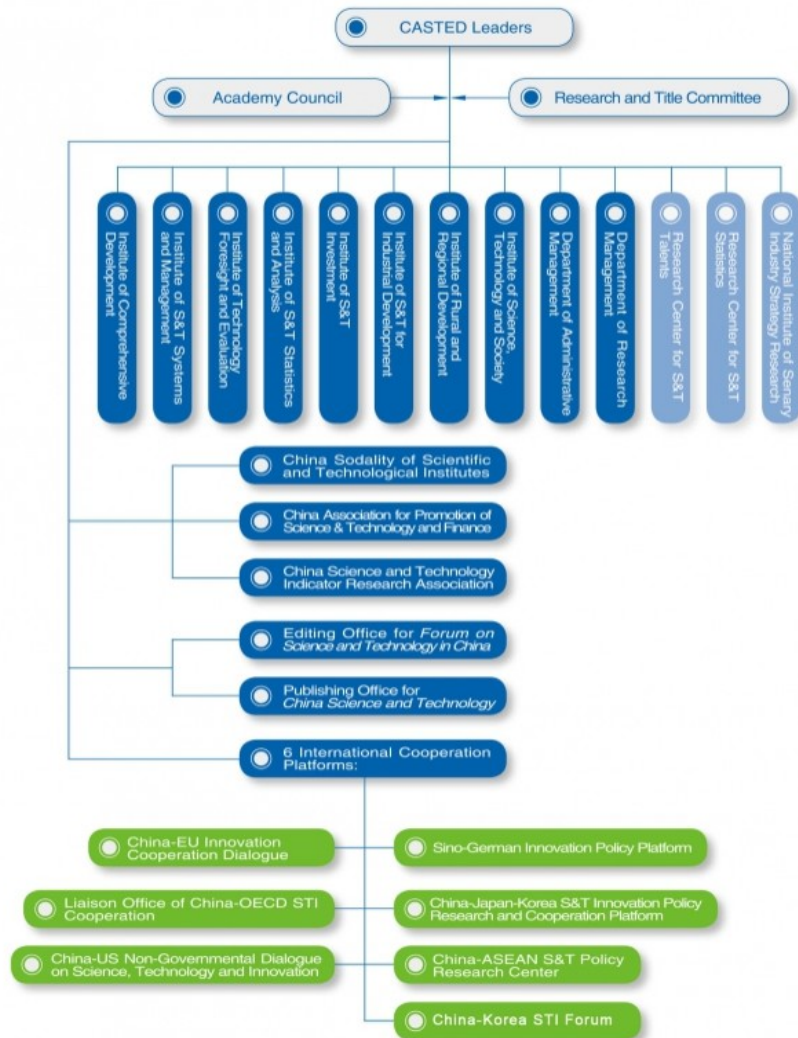
전략연구원의 전신인 과기촉진발전연구센터(NRCSTD)는 1982년 10월 중국의 개혁개방과 경제발전을 위해 국무원이 정식으로 승인하여 설립한 싱크탱크 기관이다. 과학기술부 직속의 종합 과학기술정책 연구기관으로, 주로 국가 과학기술 발전전략, 정책, 체제, 관리, 전망, 평가 및 과학기술의 경제사회 발전 촉진 등의 연구를 진행한다.

1982년 이래 국가의 단계별 과학기술 개혁과 발전의 중대한 정책 연구 및 의사결정 과정에 적극 참여하였으며, 중대 연구 프로젝트와 지역 발전전략과 계획 연구를 주관하고, 적극적으로 기업의 자문 서비스를 추진 중이다.

가. 주요 조직과 기능

CASTED는 크게 연구부서 8개, 관리부서 2개, 전국 사단조직 3개, 간행물 발간부서, 중·유럽 혁신 협력대화 등 7개 국제협력교류 플랫폼으로 구성되어 있다. 세부 연구부서로는 종합발전연구소, 과기체제 및 관리연구소, 과기예측 평가연구소, 과기통계분석연구소, 과기투자연구소, 산업과기발전연구소, 농촌 지역발전연구소, 과기사회발전연구소가 있으며, 〈중국과기논단〉, 〈과기중국〉 발간부서와 중국과학기술원연맹, 중국과학기술지표연구회, 중국과기금융촉진회 등 3개의 전국형 조직이 있다.

13) Chinese Academy of Science and Technology for Development



[그림 2-2] CASTED 조직도

나. 주요 연구 분야

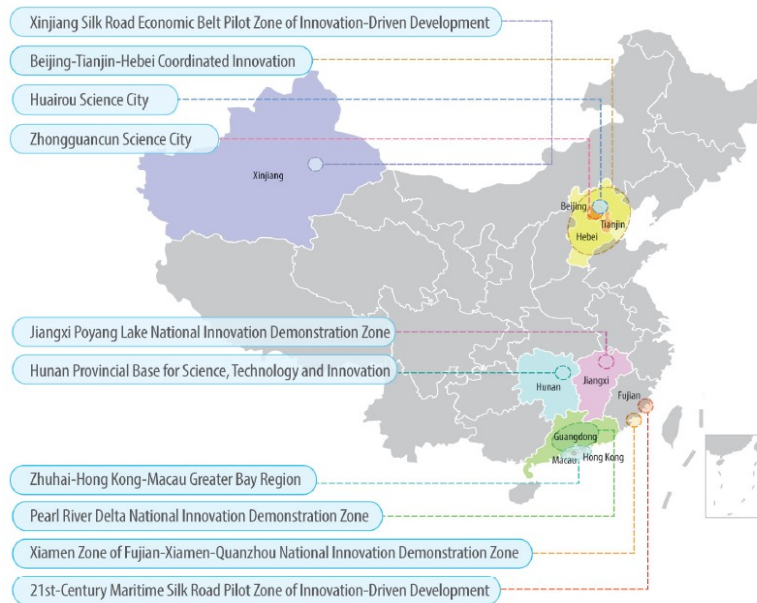
크게 네 가지 연구 방향으로 구분해 볼 수 있다. 먼저 국가 고위 싱크탱크로서의 발전에 초점을 맞춰 전인대 중앙위원회, 국무위원, 당, 과학기술부 지도부가 강조한 주요 전략주제에 대한 심층 연구를 추진하고 있다. 주요 연구 주제로 마르크스주의 이론 연구 및 건설공정 2016년 중대 실천성과 연구, 공급 측 구조개혁에 관한 연구, 중진국 함정에 관한 연구, 혁신국가 건설에 관한 연구, S&T 주제 관련 프런티어 연구, 차세대 인공지능(AI) 국가계획 수립,

장기 인재개발사업의 중기평가에 관한 연구, ‘일대일로’에서의 국제표준기술 연구, 중국-UK STI 협력방안 연구 등이 있다.

둘째로, 주요 국가정책 수립에 관련된 연구이다. 국가과기계획 관리 개선 연구, 과기지표 및 통계조사, 사회자본 참여 및 국가 중대연구 개발계획 연구, 현대 서비스부문 과기혁신규획 연구, 산업혁신 연구, 빈곤퇴치 및 지역 간 과기혁신 연구, 중앙 과기혁신 중대결정부서 현황 연구, 과기금융 연구, 공유경제 연구 등을 추진하고 있다.

세 번째로, 관련 분야 발전 개혁을 위한 지원 연구를 수행하고 있으며, 세부 주제로는 혁신과 기업가 정신을 위한 조세정책, 세계과학기술혁신센터 연구, 지식재산권 서비스 조직 연구, 벤처캐피탈, 기초연구역량 연구 등이 있다.

넷째로, 주요 지역 혁신 계획 서비스분야이다. 중국의 핵심 지역별 과학기술 혁신 전략 수립에 있어 주요한 자문역할을 해오고 있다.



[그림 2-3] CASTED가 지원하는 핵심 지역

출처: CASTED 홈페이지(<https://www.casted.org.cn/>)

전체적으로 보면, 2017년에 CASTED는 총 90여개의 연구과제를 수행하였으며, 출처별로 보면 정부부처 및 위원회 58개, 지방정부 20개, 기타 12개이다.

〈표 2-1〉 CASTED 연구보고서 목록(2017)

No.	Project Name
1	Research on General Secretary Xi Jinping's New Concepts, New Thoughts and New Strategies on Science, Technology and Innovation
2	Research on Implementation of the Innovation-Driven Development Strategy and Improvement of Economic Competitiveness
3	Research and Formulation of Artificial Intelligence 2.0 Plan
4	Research on Design of Legal Person Governance Structure of Specialized Organization in Transition
5	Research on Major Measures to Strengthen Enterprise-based Cross-domain and Cross-sector Coordination and Integrated Innovation
6	China-Africa STI Cooperation Three-Year Action Plan
7	Research on the National STI Think Tank System
8	Summarization of Early-phase Research Outcomes Regarding the National STI Plan during the 13th Five-year Plan Period
9	Summarization and Analysis of Local STI Plans
10	Linkage and Implementation Mechanism of the National STI Plan during the 13th Five-year Plan Period and Subject Plans
11	Research on International STI Governance System Theory and International Experience
12	Research on Construction of a Specialized Institution Management System
13	Research on Tax Policy for Guiding Venture Capital to Support Scientific and Technological Innovation
14	Research on the Impact of Comprehensive Implementation of "Replacement of Business Tax with Value-Added Tax" on China's Science and Technology Innovation
15	Research on National Technology Early Warning System
16	Research on Emerging Industry Innovation Ecosystem
17	Research on STI in Support of Stable and Fairly Rapid Economic Growth: Situation and Developments
18	Research on Digital Economy Development
19	Research on Investment and Financing System Geared to Innovation-driven Development
20	Research on Maximizing the Role of National Key Research Programs in Promoting the Supply-side Structural Reform and Practices
21	Research on China's STI Policy System and Its Future Direction
22	Research on Several Major Issues in Implementing the Distribution Policy Oriented to Increasing the Value of Knowledge
23	Research on STI Cooperation under "Belt and Road" to Enhance China's S&T Diplomacy

No.	Project Name
24	Research on Strategy of Innovation Cooperation between China and Innovative Countries
25	Research on the Definition and Index System of Global S&T Power
26	Tracking and Evaluation of Implementation Results of Several Major Innovation Policies
27	Research on the Strategic Layout and Construction Roadmap of STI Centers with Chinese Characteristics
28	Research on Major Measures and Implementation Roadmap for Building a Global S&T Power
29	Research on Major Strategic Issues of Safeguarding Grain Security and Food Quality and Safety with STI
30	Research on Dynamic Monitoring and Tracking of Innovation-driven Development Nationwide and Roadmap of Typical Regions
31	Research on Key Issues of Increasing Autonomy of Universities and Research Institutes
32	Research on Key Issues of Promoting the Sharing Economy with Mass Innovation and Entrepreneurship
33	Progress Monitoring of National STI Development during the 13th Five-year Plan Period in Key Indicators
34	Research on Income Tax Policy for Promotion of Transformation of Research Achievements
35	Pilot of National Innovation Demonstration Zone: Policy Practice and Demand
36	Research on Several Major Issues in Deepening the S&T System Reform
37	Design of Operating Model of Financing Risk Compensation Fund for the Cultural Industry and Method of Fiscal Support
38	Research on Consistency of China's STI Policy in the Context of Adjustment of International Economic and Trade Rules
39	Research on Impact of Global S&T Development in Recent Two Years on China's National Security
40	Research on Enterprise-based Technological Innovation Roadmap and Policy
41	Research on China's Basic Research Personnel by Discipline — A Survey of NSFC-funded Research Projects and Their Implementation Entities
42	Summarization of International Experience in Poverty Reduction Based on Integration of Poverty Relief and Social Security System
43	Research on Guangzhou's Effort to Build an International STI Hub
44	Survey and Research on Structure of China's Basic Research Force
45	Strategic Research on National Sustainable Development Experimental Zone Development and National Sustainable Development Innovation Demonstration Zone Creation
46	Survey and Tracking of Key STI Events

No.	Project Name
47	Development Plan of Xiamen Zone of Fujian–Xiamen–Quanzhou National Innovation Demonstration Zone (2016–2025)
48	Research on Innovation and Entrepreneurship Landscape and Innovation–Driven Development in Sichuan
49	Research on Research Talent Incentivization Based on the Improvement of Sense of Gain
50	Research on Structural Tax Reduction Policy Mechanism and System for Implementation of the Innovation–driven Development Strategy
51	Research on Construction of Technological Innovation System for Key Industries in Shanghai
52	Research on Fintech Development in Chengdu
53	Research on Formulation of Development Plan of Boyang Lake National Innovation Demonstration Zone
54	Nanjing Jiangbei New Area STI Development Plan
55	Research on Fintech Development Strategy of Beijing
56	Research on In–depth Development of China (Mianyang) Science City Based on Military–Civilian S&T Integration
57	Research on Issues Relating to Beijing's Alignment with Central S&T Resources
58	Research on Measures to Promote Beijing's High–Tech Industries
59	Research on Implementation Plan of Harbin Innovation–oriented City Building
60	Research on Development Strategy of Beijing's Leading Industries in Transition
61	Research on Building an Internationally Competitive Modern Industrial and Technological System in Beijing
62	Research on Construction and Operating Model of National Research Centers Geared to Future–oriented Strategic Needs
63	Research on Beijing's Roadmap to Leading Innovation by Building First–mover Advantages
64	Tracking of Frontier Research in Key Areas and Forecasting
65	Beijing's Innovation–driven Development Model in the Context of the “Digital Economy”
66	Conceptual Plan of Wuhu Longhu Eco Innovation City
67	Research on Strategy of Building Innovative Sichuan through Increased R&D Spending
68	Research on Construction Plan of Qingdao National Marine Science Center
69	Comparative Study on International Collaboration Patterns of National Laboratories
70	Research on Planning of Special Forums and Thematic Forums of 2017 Pujiang Innovation Forum
71	S&T and Finance Policy Research for Development of Key S&T Areas

No.	Project Name
72	Research on Construction of STI Base with Changsha-Zhuzhou-Xiangtan National Innovation Demonstration Zone at Its Core
73	Strategic Research on Advancing Innovation-Driven Development of Binhai New Area in a New Stage of Development
74	Formulation of Industrial Development Plan of Jiangxi Shangrao High-Tech Zone
75	Research on STI Development Plan of Changchun New Area
76	Practices of Responsible Research and Innovation

다. 국제협력 추진 현황

1) 협력 기관

유럽 연합 공동연구센터, 미국 RAND 연구소, 브라질 기후변화 에너지기술 혁신센터, 노르웨이의 Fafo 노동사회연구소, 스위스 로잔 경영개발원 등 국제적으로 알려진 기관 및 대학 등 28여개 기관들과 협력을 추진 중이다.

〈표 2-2〉 CASTED 협력기관

국가	협력 대상기관
미국	Rand 연구소, 브루킹스 연구소
캐나다	Alberta 대학
브라질	브라질-중국 연구센터
한국	KISTEP, STEPI, KIST
일본	NISTEP, JST, Kbi 국제대학
인도	인도국가과학기술연구원
영국	국제통계연구소, 옥스퍼드 대학, 영국왕립학회, Sussex 대학
독일	프라운호퍼협회, 독일기술평가시스템분석연구소, 칼스루헤 기술연구원, 독일항공센터
프랑스	연합국교육과학문화조직, 프랑스국가과학연구센터
스웨덴	Lund 대학
러시아	Tomsk Polytechnic 대학
남아프리카	남아프리카국가연구기금회
국제기구	OECD, EC, WIPO, Fafo노동사회연구소

2) 협력 플랫폼 및 채널 서비스

CASTED는 중국-OECD STI 협력국 연락사무소 외 EU-중국 혁신협력대화, 한중일 STI 정책연구협력단 플랫폼 등 혁신정책 7개 국제협력 플랫폼을 구축하고 있다.

가) UNESCO 국제 과학기술 전략연구 교육센터

UNESCO 과기혁신정책 카테고리-2에 해당되는 센터로, 중국내 최초의 과학기술분야의 카테고리-2 센터이며 전략연구원에 위탁하여 운영하고 있다.

2017년은 UNESCO 교육 프로그램 5주년이 되는 해로, 교육 프로그램에 대한 UNESCO 평가 결과가 매우 높게 나타났다. 10월 22일부터 11월 10일까지 북경, 광주에서 ‘일대일로’ 국제과기혁신정책연구 및 방법 주제로 브라질, 인도네시아, 몽고, 나이지리아, 파키스탄, 필리핀, 수단, 우즈베키스탄 등 8개 국가에서 중국 정부 관리기구의 연구기구 14명 전문가 및 허베이, 강서, 상하이, 쓰촨 등 8명의 학자와 함께 교육을 추진하였다. 중국의 과학기술 혁신정책의 경험은 개도국에게 중요한 모범사례이며, 이를 통해 중국은 국제적 영향력과 소프트파워를 주도하는데 기여했다는 평가이다.



[그림 2-4] 국제 과학기술정책 연수프로그램

나) 중국-OECD 과기혁신협력사무소

OECD는 1961년 설립되어 34개의 선진국 간 체결된 협력조직이다. 이중 과기정책위원회(CSTP)가 1972년 설립되었으며, CSTP의 구체적 업무는 과학기술산업국(DSTI)을 통해 추진되고 있다. 현재 구체적인 업무는 과기부 국제협력사를 통해서 추진되고 있다.

다) 중국-독일 혁신정책 플랫폼

2011년 완강 과기부장관과 독일 교육연구부장 간 ‘중독 혁신정책’ 플랫폼의 설립을 합의하였으며, 8년 동안 양국의 산학협력 대표단의 교류를 통해 투자 및 ‘중독혁신체제비교연구’ 공동연구과제를 도출하였다.

라) 중국-미국 혁신 민간대화

2012년부터 캘리포니아 대학과 공동으로 세 차례 중미 과기혁신 민간대화를 주최한바 있으며, 최근 미국 브루킹스 연구소와 협력하여 발전 포럼을 개최하였다.

마) 한-중-일 과학기술 정책 세미나

한중일 과학기술 정책분야의 교류의 장으로, 중국 CASTED, CASISD, 한국의 KISTEP, STEPI, 일본의 NISTEP 등 3국의 과기정책 싱크탱크 기관 간 교류와 협력을 위해 매년 세미나를 개최해오고 있다.

바) 중국-아세안 과기정책연구센터

2013년 10월 중-아세안 전략적 동반자 관계를 수립하여 과기부는 CASTED와 장청기업전략연구소에 위탁하여 중·아세안 과기혁신정책 연구센터 건립을 위탁하였다. 2014년 9월 과기부 주최로 중-아세안 과기혁신정책 연구센터가 설립되었으며, 중국과 아세안 국가의 과학기술 혁신 경험을 공유하고 장기적 협력 체제를 갖추게 되었다.

사) 중국-유럽 혁신대화

2015년 중국과 유럽의 혁신대화가 시작된 이래, 양측은 최신 과학기술 혁신 정책을 공동으로 교류하고 있으며, 과기혁신 추세, 과기체제 개혁, 혁신협력 방향, 지식재산권 보호, 과기혁신 계획 등을 공유하고 있다.

아) 중국-한국 과기포럼

2005년 양국 정부는 제8차 한중과학기술공동위원회에서 한중 과학기술협력 촉진을 위해 기존의 전문가 포럼을 정기적인 정부 간 포럼으로 격상 시켰으며, 2016년 제6차 한중과학기술포럼은 ‘혁신창업, 협력공영’을 주제로 과학기술 혁신정책, 나노, 바이오, 정보통신 기술 등 4개 주제로 쓰촨성 청두시에서 개최하였다.

3) 주요 외교 활동

2017년 4월, 과학기술부와 공동으로 제8회 청정에너지 장관급 회의를 개최하였다. 이어 6월에는 ‘중·독 혁신포럼’을 개최하였고, 이때 리커창 총리가 새로운 황금 파트너십 구축이라는 연설을 하였다. 9월에는 중국-미국 브루킹스 협회와 공동으로 ‘중·미혁신촉진발전포럼’을 개최하였으며, 류옌동 부총리가 기조연설자로 참석하였다. 12월, 영국 Royal Society와 협력하여 ‘중·영 과기혁신협력 전략포럼’을 개최하였으며, 옥스포드 대학과 ‘중·영 혁신발전포럼’을 공동으로 추진하였다.

OECD와 공동 연구를 수행하여 OECD의 ‘독립적 성장을 위한 혁신’ 프로젝트의 일환으로 중화인민공화국의 포괄적 혁신 정책 개요 보고서를 발간하였으며, Frascati Manual 및 Handbook의 번역을 완료하였다.

그밖에 포드재단과 함께 ‘중국의 재난 대응에 대한 사회적 참여 증가 연구’라는 제목의 연구 프로젝트를 수행한 바 있고, UNDP와 ‘Post Disaster 니즈 평가’라는 연구 프로젝트를 수행했다.



[그림 2-5] CASTED 주요 외교활동

국제기구인 WIPO와 EU와도 국제협력 활동을 활발히 수행해오고 있다. 세계 지식재산권기구(WIPO)와 기술 이전을 위한 국제 비교 연구를 수행했으며, WIPO와 공동으로 네덜란드 마스트리히트에서 기술 이전 정책 및 관행에 관한 국제 심포지엄을 개최하였다.

중국 도시계획설계학회 등 협력사와 함께 Horizon 2020 프로젝트 ‘지속 가능한 도시화를 위한 EU-중국 혁신 플랫폼’을 수행하고 있으며, Karlsruhe Institute of Germany와 함께 Horizon 2020 프로젝트를 추진하였고, 노르웨이 외무부의 자금 지원을 받아 ‘완전 지진 발생 10주년’에 대한 ‘재난 복구 및 개발 조사’라는 제목의 연구 프로젝트를 수행했다.

2. 중국과학원 과기전략자문연구원(CASISD¹⁴⁾)

중국과학원 과기전략자문연구원의 전신인 CASIPM은 1985년 중국과학원(CAS) 경영과학부서, 정책연구부서, 자연연구부서의 통합으로 설립되어, 30년 동안 정책연구, 공공경영, 경영과학, 기술경제·경영학 등 4개 분야에 학문적 연구 영향력이 큰 조직으로 성장하였다.

2013년 시진핑 총서기의 중국과학원 시찰 때, ‘국가선도 고급과학기술 싱크 탱크’로서의 역할을 강조하였으며, 2015년 5월 비법인화 기구로 CASIPM 산하에 전략자문연구원을 설립하여 중국과학원, 학부, 교육기관 관련 연구팀 및 플랫폼을 통합하여 구축하였다. 2016년 1월 기존 중국과학원과기정책연구원(CASIPM)은 개명하여 중국과학원과기전략연구원(CASISD)으로 설립되었으며, 중국과학원 문헌정보센터, 지리과학자원연구소 유관 부서를 통합하여 역량을 확대하였다.

현재 총 194명의 직원과 51명의 박사후과정생이 있다. 직원 중 연구개발 분야는 161명이 재직 중이며, 연구원은 39명, 부연구원은 65명이다.

전략자문연구원은 중국과학원대학 공공정책경영대학의 주관기관이다. 경영과학공학 석사, 박사학위 양성소, 공상관리학 석사, 인구자원 및 환경경제학, 과학기술철학 석사, 경영과학 박사후과정 및 북경시 경영학 중점학과를 운영하고 있으며, 현재 연구원 166명 중 석사는 63명, 박사는 103명이다.

연구원은 중국과학학과기정책연구회 등 전국 1급 학회와 중국발전전략학연구회, 중국첨단기술산업발전촉진회 등에 소속되어 있다.

가. 주요 조직과 기능

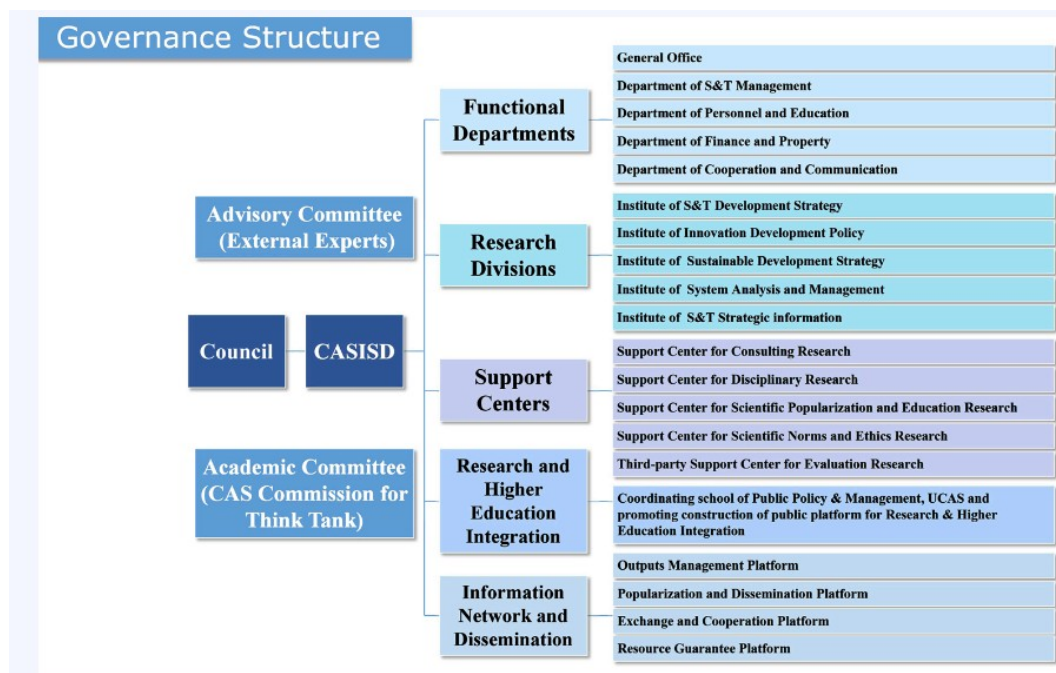
전략자문연구원은 중국과학원 과학연구원, 학부, 교육기관의 삼위일체의 기능을 갖추고 있다. 과학기술발전전략연구소, 혁신발전정책연구소, 지속가능발전전략연구소, 시스템분석관리연구소, 과학기술전략정보연구소 등 5개 연구소를 운영하고 있다.

14) Institute of Science and Development, Chinese Academy of Sciences

학부지원부서로는 학부자문연구지원센터, 학부학과연구지원센터, 학부과학규범 및 윤리연구지원센터, 학부과학보급과 교육연구지원센터 등 4개 학부지원센터가 있으며, 제3자 평가연구지원센터를 설치하여 학부와 연구원의 제3자 평가업무를 지원하고 있다.

연구원에는 6개 중국과학원의 원급교육센터가 있는데 중국과학원중국혁신전략정책연구센터, 중국과학원전략연구센터, 중국과학원혁신발전연구센터, 중국과학원자연사회교차과학연구센터, 중국과학원관리혁신평가연구센터, 중국과학원지식재산권연구교육센터 등이 있다.

2016년 지적재산권 연구 및 교육센터는 총 22회 지식재산권 및 1785명을 양성하였다.



[그림 2-6] CASISD의 주요 기능

국가자연과학기금위원회에서 선정하는 국가경영과학 A급 중요간행물로 <중국경영과학>, <과학연구관리>, <과학학연구>를 발간하고 있으며, CASISD 학부와 공동으로 <과학과 사회>등의 정기 간행물을 발간하고 있다.

그밖에 2016년 혁신방법, 싱크탱크 이론, 과학기술정책, 관리과학 등 기초연

구에서 우수한 수준의 학술지에 영향력 있는 논문을 수십 편 제출하여 모두 200여 편의 논문을 발표했다.

나. 연구 분야

거시적 의사결정을 위한 중대한 전략과학기술자문 임무를 핵심으로 관련 학과 및 종합적 융합첨단연구를 조화 발전시키고, 과학기술과 학문발전전략, 과학기술과 혁신정책, 생태문명 및 지속가능발전, 정량적 예측 분석, 과기발전 정보 데이터 플랫폼 등 5개 방향에 집중하고 있다. 국가의 중대업무를 적극적으로 건의하고 추진하고 있는데, 새롭게 추진된 프로젝트가 224개이다. 국가 첨단 싱크탱크 프로젝트가 23개 항목, 과학기술의 미래, 경제사회과학기술, 생태문명과기, 과기혁신정책 4개 분야에 해당한다.

중앙 및 국가유관부위원회 업무 59개 프로젝트를 추진한다. 중국 재무판공실, 발전개혁위원회, 상무부, 인사부, 과기부, 환경부 등이 해당한다. 국가 연구개발계획 임무 34개 프로젝트로 국가과기중대전문과제, 국가중점연구개발 계획소과제, 소프트과학프로젝트, 자연과학기금비상사업, 일반항목, 사회과학 기금프로젝트 등이 포함된다. 지방 및 기업, 기타 업무로 63개 프로젝트를 수행하였으며, 첨단기술종합평가, 칭하이성(青海省) ‘13·5’ 과학기술발전전략구획 등이 있다.

또한 중앙재무처, 발전개혁위 등이 위탁한 여러 정책 문건의 발표이전에 제3자 평가를 추진하고 있으며, ‘과학기술체제 개혁 진행상황’ 평가임무를 완수하고, 과기부가 위탁한 국가 10개 중대과학기술 전문평가(민구) 표지성 성과자문평가, 국가혁신사업을 전담하고 있다.

이 밖에도 국가에서 중요한 회의 문건의 초안을 지원한다. 혁신의 방향을 이끄는 연구 분야에서 트렌드와 규칙을 파악하여 스스로 중대한 연구과제를 설정하고, ‘세계의 발전구도에 영향을 미칠 수 있는 중대한 선진과학기술’을 돌파하여 ‘중요한 연구항목이 단계적인 성과를 거두고, 전 세계 최초로 ‘2016 연구진출 보고서’와 ‘중국에서 탁월함’, ‘글로벌 경쟁에 의한 첨단산업 원천기술 연구’ 전략자문의 선도적 프로젝트를 시작하였고, ‘백년의 과학기술강국’ 프로젝트의 기초연구와 인재분야에서의 발전전략 연구를 지원하였다.

다. 국제협력

한국, 일본 및 북한, 미국, 독일, 영국, 인도 등 20여개 연구기관과 교류협력 양해각서를 체결하고, 국제적 싱크탱크 기관과 교류 협력해오고 있다. 글로벌 싱크탱크 기관과의 교류 협력을 적극 추진하면서 다양한 형태의 협력모델을 모색하였다. 중미 이노베이션 대화, OECD 과학기술혁신 실무그룹회의 등 국제협력 행사에 적극 관여하여 왔다. 또한 UNDP, UNEP, EU Horizon 2020의 연구 프로젝트를 수행하였다. 협력기관 중 특히 독일 Fraunhofer, 영국 Oxford, Manchester와 켄트 대학, 하버드 대학, 프랑스 Bridge Tank, 일본 NISTEP과 JST, 한국 KISTEP과 STEPI, 러시아 국립연구대학 경제대학, 호주 뉴사우스웨일스 대학과 맥쿼리 대학, 포르투갈의 FCT, 터키의 TUBITAK, 싱가포르 국립대학 등과 같이 세계 20개 이상의 주요 연구기관 및 대학과 공식적 협력관계를 구축하였다. 국내에서는 ‘2016 아시아과학기술혁신포럼’, ‘중일 과학기술정책 및 관리 세미나’, ‘녹색혁명: 선진국과 신흥 공업화 국가의 공동 도전 국제회의’, ‘혁신 및 환경관리 국제교류 세미나’를 주최하고, 해외에서는 모로코 말라카시의 유엔 기후대회에 참가하였으며, 국가발전개혁위 기후국 등과 연합하여 ‘중국 저탄소 발전전략’을 주최하였다.

〈표 2-3〉 최근 국제협력 연구 목록

	프로젝트명	의뢰기관	예산(위엔)	
1	Linking and Linkage between Energy models and Economic models	Environmental Defense Fund	200,000	2017
2	Research on Public Institutional Reform in China for Green Development	The Natural Resources Defense Council (NRDC)	330,340	2017
3	Low-Carbon Development Paths	The Energy Foundation	902,050	2017
4	Aligning UK and China Research Systems in the Field of Agricultural Technology	British Embassy in China	649,000	2015
5	Research on Internationalization of STI: Strategies, Policies, and Practices	Sino-German Center for Research Promotion	1,377,600	2014
6	the socio-economic and environmental effect of agricultural reclamation on pastoral communities in Gansu and Inner Mongolia		452,600	2014

	프로젝트명	의뢰기관	예산(위엔)	
7	Guangdong Low Carbon and Ecological Civilization Development Strategies		814,300	2014
8	Carbon Emission Assessment during the 12th Five-Year Plan and Carbon Emissions Plan during the 13th Five-Year Plan Period	British Embassy in China	800,000	2013
9	A Comparative Study of Chinese and English Methods on How to Develop Evidence-Based Policy Formulation	British Embassy in China	800,000	2013

3. 국가과학기술평가센터(NCSTE¹⁵⁾)

1997년 국가과학기술부 산하기관으로 조직되었으며, 2004년 중앙기관조직 위원회의 비준으로 거쳐 2005년 국가급 과학기술평가기관으로서 독립법인으로 설립되었다. 센터 현재 직원은 130여명으로, 그중 고정 인원이 4/5이며, 나머지는 전국에서 파견되거나 인턴중인 인력이다. 70% 이상이 석사이며, 박사 학위는 25%가 보유하고 있다. 해외 유학인원은 20여명을 차지한다. 이외에도 별도로 10여명의 고급 자문위원을 초빙하였다. 또한 15,000여명의 전문가 풀을 구축하였으며, 이 안에는 중국과학원, 중국공정원원의 수백 명의 원사를 포함하고 있다.

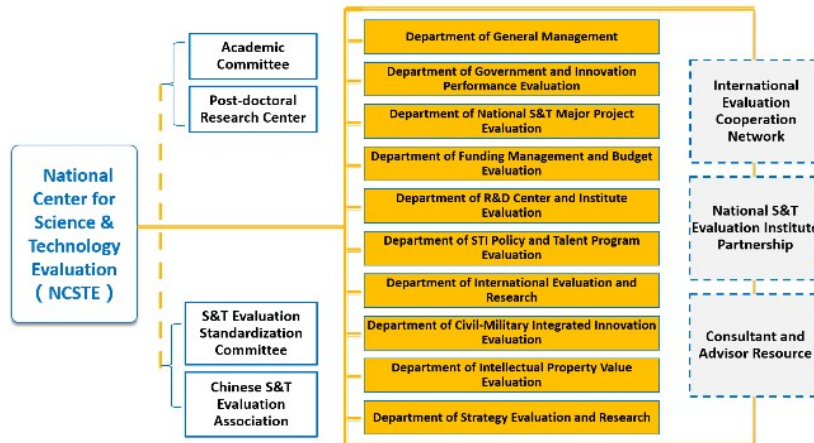
센터는 주로 정부 기관, 사회단체, 기업을 대상으로 서비스를 제공하며, 주요 고객은 과학기술부, 재정부, 발전 개혁위원회, 환경보호부, 교육부, 국가중 의약관리국, 국가자연과학기금위원회 등이고, 국제기구와 외국 정부기관도 포함된다. 주요 사업 범위는 기술 정책 평가, 과학 기술 계획, 사업 평가, 연구 기관, 인재 평가, 평가 연구, 경영 컨설팅, 국제 협력, 역량 강화이다.

업무는 국내외 과기평가이론, 발전현황 및 미래 추세 연구, 국가평가체제 관련 정책 건의, 과기평가체제 및 표준방법 연구 및 건의, 과기평가업무 훈련, 과기부 평가, 과기개혁 및 발전전략 추진, 과기정책의 영향 평가, 과기부 전문 프로젝트 종합 평가, 지역혁신역량 평가, 국제평가 수행 등이다. 또한 센터는

15) National Center for Science & Technology Evaluation

60 개 이상의 국내 평가 기관 및 전 세계 여러 국내 및 국제기구와 광범위한 교류 및 협력 관계를 맺고 있다.

가. 조직 및 주요 기능



[그림 2-7] NCSTE의 주요 기능

조직으로는 종합관리부, 정부정책평가부, 중대 전문 프로그램 평가부, 자금 관리예산평가부, 기관 및 거점평가부, 정책인재평가부, 국제평가 및 연구부, 민군융합평가부, 과기성과기술평가부, 혁신전략평가연구관리부, 정보화부, 표준화부, 지식재산권부 등 13개 부서로 나누어져 있다.

나. 주요 평가분야

먼저 국가과학기술혁신발전전략을 수립하고 실행하기 위한 기반을 제공한다. <중장기과학기술계획요강>에 대한 평가와 관련하여 미중 경제안전심사위원회(USCC)는 중국의 13차 5개년 계획에 대해 특별히 보도하여, 당중앙과 국무원의 비준을 받았다.

국가 기획 평가로는 국민경제 및 사회발전계획 요강 과학기술임무실시현황 평가, 과학기술기획강요 12차 5개년 계획 집행 평가, 국가지식재산권전력 5년 계획, 국가 13차 5개년 계획 발전전략 연구, 민군융합과학기술 혁신발전전략 연구 추진 등이 있다.

둘째로, 국가 과학기술의 중대 항목에 대한 감독평가, 중간평가를 실시하며, 중대 프로그램에 관한 평가보고서를 국무원에 보고한다.

셋째, 국가과학기술계획 평가임무를 담당하고, 과학기술 계획관리 항목을 반영하여 계획 관리 개선 등을 제안한다. 973계획 10주년 종합평가, 863계획 종합평가, 국제과학기술협력계획 실적 평가 등이 있다.

넷째, 과학기술혁신정책평가와 과학기술체제개혁 임무의 모니터링을 지속적으로 전개하고, 과학기술정책규범체제 개선 및 정책을 촉진하다. 8년간 과학기술혁신정책 실천현황 점검평가를 추진해 왔으며, 중점과제 진행 현황 모니터링 평가 등이 해당된다.

다섯 번째로 국가과학기술계획 항목의 예산평가를 규범화하고 자원을 합리적으로 배치하여 효율성을 제고한다. 973계획 시범사업으로 예산평가를 실시하고, 주요 과학기술계획(전문)으로 확대하였다. 973계획, 863계획, 국제과학기술협력프로젝트, 기기설비개발전문, 과학기술헤민계획 프로젝트 예산평가 등을 맡았다.

여섯 번째, 다양한 유형의 과학연구기관과 거점 평가를 통해 연구기관과 거점 등이 효율적으로 발전하도록 하였다. 국가공학연구센터 운영평가, 국가임상의학연구센터 평가, 미중클린에너지공동연구센터 평가 등이 대표적인 평가 리스트이다.

일곱 번째, 국가자주창신시범구, 혁신도시 건설, 혁신창조인재 평가사업을 전개하여 지역혁신 발전을 선도하고 있다. 난징시 ‘321고위급 혁신창업인력유치계획’ 평가, 우한 ‘동호광 밸리 인재계획’ 평가, 정주 ‘1125 인재계획평가’ 등이 해당된다. 그 밖에 국가자연과학기금 25주년 실적 국제평가 등 기타 관련 기관의 과학기술 성과 평가활동을 추진해오고 있다. 국가 첨단기술산업개발구 평가, 국가 지속가능발전시험구 구축 현황 평가, 세계은행 중국 IFIs 프로젝트 성과평가, 12차 5개년 베이징 과학기술 발전계획 중기 실시현황 평가, 과기형 중소기업 기술혁신 기금 평가 등이다.

다. 국제협력

센터는 관련 국가, 국제기구 간 국제협력을 촉진하는 역할을 수행하고 있다. 주로 국제협력 계획, 프로그램, 주제 협력, 국가 협력 등을 다룬다. 먼저 국제협력 계획 및 프로그램의 모니터링, 평가 및 연구로는 국제 STI 협력에 관한 제13차 5개년 특별계획의 연간 모니터링 및 중간평가(2017, 2018), ‘일대일로’ 건설 추진을 위한 국제 STI 협력방안 단계별 평가(2018년), 제13차 S&T 국제화 전략(2014-2015), 중장기 과학기술개발계획(2006-2020) 중기평가, 국제 과학기술협력 특별평가(2013), 제10차 및 제12차 국제 S&T 협력방안(2008~2009, 2018~2019년)의 성과평가 등이 있다.

두 번째 유형으로는 주요 분야별 협력 및 평가 연구이다. 대표적 성과로 주요 선진국의 국제거대과학협력 연구(2018~2019), 중국 S&T 대외원조 현황 및 동향에 관한 연구(2017년), 제9차 EU 프레임워크 프로그램 예비연구 및 중-EU STI 메커니즘 연구(2016~2017, 2018~2019), 미국 및 오세아니아 인재교류사업 모니터링 및 평가(2017~2018), 미중청정에너지연구소 중기평가(2012년) 등이 있다.

세 번째로, 프로젝트 성과 평가이다. 세계은행 ‘중국 경제개혁 촉진 및 역량 강화 사업’ 중간평가(2016~2017년), 세계은행 ‘중국 경제개혁 추진사업’ 기술 지원 성과 및 효과성 사후평가(2013~2014), 중국국제금융기구가 출자한 사업의 성과평가에 관한 연구(2009~2010) 등이 있다.

연구방법 및 역량 구축을 위해 과제로 국제과학기술협력의 핵심 업무를 위한 모니터링 구축(2017), 국제 S&T 평가 동태추적에 관한 연구(2016, 2017), 국제 STI 협력 성과평가 메커니즘에 관한 연구(2016년), 중국-영 공동평가 연구평가(2008~2009), 중국-EU S&T 평가 고등교육(2016, 2017, 2018) 등이 있다.

센터는 중국의 13차 5개년 계획의 핵심 임무를 지원하기 위해서 중국 과학기술 모니터링 및 평가 방법론을 구축하였다. 여기에는 국가 관계부처, 위원회, 성 정부, 대학, 연구소 등이 포함되어 있다.

주요 성과로는 중국-EU STI 공동 펀딩 메커니즘 연구, 미국-중국 클린에너지 연구센터 중간평가 등이 있다.

제4절 소결

중국 정부는 13차 5개년 계획을 통해 개방형 혁신을 강조하면서 베이징 및 상하이로 거점으로 한 글로벌 과학기술 협력센터 구축을 통해 해외 인재 및 기술의 허브가 될 구상을 펴고 있다. 특히 선진국의 주요 기술을 도입하기 위한 전략으로 과학기술 대화 및 공동연구 등을 추진하고 있다. 미국뿐 아니라 독일, 프랑스, 영국 등 선진국과 구체적 기술 분야별 협력사업을 추진해 오고 있다. 아울러 일대일로 전략을 통해 개도국과의 협력에 있어서도 중국의 위상이 갈수록 높아질 전망이다. 따라서 향후 중국의 국제협력 방향이 어떻게 변해 가는지에 대한 모니터링과 대응이 매우 중요한 시점이다.

1. 정부차원의 국제협력

중국은 <국제과학기술전문프로그램>을 통해 미국, 영국, 독일, 일본 등 과학기술 선진국을 중심으로 국제협력교류를 추진해오고 있다. 특히 국제협력 프로젝트를 선도적으로 제안하고 조직하며, 프로젝트 내에서 중요한 역할을 수행하고 있다. 중국의 과학기술 협력이 중요한 발전단계에 진입함에 따라 기후변화, 에너지환경, 식량안전, 중대질병 예방과 통제, 국제표준 제정 등 국제사회가 공동으로 대처해야 할 글로벌 도전과제가 점점 더 중요한 의제가 되었다. 중국정부는 국제 과학기술 협력을 대외협력의 총체적 전략에 편입시켜 외교에서 과학기술 협력의 역할을 대폭 격상시켰다. 기초분야에서도 중미 양국은 다야베이 중성미자 실험 원자로 건설을 추진하였다.

ITER 계획, 지구관측시스템(GEOSS) 구축 등 국제 거대과학 프로젝트에 참여하는 등 중국이 이미 국제협력에 대등하게 참여할 능력을 갖췄다는 것을 보여주고 있다. 또한 중국정부는 천인계획 등을 통해 해외의 고급 인재를 4만 명 이상 유치한 것으로 집계되고 있다.

중국의 과학기술협력 메커니즘은 부단한 혁신을 거듭해 오면서 일반적인 인적교류와 프로젝트 협력에서 ‘프로젝트-거점-인재’를 결합한 전략으로 전환을 이루었다. 해외와 협력하여 수준 높은 R&D 기지를 건설하였는데, 대표

적인 성과로 중-미 바이오 의약 협력연구센터, 중-호주 수자원연구센터 등이 있다. 국가 첨단기술개발구를 통해서 외국기업과 협력하는 과학기술 인큐베이터센터를 구축하였다.

그러나 이러한 성과에도 불구하고, 중국의 과학기술 협력은 중국과학원과 소수의 대학 및 기업을 제외하고는 과학기술 협력 역량이 부족하다고 판단된다. 특히 R&D 협력은 과학기술 협력의 중심이 되지 못하고 있어 보인다. 갈수록 중국 정부의 적극적인 과학기술 투자가 증대되고 있는 시점이라, 우리는 이러한 기회를 잘 활용하여 중국과의 협력수요를 적극 개발하여 중국 강점 기술분야에서의 협력을 지속적으로 확대해 나갈 필요가 있다.

2. 기관 차원의 국제협력 추진

앞에서 살펴본 바와 같이, 중국과기부 산하 중국과기발전전략연구원(CASTED), 국가과기평가센터(NCSTE), 중국과학원 산하의 국가과기전략자문연구원(CASISD)은 국가 중대 정책의제를 입안하는 정책 싱크탱크 기관이다. 이 기관들은 세계적 우수한 기관과의 공동 프로젝트를 통해서 기관의 역량을 높여나가고 있다. CASTED는 중-OECD 과기혁신협력사무소이면서 동시에 UNESCO 국제과기전략연구교육센터로 국제기구와의 협력을 적극적으로 추진하고 있으며, CASISD는 UNDP, UNEP, EU Horizon 2020 등과 함께 연구과제를 수행하고 있다. NCSTE는 세계은행 중국 사업의 평가를 담당하고 있으며, 이밖에 중국-영국 공동 연구평가, 중국-EU 과기혁신 펀딩 메커니즘 연구 등을 수행해 오고 있다.

중국의 과학기술 역량이 높아짐에 따라 이미 세계 과학기술의 미치는 영향력이 커졌으며, 협력기회나 협력 파트너도 증가하고 있어 혁신정책기관과의 실질적 공동협력 추진이 어느 때 보다 중요해 보인다.

상호 관심분야를 파악하고, 이에 대한 공동의 연구주제를 발굴하여 단계적으로 진행해 나간다면 그동안 답보상태에 있었던 기관간 협력사업에 진전을 가져올 것이라 기대된다.

제3장 일본 과학기술 국제협력 추진현황

제1절 일본 과학기술 국제협력 현황

1. 주요 추진경과

일본은 패전 후 아시아 국가에 대한 기술협력을 시작으로 본격적인 과학기술 국제협력에 착수했다. 초기에는 주로 일본에 해외 연수생을 유치하여 기술 훈련을 실시했으며, 이후 일본의 전문기술자를 파견하는 형태로 점차 확대하여 해외 각국과 기술협력을 추진해왔다. 1955년부터 연수생 유치, 전문가 파견과 같은 정부 차원의 기술협력을 일본 ODA의 시작으로 보고 있다¹⁶⁾. 이외에도 전범국으로서 전후배상 차원뿐 아니라 중동지역 국가로부터의 요청에 따라 다양한 형태로 과학기술 국제협력을 발전시켜왔다.

1970년대 들어 일본의 과학기술수준 향상을 배경으로 하여 구소련을 포함한 동구권 국가들과의 협력 등 양자간 과학기술 국제협력을 추진했으며, 1980년대 들어서는 여러 개도국과 선진국으로 대상을 확대하였다¹⁷⁾. 다자간 협력에 있어서는 OECD를 비롯해 UNESCO, UN 등의 국제기구, 국제포럼, 국제회의를 통해 과학기술 국제협력에 참여하고 있다. 최근에는 제5기 과학기술기본계획을 통해서도 나타난 것처럼 과학기술 국제협력의 중요성을 강조했으며, 과학기술 국제협력을 통해 일본의 위상을 강화하려는 전략적 의도도 숨기지 않고 있다.

일본의 과학기술 국제협력은 외무성을 주축으로 하여 문부과학성 등의 관련 부처(성, 청)가 협력하여 추진하고 있으며, 유관기관인 아시아협회, 국제학우회, 일본 에카페(ECAFE)¹⁸⁾협회, 일본 유네스코협회, 국제건설기술협회, 해

16) 문부성(1958), 과학기술백서.

17) 伊藤宗太郎(2015), 我が国の科学技術国際共同研究の概観

18) ECAFE는 Economic Commission for Asia and the Far East의 약어로 아시아극동경제위원회를 칭하며, 1974년 아시아태평양경제사회위원회(ESCAP)로 명칭이 변경되었다.

외건설협력협회, FAP 협회, 전기통신협회, 일본 수출 플랜트기술협회 등이 참여했다. 최근에는 일본국제협력기구(JICA), 일본과학기술진흥기구(JST), 일본의료연구개발기구(AMED) 등이 과학기술 국제협력에 적극적으로 참여하고 있다.

가. 연수생 유치

일본의 과학기술 국제협력 초기에 주로 추진한 형태로 동남아시아들로부터 연수생을 유치하여 훈련을 실시한 것을 들 수 있다. 동남아 연수생들이 귀국 후 본국의 산업발전에 기여하는 것으로 알려져 많은 국가들로부터 수요가 있었다. 연수생 수는 초기에 꾸준히 증가하여 1957년 10월 기준 누계 946명에 달했는데 중국의 연수생이 236명으로 가장 많았으며, 인도, 필리핀, 태국, 인도네시아 등으로부터의 연수생도 많았다. 연수 분야별로 보면 농업이 가장 큰 비중을 차지했으며, 행정, 경공업, 수산 등 다양한 분야에 걸쳐서도 연수를 실시했다.

초기에는 기술 연수생의 유치가 활발했지만, 최근에는 과학기술 상황이 바뀌어 기술 연수생보다 연구자 유치에 보다 큰 관심을 두는 것으로 나타났다. 1990년대 들어 일본의 해외 연구자 초빙이 꾸준한 증가 추세를 보였으며, 2009년 세계 경기침체에 따라 일시적으로 급감하기도 했지만 2011년을 기점으로 등락을 반복한 것으로 나타났다. 한편, 초빙 연구자 현황을 보면 최근 중장기 초빙자 수는 큰 변동이 없지만, 6개월 미만의 단기 초빙자 수가 증가하고 있는 것을 특징으로 들 수 있다¹⁹⁾.

나. 전문기술자 해외파견

국외로부터의 연수생 유치뿐 아니라 아시아 국가를 대상으로 일본의 숙련된 전문기술자를 파견하여 기술전수도 함께 추진해왔다. 전문기술자의 파견은 연수생 유치에 비해 적었지만, UN의 확대기술원조계획, 콜롬보계획²⁰⁾에

19) 문부과학성(2017), 일본과학기술백서

20) 콜롬보계획(Colombo Plan for Cooperative Economic Development in South and South-East Asia)은 전후 조직된 개발도상국 원조를 위한 국제기구로 1950년 스리랑카의 수도 콜롬보에서 개최된 영국 연방 4개국 외무장관회의에서 제창되었다. 주로 기술협력을 통해 아시아·태평양 각국의 경제, 사

참가하는 기술공여국의 하나로서 의무를 다한다는 것에 의미를 두고 추진했다. 당시 아시아 각국의 경제개발 방식이 서구 의존을 탈피하여 자주적인 계획의 수립과 운영을 목표로 하여 수정되는 경향이 있어 이들 국가에서 일본의 기술에 대한 원조 요청이 증가하는 상황이었다. 1957년 10월말 기준 전문 기술자 해외파견은 총 104명으로 농업, 어업을 비롯하여 중소기업 관련 내용이 큰 비중을 차지하였다.

〈표 3-1〉 일본의 전문기술자 해외파견 현황

구분	업종별	농림	수산	건설	광업	공업	합계	기관별			
	기관별							정부 등	FAO	ILO	콜롬보계획
인도	콜롬보계획 정부 등	1	6			3	10	2			8
파키스탄	콜롬보계획	9				6	15				15
세이론	콜롬보계획	11	1	5	1	19	37				37
미얀마	정부 등					5	5	5			
태국	콜롬보계획 정부 등 ILO	1	15			6	22	3		1	18
필리핀	FAO		1				1		1		
베트남	콜롬보계획	4					4				4
캄보디아	콜롬보계획	1		6			7				7
중국	정부 등					1	1	1			
인도네시아	콜롬보계획				2		2				2
합계		27	23	11	3	40	104	11	1	1	91

출처: 문부성(1958), 과학기술백서.

회개발과 생활수준 향상을 목적으로 하였다. 초기에는 영국 연방국들만의 가맹국으로 출범했지만 점차 다른 국가들의 참여가 확대되어 오스트레일리아(1950), 뉴질랜드(1950), 파키스탄(1950), 인도(1950), 미국(1951), 인도네시아(1953), 일본(1954), 필리핀(1954), 대한민국(1962), 부탄(1962), 아프가니스탄(1963), 사우디아라비아(2012) 등 27개국이 참여하고 있다.(출처: <http://www.colombo-plan.org>)

이처럼 일본의 초기 국제기술협력 활동은 해외로부터 연수생 유치, 일본의 전문기술자 파견을 중심으로 시작되었다가 최근에는 연구자 초빙 및 파견으로 상황이 바뀐 것으로 나타났다²¹⁾. 이러한 활동이 단순히 지식이나 기술의 교류에 머무르지 않고 상호 이해와 친분을 바탕으로 국제적인 신뢰관계를 구축함으로써 향후 국제기술협력활동을 보다 발전시킬 수 있다는 것에 중요한 의미를 부여하면서 추진하고 있다. 특히 최근에 들어서는 과학기술 차원의 협력을 넘어 일본이 지닌 과학기술의 강점을 외교와 결합하여 전략적으로 추진하고 있는 것²²⁾으로 나타나 점차 과학기술 국제협력의 내용과 범위를 전략적으로 확대하고 있는 것으로 보여진다.

다. 양자간 과학기술 국제협력

일본 정부는 해외 각국과 평화를 목적으로 과학기술 협력관계에 관한 협정 및 약정을 체결하여 추진하고 있음을 강조하고 있다. 정부 간 협력 이외에도 협력에 의해 발생하는 지적소유권의 처리를 정하고 있으며, 이 협정에 따라 연구개발 관련 정보교환, 연구자교류, 공동연구 등 다양한 활동을 실시하고 있다. 2018년 10월 현재 일본은 전세계 47개국과 양자 간 과학기술협력에 관한 협정을 체결하여 추진하고 있다. 1970년대는 구소련을 포함하여 동유럽 국가들과 협정을 체결하기 시작해 1980년대 들어 개발도상국과 선진국과의 협력으로 점차 범위를 확대해왔다. 주요국과의 양자간 과학기술협력 현황을 보면 다음과 같다.

1) 대한민국

1985년 12월 우리나라와 체결한 한일 과학기술협력협정에 기반하여 기초과학 분야를 중심으로 추진했는데 과학기술분야 전반의 정보교환, 연구자 교류를 중심으로 다양한 협력을 추진해왔다. 한일 양국 정부의 대표로 구성된 한일 과학기술협력위원회를 총 13회 개최했지만, 2009년 서울 회의 이후 중단되었다. 한일 과학기술협력위원회의 주요 역할은 협정의 실시에 관한 주요 정책

21) 公益財団法人未来工学研究所(2015).

22) 伊藤宗太郎(2015), 我が国の科学技術国際 共同研究の概観

사항 검토, 협정의 실시상황 검토, 협정에 기반하여 협력 증진을 위한 조치를 양국 정부에 제안하는 것으로 설정되어 있다.

2) 미국

미국과는 1988년 미일 과학기술협력협정을 체결하여 기초연구부터 응용연구에 이르기까지 다양한 영역에서 연구협력을 추진하고 있지만, 그보다 훨씬 이전인 1955년에 미일 원자력협정을 체결하여 원자력의 평화적 이용에 동참하기로 하면서 시작되었다. 미일 과학기술협력에 있어서 주요 내용은 과학기술정책 체계, 협력활동을 위한 규정, 지적소유권 보호에 관한 포괄적 규정 및 예외 규정, 연구성과의 공개원칙, 세 개의 정기회의 설치 등을 골자로 하고 있다. 미국과는 세 개의 정기회의인 합동고급위원회(Joint High Level Committee), 합동실무급위원회(Joint Working Level Committee), 합동고급자문협의회(Joint High Level Advisory Panel of Experts)를 개최하여 지속적인 협력을 추진하고 있다.

3) 중국

중국과의 협력은 1972년 양국 간의 국교정상화 이후 1978년 일본정부가 개도국과 과학기술협력을 추진하기 위해 국제협력사업단(JICA)을 설립한 이후 시작되었다. 1980년 양국 간 과학기술협정이 체결되었으며, 1985년에는 북경에서 개최된 중·일과학기술협력위원회에서 마이크로파 착륙시설(MLS) 연구개발 등에 관한 합의가 이루어져 본격적으로 협력이 시작되었다. 이 외에도 양국 간에 환경보호협력협정이 체결되었으며, JICA를 통한 과학기술 분야 직접 협력을 비롯하여 원자력 평화적 이용에 관한 협력 협정 등 5개의 협정을 체결해 추진하고 있다. 최근에는 중국의 경제 및 과학기술 상황변화를 반영하여 정부 간 협력뿐만 아니라 민간 기업들과도 적극적으로 협력을 추진하고 있다.

4) 인도

인도와의 협력은 1985년 11월 일·인 과학기술협력협정이 체결된 이후 본격적으로 추진되었다. 동 협정에 따라 1986년 이후 양국정부 관계자가 참여해 과학기술에 관한 협의 및 정보교환을 실시하는 일·인 과학기술협동위원회를 개최하고 있다. 2005년 4월 양국 공동성명 ‘아시아 신시대에 있어서의 일·인 파트너십’과 그 행동계획에 해당하는 8개 항목의 추진이 양국 정상에 의해 합의되었다. 이후 양국 간에 ‘과학기술 이니셔티브’ 착수와 BT, ICT 등의 분야에서 협력 가능성 모색이 합의되었는데 구체적인 합의에 따른 기술협력 분야는 정보통신(ICT) 분야²³⁾, 생명과학기술(BT) 분야²⁴⁾, 재료기술(NT) 분야²⁵⁾ 등이다.

5) 우크라이나

우크라이나와는 1973년에 체결한 과학기술협력에 관한 일본정부와 소비에트 사회주의 공화국연방과의 협정을 승계하여 추진하고 있는데 우크라이나 과학기술센터(STCU), 국제체르노빌센터(ICC) 등을 통해 과학기술 협력을 적극적으로 추진하고 있다. 2005년 7월 협의한 일본과 우크라이나의 21세기 새로운 파트너십에 관한 공동성명에 따라 과학기술 분야의 양자간 협력을 추진하고 있으며, 일본·우크라이나 과학기술협력위원회를 개최하고 있다. 이후 양국이 경험한 체르노빌, 후쿠시마 원전사고를 계기로 소재연구, 나노기술, 농림정책(방사능 물질 대책), 환경(특히 방사능 물질 제거), 에너지문제 등 양국 간의 관심사항에 대해 의견을 교환하며 과학기술협력을 추진하고 있다.

23) 정보통신보안, 센서망 기술, 차세대 인터넷, 언어처리기술 등이다.

24) 바이오 인포매틱스, 의료과학, 생물화학, 기능성 RNA 연구 분야 등이다.

25) 나노구조재료, 나노세공재료, 나노하이브리드재료, 나노섬유재료 등이다.

〈표 3-2〉 일본의 양자간 과학기술협력협정 체결 현황

상대국	체결연도	협정명칭	비고
구소련 (카자흐스탄, 키르기스스탄, 우즈베키스탄, 아르메니아, 그루지아, 우크라이나, 몰도바, 트루크메니스탄, 벨라루시, 타지키스탄)	1973	일·소 과학기술협력협정	승계일자는 국가별로 상이
독일	1974	일·독 과학기술협력협정	
루마니아	1975	일·루마니아 과학기술협력협정	
불가리아	1978	일·불가리아 과학기술협력협정	
슬로바키아	1993	일·체코슬로바키아 과학기술협력협정	
체코			
폴란드	1978	일·폴란드 과학기술협력협정	
헝가리	1979	일·헝가리 과학기술협력협정	
중국	1980	중·일 과학기술협력협정	
호주	1980	일·호 과학기술협력협정	
인도네시아	1981	일·인도네시아 과학기술협력협정	
크로아티아	1981	일·유고슬라비아 과학기술협력협정 (1981년 서명, 1982년 발효)	1993년 승계
슬로베니아			1994년 승계
마케도니아			1997년 승계
세르비아			1997년 승계
보스니아·헤르체고비나			2003년 승계
몬테네그로			2007년 승계
브라질	1984	일·브라질 과학기술협력협정	
인도	1985	일·인 과학기술협력협정	
대한민국	1985	한·일 과학기술협력협정	
캐나다	1986	일·카 과학기술협력협정	
미국	1988	미·일 과학기술협력협정	
이탈리아	1988	일·이 과학기술협력협정	
프랑스	1991	일·프 과학기술협력협정	
영국	1994	영·일 과학기술협력협정	
이스라엘	1994	일·이스라엘 과학기술협력협정	
네덜란드	1996	일·란 과학기술협력협정	
핀란드	1997	일·핀란드 과학기술협력협정	
스웨덴	1999	일·스웨덴 과학기술협력협정	
러시아	2000	러·일 과학기술협력협정	
노르웨이	2003	일·노르웨이 과학기술협력협정	
남아프리카공화국	2003	일·남아 과학기술협력협정	
베트남	2006	일·월 과학기술협력협정	
스위스	2007	일·스위스 과학기술협력협정	
뉴질랜드	2009	일·뉴질랜드 과학기술협력협정	
EC	2009	일·EC 과학기술협력협정	
이집트	2010	일·이집트 과학기술협력협정	
스페인	2010	일·스페인 과학기술협력협정	

주: 2018년 10월 31일 현재

출처: 일본 외무성(<http://www.mofa.go.jp>)

라. 다자간 과학기술 국제협력

일본은 OECD, UNESCO, UN 등의 국제기구를 비롯해 국제회의 및 포럼 등을 통해 적극적으로 다자간 국제과학기술협력을 추진하고 있다. 일본이 참여하고 있는 대표적인 다자간 국제과학기술협력으로 ITER²⁶⁾(국제핵융합실험로) 사업, 국제과학기술센터(ISTC)²⁷⁾, 전지구적 생물다양성 정보기구(GBIF)²⁸⁾, 휴먼 프런티어 사이언스 프로그램(HFSP)²⁹⁾, 국제공동해저시추프로그램(IODP)³⁰⁾, 고도해양감시시스템구축(Argo)³¹⁾ 계획 등이며, 다양한 협력활동에 참여하면서 입지를 강화하려 하고 있다.

〈표 3-3〉 일본이 참여하는 주요 다자간 과학기술 국제협력 현황

	주요 내용	참여국
ITER 사업	지속가능한 에너지원으로 기대되는 핵융합의 과학적, 기술적 실증을 목적으로 실험로를 건설하여 운영	대한민국, 미국, EU, 일본, 중국, 러시아, 인도 등 35개국
ISTC	구소련 연방국의 대량학살무기 및 운송수단의 연구개발 관련 과학기술자의 평화적인 이용을 목적으로 설립	대한민국, 미국, 러시아, 일본, 캐나다, 노르웨이, 카자흐스탄, 벨라루시, 아르메니아, 키르기즈스탄, 그루지아, 타지키스탄 등
GBIF	생물다양성에 관한 데이터를 축적하여 전세계적으로 이용하도록 하기 위한 목적으로 설립	96개 단체(57개 국가, 39개 기관)
HFSP	생체의 우수기능 해명을 위한 기초연구활동의 성과를 인류전체 이익에 기여하도록 이용	대한민국, 미국, 일본, 영국, 독일, EU 등 14개국
IODP	지구 심해부 탐사를 통해 지구환경의 변동, 지구의 내부구조, 지각 내 생명권 등 규명	대한민국, 미국, 일본 등 25개국
Argo 계획	전세계 해양의 상황을 실시간으로 파악하는 시스템의 구축과 유지 목적	대한민국, 미국, 프랑스, 독일, 일본, 호주, 영국, 캐나다, 인도 등 31개 국가 및 지역

출처: 일본 외무성(<http://www.mofa.go.jp>)

26) International Thermonuclear Experimental Reactor

27) The International Science and Technology Center

28) Global Biodiversity Information Facility

29) Human Frontier Science Program

30) International Ocean Discovery Program

31) Array for Real-time Geostrophic Oceanography

2. 최근의 과학기술 국제협력 주요 방향

최근에는 일본의 높은 과학기술수준을 국제적으로 활용하기 위해 정부차원에서 적극적으로 과학기술 국제협력의 중요성을 강조하고 있다. 과학기술외교의 강화에 관해서는 2008년 5월 19일에 개최된 ‘종합과학기술회의³²⁾’를 통해 보다 구체화되었다. 2009년 6월 11일 개최된 CSTP 전문가 모임³³⁾에서는 과학기술외교 강화를 위한 구체적인 방안을 확정했으며, 정부와 일체화하여 전략적으로 전개해 나가기 위해 실행계획 작성의 필요성도 제시했다.

제4기 과학기술기본계획(2011~2015)³⁴⁾에서는 과학기술 국제협력의 중요성을 강조하여 적극적으로 추진했다. 국제적인 지식 네트워크 구축, 국제적이고 학제적인 공동연구의 중요성이 고조되는 가운데 일본의 강점 분야를 토대로 국제활동에 참여해왔다. 국제적인 연구활동을 추진하고 그 성과의 활용을 토대로 일본의 존재감을 강조하는 한편, 다른 국가들이 선도하고 있는 분야에 있어서는 적극적으로 국제적인 연구협력에 참여함으로써 국제적 책무를 다할 것을 목표로 제시했다. 나아가 다른 국가들이 보유한 강점을 토대로 일본의 연구개발 역량을 강화하기 위한 전략적 대응 차원에서도 추진할 것을 제시했다³⁵⁾. 아울러 지식재산을 활용한 전지구적 문제, 각국 및 지역의 사회·경제적인 문제해결에 일본의 신뢰구축이 중요하다고 인식하여 추진했다.

제5기 과학기술기본계획(2016~2020)에서는 일본의 과학기술혁신을 유지하면서 그 성과를 활용하고 과학기술혁신의 국제활동과 과학기술외교를 통합적으로 추진하는 것이 필요하다고 강조하고 있다. 일본이 세계 연구 네트워크의 주요한 한 부분을 차지하고 세계적으로 존재감을 발휘하기 위해서는 국제 공동연구를 전략적으로 추진하며, 국제적으로 두뇌 선순환의 중추적 역할을 담당하는 연구거점을 형성하는 것을 강조했다. 이를 위해 일본정부는 공동연구

32) 종합과학기술회의(CSTP)는 2001년 내각부설치법에 따라 설치된 중요 정책에 관한 회의이 하나로 과학기술정책에 관한 컨트롤타워 역할을 담당해왔다. 2014년 5월 종합과학기술혁신회의(CSTI; Council for Science, Technology and Innovation)로 명칭이 변경되었으며 기능도 확대 강화되었다.

33) 平成21年6月11日 総合科学技術会議有識者議員.

34) 2011년에 제4기 과학기술기본계획을 확정했으나, 2011년 동일본 대지진을 계기로 2012년 수정계획을 발표했다.

35) 내각부

거점을 활용하여 국제 공동연구를 확대하고, 핵융합, 가속기, 우주개발이용 등 BIG 사이언스에 있어서는 국내외 연구시설의 활용 및 운영에 참여하고, 외국과의 국제 공동연구 시스템 구축에 참여하는 것이다. 또한 양자간, 다자간 협력을 강화하고 상호 호혜적인 관계를 구축하기 위해 공통과제의 발굴, 매칭펀드 및 해외 공동거점의 운영을 보다 충실히 하는 것을 담고 있다.

일본정부는 우수한 연구자를 유치하여 좋은 연구 환경과 높은 연구수준을 토대로 한 세계 최고수준의 연구거점을 구축하는 것을 강조했다. 무엇보다도 글로벌화가 진행되는 가운데 일본이 과학기술혁신을 통해 국제 사회에서 일본의 존재감과 신뢰성 향상으로 이어지도록 하기 위해서 과학기술혁신의 국제활동과 과학기술 외교의 통합적 추진의 필요성을 강조했다. 이를 위해 일본 정부는 경제사회적 과제에 대하여 대학, 공공연구기관, 기업 등에서 창출된 성과를 세계에 전파하고 리더십을 발휘하여 국제기관 및 국제회합의 장을 활용하는 것을 강조하여 추진하고 있다.

또한 양자간, 다자간 국제협력을 전략적으로 추진하여 국제적으로 권위 있는 상이나 국제학회 등도 과학기술외교의 장으로 활용하려 하고 있다. 이러한 과학기술외교 활동에 대응할 전문 인재를 육성하고 그러한 인재에 대한 적절한 평가와 지원을 통해서 활약을 촉진하고자 하고 있다. 범정부 차원에서 전략적이고 효과적으로 추진하기 위해 종합과학기술혁신회의(CSTI)는 외무성 등 관계부처 및 전문기관과의 협력, 국제적인 관련 정보의 공유, 기동적이고 지속적인 네트워크 구축을 주도할 것을 강조하고 있다.

제2절

일본의 주요 과학기술 국제협력사업 현황

일본의 과학기술 국제협력사업은 문부과학성과 외무성을 비롯해 관련 기관이 긴밀히 협력하며 추진하고 있다. 국제협력을 과학기술외교 차원에서 추진하고 있는데 과학기술혁신을 촉진하기 위한 국제협력(양자간 및 다자간 협력), 전지구적 과제해결을 위한 과학기술의 활용, 과학기술협력을 통한 양국 관계의 증진(미국 등 과학기술 선진국, 신흥국 및 개도국 등) 등 국익과 국가 위상의 관점에서 추진하고 있는 점이 특징이다.

일본의 과학기술 국제협력사업으로는 ‘전지구적 과제대응 국제 과학기술 협력사업(SATREPS)’을 비롯해 ‘ITER’계획, ‘과학기술 외교의 기반정비’, ‘국제 과학기술 공동연구 추진사업’, ‘전략적 국제 과학기술 협력 추진사업’, ‘국제 긴급 공동연구·조사 지원 프로그램(J-RAPID)’, ‘e-ASIA공동연구 프로그램’ 등이 있다. 본 장에서는 일본의 대표적 과학기술 국제협력사업인 ‘전지구적 과제대응 국제 과학기술 협력사업(SATREPS)’과 ‘전략적 국제공동연구 프로그램(SICORP)’ 등을 중심으로 살펴보고자 한다.

1. SATREPS

전지구적 과제대응 국제 과학기술 협력사업(SATREPS : Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development)는 2008년부터 문부과학성, 외무성, 내각부가 공동으로 추진하는 일본의 대표적인 과학기술 국제협력사업이다. 본 사업은 국립연구개발법인 과학기술진흥기구(JST), 독립행정법인 국제협력기구(JICA), 일본의료연구개발기구(AMED)가 역할분담에 따라 공동으로 지원하고 있으며, 전지구적 과제의³⁶⁾ 해결과 미래의 사회구현³⁷⁾을 위해 일본과 개발도상국의 연구자가 공동연구를 실시할 수 있도록 3~5년 간 지원하고 있다.

36) 전지구적 과제란 특정 국가나 지역만으로는 해결이 곤란하여 국제사회가 공동으로 추진할 필요가 있는 과제로 환경·에너지문제, 자연재해(방재), 감염병, 식량문제 등이 있다(JST 홈페이지 참조).

37) 원자료에는 사회실상(社会実装)으로 표기되어 있는데 사전적 의미는 구체적인 연구성과의 사회환원을 뜻한다. 연구의 결과로 획득한 새로운 지식이나 기술이 장래에 제품화되어 시장에 보급되거나 행정서비스에 반영되는 것 등에 의해 사회나 경제에 편익을 제공하는 것이다(JST 홈페이지 참조).

〈표 3-4〉 SATREPS의 목적

과학기술의 진흥	국제협력
- 연구개발, 혁신의 촉진	- ODA, 개발원조
글로벌 수요에의 대응	현지 수요에의 대응
- 전지구적 과제해결과 이에 대한 과학기술 커뮤니티의 공헌	- 개도국 현지 수요로 가시화된 과제에 대한 대응 및 역량 개발
일본의 능력과 파워	개도국의 능력과 잠재력
- 세계를 선도하는 높은 기술력과 지금까지의 연구실적 - 소프트 파워	- 전지구적 과제의 연구 분야 및 대상물, 관련 데이터 및 경험·지식 - 새로운 시장·산업, 글로벌 경제에의 공헌 기회

출처: JST 홈페이지(<https://www.jst.go.jp/global/about.html>)

본 사업은 지구온난화를 비롯해 감염병 등 과학기술의 발전 없이는 해결이 어려운 전지구적 규모의 위협이 급격히 증가하고 있는 점에 착안하여 추진하게 되었다. 사업 추진의 구체적인 목적은 일본과 개도국과의 국제과학기술협력 강화, 전지구적 과제해결과 과학기술수준의 향상과 연계되는 새로운 지식 및 기술의 획득과 Innovation 창출, 연구개발 역량의 향상 등을 들 수 있다. 2018년 10월까지 본 사업을 통해 총 133개 프로젝트가 추진되고 있는데 수혜국은 아시아 14개국, 아프리카 20개국, 중남미 9개국, 기타 7개국 등 50개국으로 주로 개도국과 저개발국을 중심으로 구성되어 있다.

〈표 3-5〉 SATREPS 프로젝트 추진 현황

지역	참여국가 수	프로젝트 수
아시아	14개국	69개
아프리카	20개국	36개
중남미	9개국	20개
기타	7개국	8개
합계	50개국	133개

주: 2018년 10월 31일 기준

출처: JST 홈페이지(<https://www.jst.go.jp/global/about.html>)

SATREPS를 통한 주요 지원 분야는 환경·에너지 분야, 생물자원 분야, 방재 분야, 감염병 분야이다. 이 중 환경·에너지 분야는 다시 전지구적 환경문제의 해결에 관한 연구 영역과 저탄소사회 실현을 위한 에너지시스템 연구 영역으로 나누어 지원하고 있다. 생물자원 분야는 생물자원의 지속가능한 생산과 이용에 관한 것이며, 방재 분야는 지속가능한 사회를 위한 분야이다. 감염병 분야는 개도국의 수요를 고려해 다양한 연구를 지원하고 있다. 2018년 SATREPS의 예산은 총 1,483억엔(문부과학성 703억엔, 후생성 556억엔, 경제산업성 217억엔) 규모로 편성되었다.

〈표 3-6〉 SATREPS의 주요 지원 분야

연구분야	연구영역
환경·에너지 분야	(1) 전지구적의 환경문제의 해결에 기여하는 연구 (2) 저탄소사회의 실현을 향한 선진 에너지 시스템에 관한 연구
생물자원	(3) 생물자원의 지속가능한 생산·이용에 기여하는 연구
방재	(4) 지속가능한 사회를 지원하는 방재·감재에 관한 연구
감염병주)	(5) 개도국 수요를 고려한 감염병 대책 연구

주: 감염병 분야는 2015년부터 일본의료연구개발기구(AMED)로 이관.

출처: JST 홈페이지(<https://www.jst.go.jp/global/about.html>)

2. SICORP

전략적 국제공동연구 프로그램(SICORP : Strategic International Collaborative Research Program)은 경쟁력의 원천이 되는 일본의 우수한 연구 성과를 세계에 발신하여 여러 국가 및 지역과 연계함으로써 동반 발전하는 것을 목적으로 2009년부터 추진하는 국제 과학기술 공동연구사업이다. 특정 국가만으로는 해결할 수 없는 공통의 문제를 과학기술로 해결하고자 하는 목표 아래 연구자들의 협력뿐 아니라 분야 간 융합이 요구되는 사업이다. 정부 간 합의에 근거하여 문부과학성이 중요하다고 설정한 국가, 지역, 분야에 대해서 상대국 편당기관과 연계하여 동등한 파트너십을 토대로 추진하는 대형 국제 공동연구를 지원한다.

본 사업은 양자간 국제공동연구, 다자간 국제공동연구, 국제공동연구 거점 등 세 개의 축으로 구성되어 있다. 먼저, 양자간 협력은 미국, 영국, 이스라엘,

독일, 핀란드, 스위스, 스웨덴, 프랑스, EU, 중국, 싱가포르, 뉴질랜드 등 13개 국가 및 지역과 추진하고 있다. 다자간 협력은 3개국 이상으로 구성된 e-ASIA, CONCERT-Japan, Belmont Forum, V4, 한중일 등의 세부사업으로 추진하고 있으며, 일부 세부사업은 종료되었다. 이 외에도 일본 국내를 비롯해 해외에서 발생하는 재난재해(인재, 자연재해 등)에 대응하기 위해 국제 긴급공동연구·조사지원 프로그램(J-RAPID)도 추진하고 있다.

〈표 3-7〉 SICORP 세부사업의 주요 내용

유형	주요 내용
e-ASIA	① 대체에너지(바이오 에너지) 분야 ② 방재(호우, 홍수, 산사태) 분야
CONCERT-Japan	EU의 FP7의 일환으로 추진된 국제협력사업으로 효과적인 에너지 저장과 분배, 식량 및 바이오매스 생산기술 등과 관련된 연구개발 지원(종료)
Belmont Forum	지구의 환경변화를 연구하는 주요 선진국과 신흥국 지원기관의 모임으로 인류의 지속 가능성을 저해하는 요인을 제거하는 연구를 통해 SDGs(지속가능발전)에 공헌
V4	체코, 헝가리, 폴란드, 슬로바키아 동유럽 4개국과 첨단 재료 개발에 관한 공동연구를 지원
한중일	전지구적 과제해결을 위한 동북아시아 3국의 중요한 과제로 신에너지, 방재, 물순환에 관한 연구 지원(종료)

출처: JST 홈페이지(<https://www.jst.go.jp/inter/sicorp/>)

3. APN

아시아·태평양 지구변동연구네트워크(APN : Asia-Pacific Network for Global Change Research)는 일본의 환경성이 주관하는 사업으로 정책결정을 위한 과학적 근거의 확립을 목표로 아시아·태평양 지역에서의 지구 변동 연구의 지역 내 협력, 데이터 수집·분석·교환, 능력개발 등을 추진하기 위하여 1996년에 설립된 정부 간 협의체이다. 현재 아시아·태평양 지역의 22개국이 가입하고 있다. 본 사업은 지역 지원형 공모 프로그램과 지속가능한 개발을 위한 개도국 과학적 역량 향상 프로그램으로 지원되고 있다. 아시아 지역의 저탄소 성장을 위해 최신 연구성과 및 지식을 공유하는 것을 목적으로 저탄소 아시아 연구 네트워크(LoCARNet)를 발족하였으며, 기후변화, 생태계 및 생물다양성,

토지이용, 대기·토지·해양의 변화, 자원 이용과 지속가능한 발전, 리스크 저감 등에 관한 다양한 공동연구가 공모형 과제의 형태로 지원되고 있다.

APN 기획사업으로 과학정책 대화(Science Policy Dialogue : SPD)는 정부 관계자와 과학자의 대화를 촉진함으로써 과학적 근거에 기반한 정책의 결정에 기여하는 것을 목적으로 하고 있다. 2012년부터 연구기관, 정부, 국제기관, NGO 등 다양한 이해관계자들이 만나 지구변동에 관한 정책의 결정에 관하여 논의하고 있다. 이 외에도 개도국 신진연구자 및 전문가가 APN이나 다른 지원단체의 공모과제에 지원할 수 있도록 제안서 작성요령을 전수하는 PDTW(Proposal Development Training Workshop)도 개최하고 있다. 주로 동아시아, 동남아시아, 남아시아, 오세아니아 국가들과의 협력을 지원하고 있다.

4. SAKURA Science Plan

과학기술 분야에서 아시아 청소년교류를 통해 일본 첨단 과학기술에의 관심과 이해를 높이고 일본의 대학, 연구기관, 기업 등이 필요로 하는 해외의 우수인재 유치에 기여하도록 추진하는 사업이다. 사업의 정식 명칭은 ‘일본·아시아 청소년 사이언스 교류사업(Japan-Asia Youth Exchange Program in Science)’이지만, 청소년들에게 친근감을 갖도록 하기 위해 ‘SAKURA Science Plan’으로도 칭한다.

본 사업은 두 가지 트랙으로 추진하고 있는데 첫째, ‘특히 우수한 인재의 초빙’사업이다. 과학기술에 관하여 특별히 우수한 인재에 대하여 JST 네트워크를 통해 일본에 초빙하여 교류를 실시하는 것으로 일본의 대학, 연구기관, 기업이 과학기술 우수인재를 확보하도록 지원한다. 둘째, ‘과학기술교류 콘텐츠 플랫폼 구축’사업이다. JST의 최첨단 연구, 과학기술 커뮤니케이션, 차세대 인재육성의 실적과 네트워크를 최대한 활용하여 과학기술교류 콘텐츠를 메뉴화하여 초빙자에게 제공하며, 다른 국제교류 프로그램에도 제공하여 유기적으로 연계하고 있다. 과학기술교류 콘텐츠의 플랫폼으로 주로 전국의 24개 과학관, 7개 박물관, 3개 수족관 등 총 34개 기관을 지정하여 운영하고 있다³⁸⁾.

38) <https://ssp.jst.go.jp/>

현재까지 합계 약 5,000명 규모의 교류를 실시해왔으며, 2018년에는 본 사업을 통해 대한민국, 중국, 대만 등 아시아 35개국으로부터 청소년을 유치하여 교류할 계획을 세워 추진하고 있다. 주로 아시아 국가들의 청소년 초빙이 목적이지만, 아르헨티나, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 멕시코, 페루 등 아시아 이외의 남미 국가들로부터의 청소년 교류도 실시하고 있다.

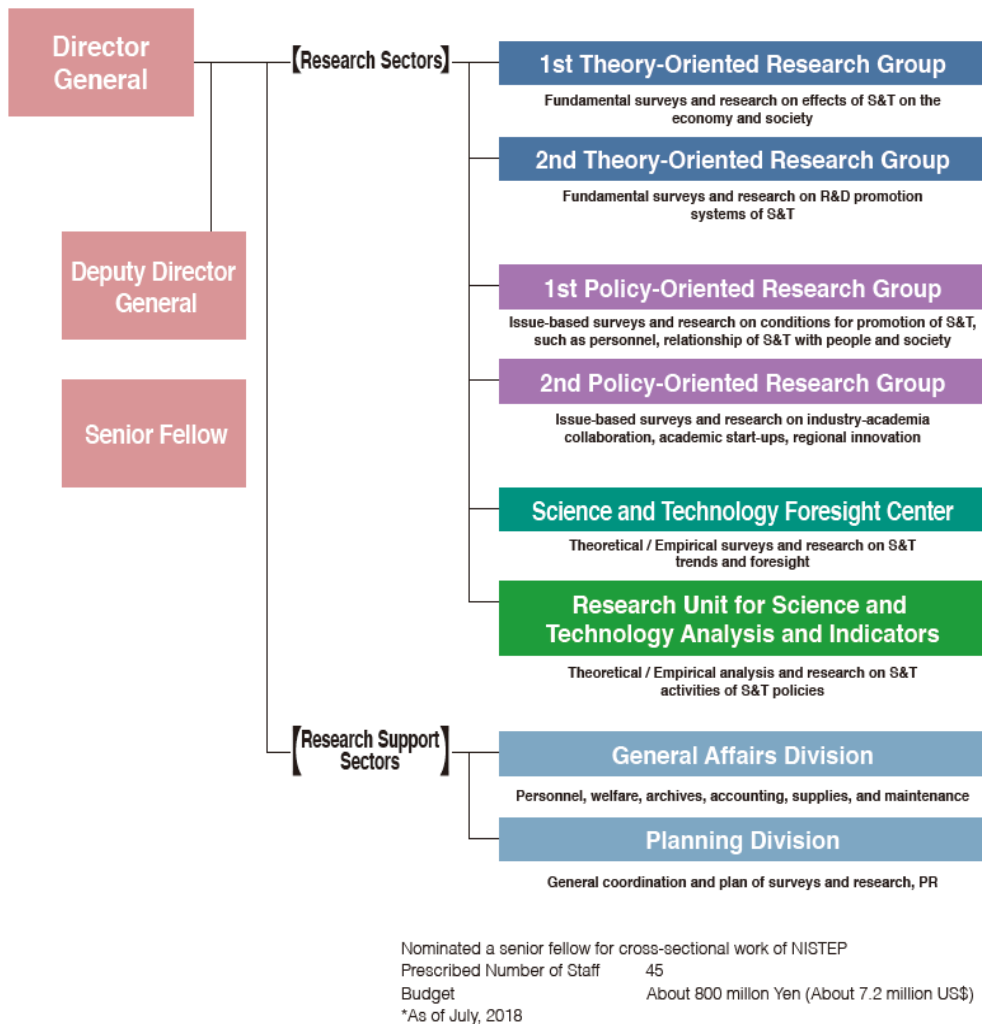
제3절 주요 혁신기관의 연구 및 국제협력 현황

1. 일본과학기술학술정책연구소(NISTEP)

NISTEP은 문부과학성 소속으로 일본정부의 과학기술정책 결정과정에서 중요한 역할 수행을 위해 1988년 국가행정조직법에 기반하여 설치된 국립시험연구기관이다. 설립 목적과 근거에 따라 연구소 직원들은 공무원 신분을 가지고 있으며, 연구원들이 행정 수요를 적절히 파악하여 의사결정과정에 참가할 뿐 아니라 문부과학성 내 행정부서와의 연계, 협력을 긴밀히 하도록 기능이 부여되는 점을 특징으로 들 수 있다.

가. 주요 조직과 기능

NISTEP은 연구 부문과 연구지원 부분으로 구성되어 있는데 연구 부문은 4개 그룹, 1개 센터, 1개 실로 구성되어 있고, 연구지원 부분은 2개 과로 구성되어 있다. NISTEP의 주요 기능으로 크게 세 가지가 부여되었는데 첫째, 장래에 새롭게 발생할 정책과제에 대한 자발적이고 선제적인 조사연구를 실시하는 것이다. 둘째, 문부과학성 내 행정부서에서 요청을 받은 사항에 대하여 신속한 조사연구를 실시하는 것이다. 셋째, 과학기술·학술정책연구의 중핵기관으로서 다른 연구기관 및 연구자들과 협력하여 연구를 실시하고 기반이 되는 각종 자료를 제공하는 것이다. 이 같은 정책수요에 기반한 조사·연구 외에도 정책연구기관으로서 일본 국내외 연구자들과 네트워크를 구축해 국제교류 및 공동연구를 실시하고 있는데 주요 연구 분야를 구체적으로 살펴보고자 한다.



[그림 3-1] NISTEP의 조직도

출처: NISTEP 홈페이지(<https://www.nistep.go.jp/>)

나. 주요 연구 분야

1) 정책의 과학화(Science of Science, Technology and Innovation Policy)

경제·사회의 변화에 대응하여 사회문제해결 수단으로서의 과학기술혁신에 대한 기대가 높아지고 있어 객관적 증거기반에 따른 합리적이고 투명한 정책 결정 절차가 요구되고 있다. 이에 따라 과학기술혁신정책에 기여하는 데이터 수집 및 조사연구, 정보기반 구축을 통하여 정책과제 대응형 조사연구를 비롯 해 데이터·정보기반 연구를 추진하고 있다.

〈표 3-8〉 NISTEP 정책의 과학화 연구 내용

유형	주요 내용
정책과제 대응형 조사연구	① 정부R&D 투자의 경제적·사회적 파급효과 분석 - 무형자산·혁신·생산성에 관한 매크로 데이터 분석 / 기술혁신조사 / 특정 분야, 영역, 정책 등에 대한 R&D 투자의 경제적·사회적 효과 분석 / 대학, 기업 등의 조직 내 또는 조직 간 지식이동에 관한 분석 - 정책연구개발의 거시경제모델 개량 등 ② 주요국 정부R&D 투자의 경제적·사회적 파급효과 분석에 관한 동향조사
데이터·정보기반 연구	① 데이터·정보의 정비 및 제공 - 과학기술혁신정책에 관한 데이터 / 대학·공공기관의 R&D 데이터 / 산업계의 연구개발·혁신에 관한 데이터 등 ② 조사연구에서 얻은 데이터 공개 - 델파이조사 / NISTEP 정점조사 / 연구개발·혁신·생산성 관련 DB / 각종 설문조사 데이터 등 ③ 국제회의의 자료 등

출처: NISTEP 홈페이지(<https://www.nistep.go.jp/>)

2) 연구개발과 이노베이션(R&D and Innovations)

일본의 지속적인 경제성장을 실현하기 위해서 혁신을 통한 수요의 창출과 생산성 향상을 도모하고 경제·사회적 가치를 창출이 중요하다고 강조한다. 과학기술혁신정책의 추진에 기여하는 객관적 근거를 제공하기 위해 민간기업의 혁신활동을 비롯해 일본의 혁신시스템 현황 및 동향에 관한 조사분석을 실시하는 것을 주요 연구 분야로 하고 있다. 제5기 과학기술기본계획에서도 과학기술혁신의 추진기능을 강화할 목적으로 객관적 증거에 기반한 정책의 기획·입안, 평가, 정책에의 반영 등을 추진하고 있다.

〈표 3-9〉 NISTEP 연구개발과 이노베이션 연구 내용

유형	주요 내용
혁신의 측정과 분석	① 전국 이노베이션 조사 ② 국제세미나 ‘이노베이션 조사의 새로운 전개 ; 정책결정에의 정보제공 측정’ ③ 연구활동에서부터 지식 flow를 통한 경제적 파급효과에 관한 분석 ④ 무형자산투자·이노베이션·생산성 관계에 관한 마이크로 데이터 분석 ⑤ 무형자산투자·이노베이션·생산성 관계에 관한 DB 구축 등
연구개발 관리의 측정과 분석	① 민간기업 연구활동에 관한 조사 ② 산학협력에 관한 조사 ③ 지식재산권과 이노베이션에 관한 조사 ④ 기업 연구개발의 국제화에 관한 조사 ⑤ 대학·공공연구기관 등의 매니지먼트에 관한 조사 ⑥ 민간기업에 관한 기타 조사 등

출처: NISTEP 홈페이지(<https://www.nistep.go.jp/>)

3) 과학기술 시스템(Science and Technology System)

과학기술혁신을 실현하기 위해서는 그에 적합한 제도 및 추진체계 구축이 중요한 것으로 인식하고 있다. 이에 따라 과학기술 시스템에 관한 정책과 시책의 기획 입안에 활용될 수 있는 산학관 연계, 지역 혁신활동 등 다양한 제도, 시스템 등에 관한 일본 국내외의 동향에 대한 조사·분석을 지속적으로 실시하고 있다.

〈표 3-10〉 NISTEP 과학기술 시스템 연구 내용

유형	주요 내용
산학관 협력과 대학발 벤처	① 이노베이션 창출을 위한 산학관 연계 시스템 조사연구 - 지역대학발 기술Seeds의 실용화 프로세스 조사연구 - 대형 산학협력의 관리 관한 사례조사 - 공저논문으로 본 일본기업에 의한 국제 산학공동연구 현황 - 산학연계 DB를 활용한 국립대학의 공동연구, 수탁연구 활동 분석 등 ② 대학발 벤처에 관한 조사연구 - 대학발 벤처의 해외전개 추진의 결정요인 / 대학발 벤처 조사 - 대학 등 벤처의 설립현황과 산학협력 활동에 관한 인식조사 - 과학기술기본계획 후속조치 조사연구[혁신시스템 조사] 등
지역혁신 활동	① 지역혁신정책에 관한 사업의 달성 효과·사례연구 - 고등교육기관의 사회·지역 공헌활동 - 지역 클러스터의 코디네이터에 관한 조사연구 - 주요 산학관 연계·지역혁신 진흥의 달성효과 및 문제점 - 과학기술기본계획 후속조치에 관한 조사연구[지역혁신] 등 ② 해외동향에 관한 조사연구 - 일본·미·유럽 건강영양 연구 위상의 역사적 변천에 관한 조사연구 - 북유럽 과학기술협력 : 지역과학기술협력을 중심으로 - 과학기술기본계획 후속조치 조사연구[국제표준, 주요국 정책동향] 등 ③ 과학기술 시스템 - 대학의 공용 첨단연구기기의 연구활동에의 효과 파악 - 대학의 연구시설·기기의 공용화에 관한 제언 등

출처: NISTEP 홈페이지(<https://www.nistep.go.jp/>)

4) 과학기술혁신인재(Human Resources in Science and Technology)

과학기술의 고도화와 복잡화에 따라 과학기술혁신인재의 활용이 한층 중요해지고 있는 상황에 주목하고 있다. 그리고 과학기술의 성과와 혁신의 지속적 인 창출을 위해서 대학, 공공연구기관, 기업 등 각 영역에서 세계를 주도할 인재양성에 힘을 집중해 인재들이 능력을 발휘할 수 있도록 환경을 정비하는 것이 매우 중요한 것으로 인식하고 있다. 이를 위해 NISTEP은 대학, 대학원의 과학기술혁신인재 육성 및 연구자의 국제이동을 포함한 career path 실태를 조사하고, 과학기술혁신 추진과 학술활동을 지원하는 인재와 관련된 제반 문제를 분석하여 규명하는 연구를 수행하고 있다.

〈표 3-11〉 NISTEP 과학기술혁신인재 연구 내용

유형	주요 내용
과학기술혁신인재 관련 조사연구	① 과학기술혁신인재 육성에 관한 조사연구 - 박사과정 수료자 조사 - 일본 박사과정 수료자의 대학원 수학과 경제상황 조사연구 - 과학기술기본계획 후속조치 조사연구[대학·대학원 교육] 등 ② 과학기술혁신 인재의 진로, career path 구축 조사연구 - 박사인재 추적조사 / 포스닥 등의 고용, 진로 조사 - 박사과정 재직자의 커리어패스 등에 관한 인식조사 - 박사과정 수료자의 취직의식, 활동에 관한 조사연구 등 ③ 과학기술혁신 인재의 다양성, 유동성에 관한 조사연구 - 일본 대학의 여성 비율에 관한 분석 - 일본의 박사과정 수료자의 국제유동성 - 논문생산으로 본 개도국의 연구활동과 연구자의 국제적 네트워크 - 과학기술기본계획 후속조치 조사연구[과학기술인재] 등 ④ 기타 과학기술혁신인재에 관한 조사연구 - 대학교원의 고용상황 조사 / 대학 교원 직무활동의 변화 - 일본 대학, 공공연구기관의 연구자 자립과정 분석 등
박사인재 DB 구축	① 박사인재 DB(JGRAD) ② 일본의 박사인재 추적조사 결과 ③ 박사과정 수료자의 진로실태에 관한 조사 ④ 고도 과학기술인재 육성 강화를 위한 기초조사 ⑤ 박사과정 학생, 수료자 등의 진로에 관한 인식 실태조사 등

출처: NISTEP 홈페이지(<https://www.nistep.go.jp/>)

5) 과학기술지표·과학계량학(Science and Technology Indicators, and Scientometrics)

과학기술과 학술 관련 정량데이터는 과학기술정책 입안을 위해 필수적인 기반이 되며, 복잡한 과학 연구활동의 상황을 파악하고 정책의 효과 및 영향 분석에 중요한 기능을 담당하는 것으로 인식하고 있다. 이에 따라 NISTEP는 과학기술 및 학술에 관한 정량데이터의 활용과 분석을 목적으로 과학기술지표의 개발과 과학 계량학 관련 연구를 추진하고 있다.

〈표 3-12〉 NISTEP 과학기술지표·과학계량학 연구 내용

유형	주요 내용
과학기술지표	① 과학기술지표 보고서 ② 과학기술지표에 관한 조사연구 - 일본 대학시스템 투입구조 / 대학교원의 직무활동 변화 / 연구시간 / INSEAD GII / 주요국 R&D 통계 / 과학기술지표체계 비교 등
과학 계량학	① 과학계량학적 접근을 사용한 과학기술기본계획 후속조치 조사 - 과학기술기본계획 후속조치 조사연구[일본과 주요국 투입-산출 등] ② 세계의 연구 흐름을 읽는 사이언스맵 조사 - 사이언스맵[논문DB 분석] / 급변하는 연구영역 조사[논문DB] 등 ③ 주요국과 비교를 통해 본 일본의 연구활동 벤치마킹 조사 - 과학연구의 벤치마킹[논문분석으로 본 세계의 연구활동 변화] ④ 일본 대학의 연구활동 벤치마킹 조사 - 일본 대학시스템 산출 구조[논문 비중에 기반한 대학 그룹별 논문] ⑤ 미일 공동연구-과학의 지식생산 프로세스에 관한 분석 - 과학에서의 지식생산 프로세스[미일 과학자] / [일본 연구자] 등 ⑥ 과학계량학적 접근을 이용한 공학분야 동향분석 - 연구자 국제유동성의 논문저자 정보에 기초한 정량분석 ⑦ 특허에 관한 분석 - 국립대학 특허출원 특징 조사연구 / 대학 관련 특허의 종합조사 ⑧ 과학계량학적 접근을 이용한 기타 조사분석 - 과학연구비조성사업 DB로 본 연구활동 상황 / 연구자금과 인적 체제 등

출처: NISTEP 홈페이지(<https://www.nistep.go.jp/>)

6) 과학기술예측·과학기술동향(Science and Technology Foresight, and Science and Technology Trends)

과학기술혁신정책 추진을 위해서는 미래를 전망하는 과학기술예측과 최첨단 과학기술동향 파악의 중요성을 강조하고 있다. 과학기술 성과가 수반하는 미래를 전망하기 위해서 지속적인 예측활동, 이를 위한 새로운 예측기법 개발 등을 실시하고 있으며, 외부 네트워크를 활용해 각 영역이나 분야에서 일어나는 선진 과학기술 동향을 정기적으로 제공한다.

〈표 3-13〉 NISTEP 과학기술예측·과학기술동향 연구 내용

유형	주요 내용
과학기술예측	① 과학기술예측 보고서 - 과학기술예측조사[시나리오 플래닝] / 분야별 과학기술예측[각 분야의 미래전망] / 미래사회를 지원하는 과학기술의 예측조사[델파이조사] / 과학기술의 중장기발전에 관한 조망적 예측조사 등 ② 과학기술예측에 관한 기타 조사연구 - 지속가능한 발전에 관한 조사[델파이, 시나리오에 의한 장래전망] - 복수 수법의 통합에 의한 새로운 예측조사 탐색[일본·핀란드 공동연구] - 2025년에 지향해야 할 사회의 모습[과학기술 예측조사에 기초] 등 ③ 기타 과학기술예측에 관한 국제적 활동 - 과학기술예측 관련 각국 전문가들과 정보교환, 토론, 연수, 강사파견 등
과학기술동향	○ 연구동향에 관한 조사연구 - 국제학회에 주목한 디딤돌 연구 <신진연구자 초기>의 발전과정 분석 - 연구자 국제유동성의 논문저자 정보에 기초한 정량분석 - 대학 등의 특허 조기심사제도의 이용실태와 산학연계의 관련성 - 에너지 분야의 인재문제에 관한 조사 - 국립대학법인의 특허출원에 대한 지식재산 시책 및 법인화 영향 등

출처: NISTEP 홈페이지(<https://www.nistep.go.jp/>)

7) 과학기술과 사회(The Relationship of Science and Technology)

과학기술이 사회에 깊이 침투해 있는 상황에 과학기술과의 관련성 없이 경제활동을 추진해나가는 것은 불가능하며, 에너지·환경 문제 등 다양한 사회문제가 대두되고 있어 국민 모두가 사회문제를 개인의 문제라 인식하고 대응해 나갈 필요가 있음을 강조하였다. 정책 당국은 국민의 과학기술에 대한 요구, 기대를 정확히 파악하여 국민의 이해, 신뢰, 지지를 바탕으로 정책을 추진할 필요가 있다고 하였다. 이를 위해 NISTEP은 과학기술에 관한 정기적인

국민의식조사, 과학기술과 사회와의 관계 강화를 위한 조사연구 등을 실시하며, 과학기술 성과의 사회환원 방안 등에 관한 조사연구를 실시하고 있다.

〈표 3-14〉 NISTEP 과학기술과 사회 연구 내용

유형	주요 내용
과학기술 국민의식 조사	① 과학기술에 관한 국민의식조사[구마모토 지진, 관심도, 노벨상 등] ② 노벨상 수상에 따른 과학기술에 대한 관심변화 분석 ③ 초·중·고생의 과학기술 관련 정보에 대한 의식과 정보원에 관한 조사 ④ 과학기술에 관한 정보의 주요 취득원과 의식 등의 관계 ⑤ 자연과학 이벤트가 국민의 과학기술 의식에 미치는 영향 등
과학기술 커뮤니케이션 활성화	① 대학의 지역사회공헌으로서의 Science shop 연구 ② 수상연구에서의 커뮤니케이션과 연구 성과에 관하여 ③ 과학관·박물관에 관한 조사[성인의 흥미, 지역주민 의식 등] ④ 과학기술의 이해증진과 과학커뮤니케이션의 활성화에 관하여 ⑤ 학교교육과 연계한 과학관에서의 이과학습이 아동에게 미치는 영향 등
과학기술과 사회 관련 기타 조사	① 중간적 전문기관[과학기술의 사회적 거버넌스제도-BT 사례] ② 국비에 의한 R&D의 신탁의 활용 가능성[과학기술행정의 혁신에서 본 자유도 높은 경쟁적 자금제도] 등

출처: NISTEP 홈페이지(<https://www.nistep.go.jp/>)

〈표 3-15〉 NISTEP 연구보고서 목록(2017)

번호	제 목
1	Survey on Research Activities of Private Corporations (2016)
2	Data Book for 2016 NISTEP Expert Survey on Japanese S&T and Innovation System
3	Analytical Report for 2016 NISTEP Expert Survey on Japanese S&T and Innovation System (2016 NISTEP TEITEN survey)
4	Analysis on the Social Survey on Science and Technology and Society
5	A Survey on Open Research Data and Open Access
6	Study on enhancement of interactive communication using Web media for science and technology foresight
7	Comprehensive Survey on Patent Applications Based on Inventions by National University Researchers
8	Public Attitudes to Science and Technology: Effects of child / student period
9	Analysis of Research activities of Japan using Linkage Data of Web of Science and Database of Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKEN): Scientific Publication Production and Structure of Researcher's Class of Position
10	UMETRICS in term of human resource policy for PhD holders; International comparative study between UMETRICS in US and JGRAD in Japan
11	Benchmarking Scientific Research 2017

번호	제 목
12	Japanese Science and Technology Indicators 2017
13	Survey Report on Regional Innovation System
14	A study of the desirable future society based on regional characteristics for establishment of "aging society x low carbon society"
15	Structure Understanding of the Research Activities of University Sub-Organization Level using Bibliometric Analysis
16	Inputs structure of the university system in Japan – In-depth analyses of the survey of research and development (2002~2015)
17	Public Attitudes to Science and Technology: An exploratory study on constructing indicators for international and time-series comparison
18	Consideration based on the focus group interview (FGI) about the career path of doctoral course students
19	Suggestions to cultivation of human resources forward a revolutionary era ~ Considerations on a co-organized survey with Japan Association of New Economy
20	Impact of PhD Supervising Setting: A Comprehensive Analysis based on "Japan Doctoral Human Resource Profiling, JD-Pro"
21	Multi-Dimensional Measurement of Innovation Outputs by Firms
22	Characteristics of the Doctorates' Entry Path and Examination of the Matching Efficiency by the Wage and Satisfaction Level of Job –Using the Individual Data of "Japan Doctoral Human Resource Profiling, JD-Pro"
23	The Career Development and Family Formation of Female Doctors
24	Research funds and teams of research activities that produced scientific publications–Evidence from a large-scale survey to corresponding authors of scientific publications from 2004 to 2012
25	Survey on International Collaboration between Japanese Universities and Foreign Firms
26	A consideration on the series of university reforms and expansion of professor's diversity ~ Event history analysis on characteristics of researchers and promotion
27	Creative Destruction in the Era of Open Innovation: Empirical Investigation into the Relationship between Patenting and Survival of Japanese Firms
28	Measuring science intensity of industry using linked dataset of science, technology and industry
29	Overseas Expansion and Domestic Business Restructuring in Japanese Firms
30	Exchange Rate Uncertainty and R&D Investment: Evidence from Japanese Firms
31	Progress and Future of the Establishment of Data and Information Infrastructure as the Base for Science, Technology and Innovation Policy –Focusing on Funding Data
32	Inputs structure of the university system in Japan – In-depth analyses of the survey of research and development (2002~2015)

출처: NISTEP의 송부자료

다. 국제협력 추진 현황

NISTEP는 과학기술혁신정책에 관한 조사와 연구를 위해 해외 혁신정책 연구기관들과 MOU를 체결하여 협력을 추진하고 있다. MOU가 체결된 기관은 많지는 않지만, 한국, 미국, 독일, 영국, 중국, 이집트, EU의 10개 대학 및 연구기관과 협정을 체결하여 활발하게 교류나 협력을 실시하고 있으며, OECD 등 해외기관에도 연구원을 파견하여 적극적인 동향조사 및 교류활동을 통해 NISTEP의 국제적인 위상 강화에도 노력하고 있다. 주된 국제협력 활동의 유형으로는 연구자 해외파견, 공동연구, 심포지움, 세미나 개최 등이 있으며, 이외에도 해외로부터 연구자를 초빙하여 교육훈련을 실시하고 있다.

〈표 3-16〉 NISTEP-해외기관과의 MOU 현황

국가	기관
한국	KISTEP(한국과학기술기획평가원) STEPI(과학기술정책연구원)
미국	NSF(National Science Foundation) Georgia Tech The University of North Carolina at Chapel Hill Georgia Institute of Technology George Mason University
중국	CASISD(중국과학원과기전략자문연구원)
영국	University of Manchester
이집트	ASRT(Academy of Scientific Researches and Technology)

주: 2018년 10월 31일 기준

출처: NISTEP 홈페이지(<https://www.nistep.go.jp/>)

KISTEP과 공동으로 참여하고 있는 NISTEP의 대표적인 협력활동의 하나로 매년 10~11월에 열리는 한중일 과학기술정책 세미나가 있다. 본 세미나는 2006년부터 한국, 중국, 일본의 5개 협력기관³⁹⁾이 매년 번갈아가며 개최하고 있는데 개최국 기관이 호스트를 맡고 있다. 과학기술혁신정책 관련 다양한 연

39) 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 과학기술정책연구원(STEPI), 중국과학원 과학기술발전전략연구원(CASTED), 중국과학원 과기전략자문연구원(CASISD), 일본 과학기술정책연구소(NISTEP)의 5개 기관이다.

구 주제별 세션에서 활발한 토론과 연구자들 간의 교류를 추진하고 있다. 제 12회 세미나는 2017년 중국 항저우에서 개최된 바 있으며, 제13회 세미나는 2018년 11월 14~15일 일본 센다이에서 개최되었다.

일본 NISTEP 주관으로 개최된 제13회 세미나에서는 국가 과학기술 발전방안 논의를 위한 자리였다. 5개 과학기술 정책 연구기관 간 국가 과학기술 이슈 및 주요 연구 성과를 공유하는 자리로 과학기술혁신 지표 개발, 과학기술 예측과 미래사회 비전, 과학기술인재 진로 추적, 산업성장에 R&D가 미치는 영향 등의 주제에 관한 논의가 있었다.



[그림 3-2] 제13회 한중일 과학기술정책 세미나(2018년)

2. 일본과학기술진흥기구 연구개발전략센터(JST-CRDS)

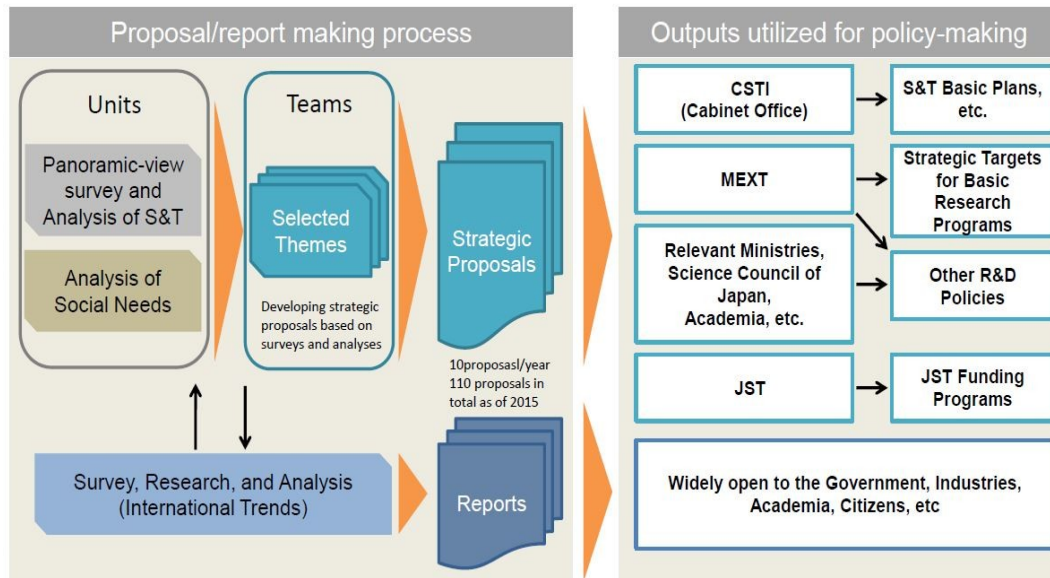
가. 주요 조직과 기능

일본과학기술진흥기구(Japan Science and Technology Agency ; JST) 연구개발전략센터(Center for Research and Development Strategy ; CRDS)는 중립적인 입장에서 일본의 과학기술혁신정책에 관한 조사, 분석, 제안을 실시하는 조직으로 2003년 7월에 독립행정법인⁴⁰⁾ JST에 설치되었다. JST-CRDS는 일본을 비롯해 인류 전체의 지속적인 발전을 위해 과학기술진흥과 혁신을 창출하는 선도자 역할을 하는 싱크탱크를 지향하고 있다. JST-CRDS는 일본 내외의 사회 및 과학기술혁신 동향, 그리고 과학기술정책 동향을 파악하여 분석하고 있다. 이를 토대로 과제를 도출하고 과학기술혁신정책 및 연구개발전략을 제언하는 한편 이의 실현을 위해서도 노력하고 있다. 주로 일본의 산학연관 관계자, 국내의 이해관계자, 외국 관계기관 등과의 적극적인 연계, 정보 및 의견교환을 실시하고 있으며, 이를 통해 얻은 성과를 외부에 적극적으로 발신하는 기능도 수행한다.

JST-CRDS는 연구소 전반의 기획과 경영을 담당하는 기획운영실과 연구를 담당하는 총 6개의 Unit으로 구성되어 있다. 연구조직을 보면 ① 환경·에너지 Unit, ② 생명과학·임상의학 Unit, ③ 나노기술·재료 Unit, ④ 시스템·정보과학기술 Unit, ⑤ 과학기술혁신정책 Unit, ⑥ 해외동향 Unit이 각각 전문화된 영역에서 역할을 담당하고 있다. JST-CRDS의 조직 규모는 66명⁴¹⁾으로 크지 않지만 연구 분야별 전문성을 토대로 작성한 전략 제안서 및 연구보고서의 주요 내용을 문부과학성, 종합과학기술혁신회의(CSTI) 등에 제언하면서 그 위상을 공고히 해왔다.

40) 2015년 4월부터는 '국립연구개발법인'으로 지정되어 운영되고 있다.

41) Full time와 Part time 모두 포함한 수치이다.



[그림 3-3] JST-CRDS의 주요 기능

출처: JST-CRDS 홈페이지(<https://www.jst.go.jp/crds/>)

나. 주요 연구 분야

1) 전략 제안서(Proposal)

JST-CRDS가 작성하는 전략 제안서는 향후 일본정부 차원에서 중점적으로 추진해야 할 연구개발전략과 과학기술혁신정책 상의 중요과제에 관한 제안이 담겨져 있다. 전략 제안서는 2004년부터 매년 작성해오고 있는데 2018년 8월 말 현재 124편이 작성되어 중요한 정책 참고자료로 활용되고 있다. 분야별로 보면 생명과학·임상의학 분야가 33편으로 가장 많았으며, 시스템·정보과학기술 분야가 29편, 환경·에너지 분야 21편, 나노기술·재료 분야 21편 등의 순으로 작성되었다. 과학기술·혁신 정책과 관련된 보고서도 17편이 작성되어 일본 과학기술혁신정책 전반의 참고자료로 활용되고 있는 것으로 나타났다.

〈표 3-17〉 JST-CRDS 전략 제안서 작성 현황

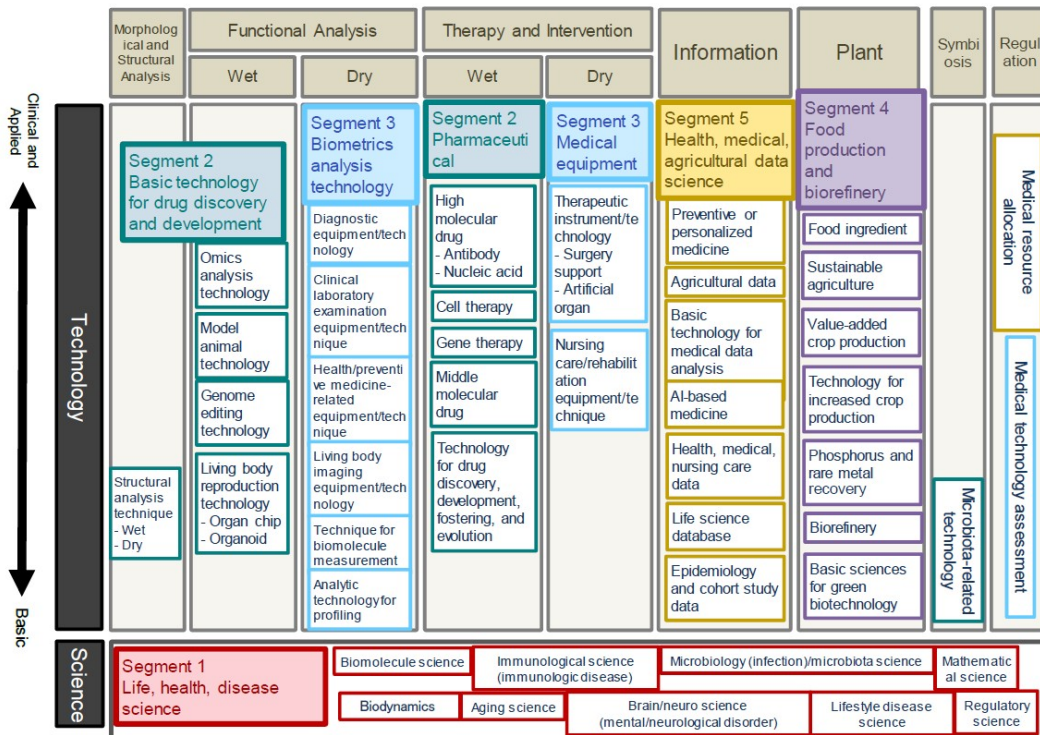
분야	보고서 수
환경·에너지	21
생명과학·임상의학	33
나노기술·재료	21
과학기술·혁신정책	17
시스템·정보과학기술	29
기타	3
합계	124

주: 2018년 8월 기준

출처: JST-CRDS 홈페이지(<https://www.jst.go.jp/crds/>)

2) 연구개발 부감보고서

JST-CRDS가 작성하는 연구개발 부감보고서(Panoramic View)는 일본의 연구개발 전략수립의 기초가 되는 중요한 자료의 하나로 과학기술분야 연구개발의 현황을 파악하여 분야별 향후 방향성을 전망하는 것을 목적으로 하고 있다. 구체적으로 보면 주요 연구개발 대상인 기술 분야별로 우리나라를 비롯해 미국, 유럽, 영국, 독일, 프랑스, 중국, 일본 등 주요국 비교를 통해 각 분야별 주요 정책동향을 파악하고 있으며, 각 국의 연구개발 전략에 대한 심층 분석을 통해 주요국이 지향하는 연구개발의 동향을 모니터링하고 있다. 연구개발 부감보고서에서 분석 대상으로 하는 주요 기술 분야는 환경·에너지, 생명과학·임상의학, 시스템·정보과학기술, 나노기술·재료 등으로 이 분야에 대한 기본정책, 연구기반정책, 연구개발투자전략 등에 관한 심층 분석을 실시하여 정책 활용도를 높이는데 초점을 두고 있다.



[그림 3-4] 연구개발 부감보고서 분석 프레임(생명과학분야)

출처: JST-CRDS 홈페이지(<https://www.jst.go.jp/crds/>)

3) 해외 과학기술혁신정책 동향

JST-CRDS는 해외 과학기술혁신정책에 관하여 작성하는 국제비교조사 보고서, 해외조사 보고서, 해외토픽 정보 동향보고서가 있다. 국제비교조사 보고서와 해외조사 보고서는 특정 주제에 대하여 해외조사 결과를 정리한 것으로 국제비교를 실시하거나, 심층분석 결과를 정리한 내용을 담고 있다. 해외조사 보고서는 미국, 대한민국, EU, 독일, 프랑스, 스웨덴 등 주요국뿐만 아니라 아시아, 아프리카 등 개도국의 과학기술혁신정책에 관한 동향을 모니터링하며, 특정 정책이슈에 관한 주제를 정하여 심층 분석도 실시한다. 해외토픽 정보는 해외 과학기술혁신정책의 동향을 주제별 간략히 정리하는 것에 주안점을 두며, 상당수가 프리젠테이션 자료의 형태로 작성되어 활용되고 있다.

〈표 3-18〉 과학기술혁신정책 동향조사 주제 예시

유형	동향조사 주제 예시
국제비교조사 보고서 (G-TeC 보고서)	① 연구개발 부감보고서에 기초한 과학기술력 국제비교 - 각국 과학기술력에 관한 거시적 고찰 ② 세계의 우주기술력 비교 ③ 주요국 차세대 제조기술의 연구개발에 관한 정책동향 ④ 지속가능한 에너지의 미래 ⑤ 중국의 주요 4대학 ⑥ 주요국 펀딩시스템 등
해외조사 보고서	① 과학기술·혁신 동향보고 - 대만, 캐나다, 네덜란드, 이탈리아, 호주, 스위스 ② 고티인용회수 논문을 작성한 연구자에 관한 조사보고서 ③ 러시아의 우주개발, 원자력개발 과학기술정세 ④ 인도네시아, 캄보디아, 싱가포르, 태국, 필리핀, 브루나이, 베트남, 말레이시아,미얀마, 라오스 과학기술정세 ⑤ 주요국과 중국의 과학기술협력 ⑥ 인도, 유럽, 브라질, 독일, 프랑스, 영국, 미국, 남아프리카 등
해외토픽 정보	① 미국 - 2019년도 미국 대통령 예산교서 ② 미국, 프랑스, 한국 신정부의 과학기술정책과 영국의 EU 탈퇴에 따른 영향 ③ 미국 - 미국과학심의회(NSB) 과학공학지표 2018년판 ④ 미국 - 트럼프 정부 초년도 과학기술 하이라이트 ⑤ 중국 - 중국제조 2025의 발포에 관한 국무원의 통지 ⑥ 中国 : Science and Technology Cooperation between China and Leading Nations(英語·中国語) ⑦ 미국 - 이노베이션전략 2015년 개요 ⑧ EU - Horizon 2020의 개요 ⑨ 주요국의 정부과학고문(미, 영, 한, EU) 등

출처: JST-CRDS 홈페이지(<https://www.jst.go.jp/crds/>)

4) 각종 정책보고서

상기의 보고서 외에도 JST-CRDS는 각종 조사보고서, 워크숍·세미나 보고서, 발간하여 활용하고 있으며, 필요한 경우 영문보고서로도 발간하여 성과의 활용을 촉진하고 있다.

〈표 3-19〉 기타 각종 정책보고서 예시

유형	정책보고서 예시
조사 보고서	① 4차원 생체조직 리모델링 - 조직·장기의 적응·회복의 사이언스와 건강·의료기술 Seeds 창출 ② 일본의 거점구축사업의 전개 - 과제와 전망 ③ 자연과학과 인문사회과학 연계에 관한 검토 ④ 의료·개호[돌봄이]데이터 활용을 위한 정보과학과 사회기반 ⑤ 유럽의 과학기술혁신 네트워크 구축과 데이터 연결·확장 동향 ⑥ 시스템 과학기술을 활용한 예측의료에 의한 건강 리스크 저감에 관한 연구개발전략
워크숍 보고서	① 과학기술 미래전략 워크숍 보고서 ② 부감 워크숍 보고서 ③ 미래 에너지 네트워크와 수요과학 - 2050년 초의 일반가정에서의 에너지수요구조 변형시대 도래를 향해 등
기타 보고서	① Panoramic View of the Energy Field ② Panoramic View of the Environment Field ③ Panoramic View of the Systems and Information Science and Technology Field ④ Panoramic View of the Nanotechnology/Materials Research Field ⑤ Panoramic View of the Life Science and Clinical Research Field ⑥ 기타 정책세미나 보고서를 비롯한 다양한 보고서 발간

출처: JST-CRDS 홈페이지(<https://www.jst.go.jp/crds/>)

〈표 3-20〉 JST-CRDS 연구보고서 목록(2016~2018)

번호	제 목
1	Nanotechnology and Materials R&D in Japan(2018) :An Overview and Analysis
2	CRDS/ATR Symposium on IT and New Humanity
3	부감워크숍 보고서 「기계학습형 시스템개발로의 패러다임 전환」
4	부감워크숍 보고서 - 나노기술·재료분야 구별분과회 「재생가능에너지 대량도입 시대를 직시한 에너지 재료·디바이스 연구개발」
5	과학기술미래전략 워크숍 보고서 「혁신적 Digital Twin - Digital Twin을 지지하는 선진설계·제조기반기술」
6	복잡사회에서 의사결정·합의를 지원하는 정보과학기술
7	혁신적 컴퓨팅 - 계산도메인 의향에 의한 기반기술 창출
8	혁신적 Digital Twin - 제조의 미래를 담당할 복합현상 모델링과 선진설계 및 제조기반기술의 확립
9	혁신적 반응·분리를 위한 전자와 이온의 제어과학 - 지속가능한 반응 프로세스를 지향하여
10	4차원 생체조직 리모델링
11	연구개발 부감보고서 - 주요국 연구개발전략(2018)

번호	제 목
12	과학기술 미래전략 워크숍 보고서[도메인 specific computing] -새로운 computing 진화의 방향성
13	부감 워크숍 보고서 - 미래 에너지사회의 비전 검토(제2회)
14	과학기술전략 워크숍 보고서[식물과 미생물상의 상호작용 연구개발전략] - 이해, 제어, 응용을 위해서
15	과학기술전략 워크숍 보고서[복잡사회에서 의사결정·합의를 지원하는 정보과학기술]
16	연구개발전략센터-2016년 성과보고서
17	G-TeC보고서[연구개발 부감보고서에 기초한 과학기술력 국제비교 - 각국 과학기술력에 관한 거시적 고찰]
18	자연과학과 인문사회과학 연계 구체화를 위해서는?
19	Symposium Proceedings : Exploring a New Liberal Arts Culture for Science and Society in the 21st Century
20	미국 : 2018년도 미국 대통령 예산고서 [연구개발예산 개요]
21	과학기술 미래전략 워크숍 보고서[미래에너지 네트워크와 수요과학-2050년초의 일반가정에서의 에너지 수요구조의 변형시대도래를 향해]
22	부감 워크숍 보고서[Futuring 2050]
23	연구개발의 부감보고서(2017년)[에너지 분야]
24	Panoramic View of the Energy Field (2017)
25	연구개발의 부감보고서(2017년)[환경 분야]
26	Panoramic View of the Environment Field (2017)
27	연구개발의 부감보고서(2017년)[시스템·정보과학기술 분야]
28	Panoramic View of the Systems and Information Science and Technology Field (2017)
29	연구개발의 부감보고서(2017년)[나노기술·재료 분야]
30	Panoramic View of the Nanotechnology/Materials Research Field (2017)
31	연구개발의 부감보고서(2017년)[생명과학·임상의학 분야]
32	Panoramic View of the Life Science and Clinical Research Field (2017)
33	연구개발의 부감보고서(2017년)[주요국 연구개발전략]
34	연구개발의 부감보고서(2017년)[본편 개요]
35	미국 : 제31회 미국인공지능학회 보고
36	미래 에너지 네트워크 기반기술과 에너지 수요과학
37	일본의 거점구축사업의 최적전개를 위해서 - 조직의 지속적인 강점 형성과 혁신의 실현을 위해
38	Towards Optimal Development of Centers of Excellence in Japan - For the Formation of Sustainable Strength of Organization and Realization of Innovation-

번호	제 목
39	Topological Quantum Matter Initiative – Device Innovation by New Developments in Quantum Physics
40	식물과 미생물상 상호작용의 연구개발전략 – 이해의 심화로부터 농업, 물질생산에의 전개

출처: JST-CRDS의 송부자료

다. 국제협력 추진 현황

JST-CRDS는 일본의 대표적인 거대 연구개발 전문기구인 JST에 설치된 조직으로서 JST 차원에서 체결된 MOU에 따른 교류·협력을 추진하고 있지만, 조직의 특화된 기능을 고려하여 JST 본부와는 별도로 해외 유관기관과 협정을 체결하여 추진하고 있다. CRDS 차원에서 체결된 MOU는 2018년 10월말 현재 한국, 미국, 중국의 3개국 5개 기관에 불과해 외형상 많지는 않지만, 연구주제별로 활발하게 국제교류를 실시하고 있다.

〈표 3-21〉 JST-CRDS의 MOU 현황

	기관명	주요내용
대한민국	KISTEP	• 연구개발·혁신에 관한 세계 및 아시아에서의 중요한 동향과 이슈 논의, 상호 정보분석 및 정보공유를 목적으로 하는 협력 추진
	KEIT	• 양 기관이 실시하는 ICT 분야의 과학기술수준 국제비교에 관한 상호 평가 및 의견교환 추진
미국	Battelle-Japan	• 미국, 일본 양국의 연구·혁신에 관한 상호 정보교환과 정보공유를 추진하는 것을 목적으로 지속적인 연계·협력 추진
중국	ISTIC	• 연구개발·혁신에 관한 세계 및 아시아에서의 중요한 동향과 이슈를 논의하여 상호 정보분석 및 정보교환을 추진하는 것을 목적으로 협력 추진
	CASISD	• 해외 과학기술인재정책에 관하여 검토, 의견교환을 실시하고 공동워크숍 개최 등의 협력 추진

주: 2018년 8월 기준

출처: JST-CRDS 홈페이지(<https://www.jst.go.jp/crds/>)

제4절 소결

1. 정부 차원의 전략적인 국제협력의 추진

앞서 살펴본 것처럼 일본은 1950년대 중반부터 과학기술 국제협력을 추진하고 있는데 전문기술자 파견, 해외 연수생 유치의 형태로부터 시작하여 연구자 교류까지 점차 확대 발전시켜 왔다. 최근에는 제5기 과학기술기본계획에서도 강조하고 있는 것처럼 일본의 과학기술 강국으로서의 위상을 공고히 하고 국제사회에서 역할을 수행하는데 중점을 두어 추진하고 있으며, 과학기술과 외교를 일체화하여 추진하고 있다. 이러한 과학기술 국제협력이 일본정부 차원에서 중요한 전략적 수단의 하나로 활용되고 있는데 과거 개도국 지원 차원의 연수지원이나 ODA에서 선진국과의 협력을 확대하고 있는 것을 통해서도 알 수 있다. 특히 국제기구 등 다자간 협력에 많은 노력을 기울이고 있는데 일본의 국가 위상을 공고히 하고 국익을 극대화하는 차원에서 추진하는 것으로 이해할 수 있다. 기능적으로는 일본이 가진 첨단 과학기술성과를 활용하여 인류가 직면하는 공통의 문제해결에 기여하는 것을 주요 목적으로 하고 있어 일본의 과학기술적 기여가 기대된다.

2. 유관기관과의 유기적 협력 추진

일본의 경우 과학기술 국제협력을 추진하는데 있어서 시너지를 발휘하게 위해 중앙부처(성, 청) 및 전문기관이 유기적으로 협력하고 있음을 알 수 있었다. 물론, 국제협력에 있어 외무성이 주축이 되어 추진하고 있지만 문부과학성 등 분야별 국제협력을 추진하기 위해 협력하고 있으며, JICA, JST, AMED 등 유관기관이 각 강점을 활용해 네트워크를 구축해 적극적으로 참여하고 있는 것으로 나타났다. 예컨대, 일부 국가와의 협력 과정에서 나타날 수 있는 현지의 불확실성이나 리스크에 대응하기 위한 전략적 정보공유를 통해 과학기술 국제협력에서의 시행착오를 줄이고 성과를 극대화하기 위한 노력의 일환으로 파악된다. 중앙부처는 정부 차원에서 통합적인 리더십을 발휘하고

전문기관을 비롯한 유관기관들은 실행과정에서 보다 구체적인 전략과 협력을 통해 과학기술 국제협력의 성과를 극대화하고 확산하는 것이 대단히 중요한 것이다.

3. 기관의 실익에 부합한 국제협력 추진

NISTEP과 JST-CRDS의 국제협력 추진사례를 통해서 알 수 있는 공통적인 특징은 양보다 내실을 기하고 있다는 점을 들 수 있다. 양 기관 내부 자료의 특성상 파악하기 쉽지 않아 국제협력 현황에 대한 심층적인 분석은 시도하지 못하였다. 현지 담당자 인터뷰, 홈페이지 공개자료 등을 통해 확인한 결과 양 기관 모두 양적으로 MOU가 체결된 해외기관수가 많지는 않았으며 국제협력 활동의 실적도 많지는 않았다. 하지만, 양적인 건수에 비해 내실 있게 국제협력을 추진하고 있는 것으로 나타났다. NISTEP의 경우 OECD를 비롯한 국제기구 및 국제회의 파견, 과학기술혁신정책에 대한 연수 프로그램 운영, 공동연구 등 유형별로 목적에 맞게 추진하고 있는 것으로 나타났으며, JST-CRDS도 기관의 규모에 비해 깊이 있는 국제협력 활동을 추진하고 있는 것으로 나타났다. 무엇보다 과학기술 국제협력의 양적인 건수보다 국제협력 활동 하나 하나에 의미를 두면서 정책적 실익을 확보한다는 차원에서 내실 있게 추진하고 있는 것으로 보여진다.

제 4 장 한국의 과학기술 국제협력 추진현황

제1절 한국 과학기술 국제협력 현황

1. 한국정부의 과학기술 국제협력 정책

가. 과학기술기본법에 제시된 정부 과학기술국제협력 정책

우리나라 정부의 과학기술 국제협력 목표 및 방향에 대해서는 과학기술기본법과 국제과학기술협력규정⁴²⁾에 제시되어 있다. 과학기술기본법에 따르면 정부는 5년마다 과학기술기본계획을 세워야 하고 동 계획에는 과학기술의국제화 촉진에 관한 사항을 포함토록 하고 있다⁴³⁾. 최근 새로 작성한 제4차 과학기술기본계획은 2018년부터 2022년까지 5년간의 우리나라의 과학기술발전에 관한 중·장기 정책목표와 방향, 전략, 중점과제 등을 반영하여 과학기술혁신정책의 비전, 목표, 방향 등을 제시하는 중장기 발전전략으로서 과학기술정통부(이하 ‘과기부’)를 비롯해 기획재정부, 교육부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 20개 부·처·청 등 관계부처 합동으로 수립한 우리나라 과학기술 부문 최상위 계획이다.

동 계획에 따르면, 과학기술이 꿈꾸는 2040년의 미래모습의 비전으로 ‘과학기술로 국민 삶의 질을 높이고 인류사회 발전에 기여’를 제시하였고, 동 비전을 달성하기 위한 4대 전략으로 1) 미래도전을 위한 과학기술 역량 확충, 2) 혁신이 활발히 일어나는 과학기술생태계 조성, 3) 과학기술이 선도하는 신산업·일자리 창출, 4) 과학기술로 모두가 행복한 삶 구현을 설정하였다. 이들 중 과학기술 국제협력 정책과 관련된 부분은 4대 전략 중 첫 번째인 1)‘미래도전을 위한 과학기술 역량 확충’ 전략 수행을 위해 추진될 5개⁴⁴⁾ 중점 추진과제

42) 동 규정은 「과학기술기본법」 제18조에 따른 과학기술협력에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 대통령령으로 제정

43) 과학기술기본법 제7조(과학기술기본계획) 및 제18조(과학기술의 국제화 촉진)

44) ① 과학적 지식탐구 및 창의·도전적인 연구 진흥, ② 연구자 중심의 연구몰입환경 조성, ③ 창의·융합

중 ‘과학기술외교의 전략성 강화’ 과제로 제시되었다.

‘과학기술외교의 전략성 강화’를 위한 추진방향으로서 기존의 과학기술외교를 ‘국제협력 양적 확대와 전략기반 마련’이라고 정의하고 앞으로는 ‘국가 위상에 부합하는 국제 리더십 확보’를 위한 방향으로 나아가야 한다고 하였다. 이를 위해 1) 전략분야 국제 과학기술 공동연구 협력 강화, 2) 과학기술혁신 공적개발 원조(ODA)의 체계성·효과성 제고, 3) 과학기술을 통한 국가외교 지원 및 글로벌 시장 진출 등 세 가지 추진과제를 제시하였다.

먼저 ‘전략분야 국제 과학기술 공동연구 협력 강화’과제와 관련해서는 ① 수요 기반의 과학기술 외교 전략화, 양자·다자간 교류협력 확대 및 공동연구 기반 협력 활성화, ② 글로벌 어젠다⁴⁵⁾ 해결 선도를 위한 국제공동프로그램⁴⁶⁾ 참여 확대, ③ 4차 산업혁명 대응, 연구성과의 글로벌 확산, 우수기술 도입 등을 위한 국제협력과 우수 해외과학자 유치 강화, ④ 농업, 해양, 산림, 환경, 건설·교통 등 다양한 분야의 국제공동연구 및 협력 네트워크 구축 강화, ⑤ 통일을 대비하는 남북 과학기술 협력의 단계적 확대 전략 모색, ⑥ 감염병·에너지·미세먼지 등 인류공동문제 해결에 기여하기 위해 국제사회(지역·기구)와의 공조체계 강화 및 공동연구 추진(2018 ~2021, 70건) 등을 제시하였다.

두 번째 ‘과학기술혁신 공적개발 원조(ODA)의 체계성·효과성 제고’ 과제와 관련해서는 ① 부처·기관별 개별적 추진체계에서 벗어나 ODA 수행부처 및 수행기관 간 효율적인 연계·협력체계 구축, ② 아세안, 아프리카 권역별 현지 거점 설립을 통한 ODA 사업의 중장기 대규모 프로그램화, 국제기구와의 협업 강화 등을 통한 지원성과 제고, ③ ODA 사업을 활용한 청년·퇴직과학기술인 등 일자리 창출, 국내기업 해외 진출 등 도모를 제시하였다.

세 번째로 ‘과학기술을 통한 국가외교 지원 및 글로벌 시장 진출’ 과제와 관련해서는 ① 해외 거점을 권역별로 연계하고, 차별화 전략을 마련하는 등 해외 거점 협업체계 구축, ② 글로벌 기업 R&D 센터, 해외 VC 등의 국내 유치, 해외 전시회 참가 및 현지 기업·VC 대상 기술/투자설명회 개최 등 지원 강화, ③ 분야별 과학기술 국제협력 프로그램의 권역별, 협력목적, 협력유형 등

형 인재양성, ④ 국민과 함께하는 과학문화 확산, ⑤ 과학기술 외교의 전략성 강화

45) 기후변화, 지진, 수자원, 에너지, 미세먼지, 자원고갈, 식량부족, 생물다양성 보전 등

46) ITER, Horizon 2020, CERN 프로젝트, CTCN TA, UNISDR 샌다이 프레임워크 등

을 고려한 전략적으로 정비, ④ 국가별·권역별 특성을 반영한 과학기술 국제 협력 강화 추진 등을 제시하였다. 이와 관련 미국, 중국, 독일 등 4차 산업혁명 선도국가를 중심으로 ‘글로벌 파트너십 벨트’를 구축하여 국내 기업들의 현지 진출을 지원하고, 아세안, 중동, 아프리카 등과 과학기술 협력⁴⁷⁾을 강화하여, 삶의 질 개선과 일자리 창출 등에 기여할 것을 요구하고 있다.

상기 5개년 계획에 따라 과기부 등 유관기관은 매년 각 특성에 맞는 과학기술국제협력 사업을 시행하고 있는데, 2018년도 시행계획⁴⁸⁾에는 ‘과학기술 외교의 전략성 강화’를 위해 부처간·수행기관 간 효율적 연계·협력체계 구축, 권역별 현지거점 설립, 일자리 창출 등의 과제 내용을 포함한 「글로벌 동반 혁신성장을 위한 과학기술 ODA 활성화 방안」을 수립·추진하는 것을 포함하고 있다. 이의 일환으로 과기부(약 359억 원), 산업통상부(약 353억 원), 농촌진흥청(약 243억 원), 해양수산부(약 181억 원) 등 약 1,123 억 원의 예산으로 국제핵융합실험로 공동개발사업, 국가간협력기반조성, 국제연구인력교류, 국제농업기술협력, 극지 및 대양 과학연구 등의 주요사업을 시행할 계획이다.

나. 과학기술협정

외국과의 과학기술 협력을 수행하기 위해 가장 기본적인 제도장치로 양국 정부 간 체결하는 과학기술협력협정이 있는데, 국가 간 협정 체결은 전문적인 외교활동 영역이므로 협정 대상업무 소관부처와 협의를 통해 외교를 담당하는 부처에서 주관한다. 국가 간 과학기술협력을 촉진하기 위한 협정으로는 순수 과학기술협력만을 다루는 과학기술협력협정⁴⁹⁾이 대표적이고 경제협력에 과학기술 협력을 포함한 협정으로 경제과학기술협력협정⁵⁰⁾, 경제기술협력협정⁵¹⁾ 등이 있다. 우리나라는 2018년 12월 현재 49개 국가와 과학기술협력협정

47) ASEAN과 더불어 잘사는 사람 중심의 평화 공동체 구현을 위하여 삶의 질 개선 4대 상생협력 프로젝트 등(지능형 교통망, 기후기술, 수자원, 스마트시티) 과학기술 신남방정책 추진.

중동, 아프리카 등과 과기 정부간 협력채널을 마련하여, 과학기술 분야 시범사업, 중대형 혁신 프로젝트를 추진하여, 신시장 개도국 및 제2의 과학한류를 이루고 청년 인력 일자리 창출

48) 과학기술기본법 제7조에 따라 5년마다 과학기술기본계획을 수립·확정하고, 매년 연도별 시행계획 및 추진실적을 종합함. '18년도 시행계획은 '18.6.25. 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회에서 심의

49) 캐나다와는 ‘과학기술혁신협력협정’ 체결

50) 경제산업기술과학협력협정, 경제기술문화과학협력협정, 경제문화과학기술협력협정 등 포함

51) 경제산업기술협력협정, 기술협력협정, 무역경제기술협력협정, 무역중진경제기술협력협정, 경제기술무역

을 체결하였고, 25개 국가와 경제과학기술협력협정, 그리고 35개 국가와 경제기술협력협정을 체결하였다.

〈표 4-1〉 우리나라의 과학기술협력협정 체결현황

□ 과학기술협력협정(49개)

	지 역	국 가	체결일자	발효일자	비 고
1	구주지역 (18개)	스페인	1975.07.14.	1976.03.17.	
2		프랑스	1981.04.04.	1981.12.18.	
3		이탈리아	1984.02.03.	1984.02.03.	
4		영국	1985.06.14.	1985.06.14.	
5		독일	1986.04.11.	1986.09.09.	
6		핀란드	1989.05.24.	1989.07.06.	
7		헝가리	1989.03.29.	1989.07.07.	
8		러시아	1990.12.14.	1991.12.18.	당시 소련 (현재 개정 추진중)
9		그리스	1987.09.16.	1994.05.09.	
10		우크라이나	1992.07.01.	1994.05.20.	
11		폴란드	1993.06.29.	1994.10.03.	
12		슬로베니아	1994.05.30.	1995.04.24.	
13		체코	1995.03.04.	1995.04.03.	
14		알바니아	1995.05.24.	2006.05.18.	
15		EU	2006.11.22.	2007.03.29.	
16		스위스	2008.05.06.	2008.05.26.	
17		스웨덴	2009.09.11.	2009.10.09.	
18		슬로바키아	2013.11.25.	2014.04.02.	
19	아·태지역 (15개)	인도	2006.02.07.	2006.08.03.	개정, 1976.8.5 최초 체결
20		태국	1985.06.11.	1985.08.27.	
21		일본	1985.12.20.	1985.12.20.	
22		말레이시아	1985.07.18.	1986.11.24.	
23		필리핀	1981.07.07.	1986.08.12.	
24		파키스탄	1985.05.09.	1986.10.27.	
25		중국	1992.09.30.	1992.10.30.	
26		우즈베키스탄	1992.06.17.	1992.11.20.	

협정, 경제기술무역증진협정 등 포함

	지 역	국 가	체결일자	발효일자	비 고
27		스리랑카	1994.05.25.	1994.06.24.	
28		베트남	1995.04.12.	1995.05.12.	
29		방글라데시	1995.05.26.	1995.06.25.	
30		카자흐스탄	1995.05.16.	1997.02.13.	
31		싱가포르	1997.02.15.	1997.03.17.	
32		호주	1999.09.17.	2000.04.05.	
33		투르크메니스탄	2015.04.13.	2015.06.30.	
34	아중동지역 (5개)	튀니지	1994.11.24.	1994.12.24.	
35		이스라엘	1994.11.21.	1995.09.22.	
36		이집트	1999.04.09.	1999.04.09.	명칭은 MOU
37		남아공	2004.02.24.	2004.08.31.	
38		에티오피아	2011.07.08.	2012.06.03.	
39	미주지역 (11개)	미국	1999.07.02.	1999.07.02.	개정, 1976.11.22 최초 체결
40		파라과이	1975.07.31.	1977.12.09.	
41		코스타리카	1979.08.20.	1981.09.18.	
42		콜롬비아	1981.06.01.	1982.02.05.	
43		도미니카	1982.02.02.	1982.11.10.	
44		브라질	1991.08.08.	1992.12.30.	
45		베네수엘라	1993.10.08.	1994.08.04.	
46		칠레	1994.11.21.	1996.07.08.	
47		아르헨티나	2000.10.31.	2003.02.12.	
48		파나마	2010.06.28.	2011.02.17.	
49		캐나다	2016.12.20	2017.05.17.	과학기술혁신협력협정

□ 경제과학기술협력협정(25개)

	지 역	국 가	체결일자	발효일자	비 고
1	구주지역 (5개)	스웨덴	1985.1.22.	1985.01.22.	경제산업기술과학협력협정
2		불가리아	1990.3.23.	1990.11.15.	
3		루마니아	1990.8.7.	1990.12.21.	
4		아일랜드	1993.11.10.	1994.04.15.	경제산업과학기술협력협정
5		벨라루스	2004.5.17.	2004.10.07.	
6	아태지역 (4개)	몽골	1991.3.28.	1991.04.30.	
7		라오스	1996.5.15.	1996.06.24.	
8		캄보디아	1997.2.10.	1997.03.25.	
9		타지키스탄	2015.4.12.	2015.08.25.	
10	아중동 지역 (11개)	가봉	1995.7.7.	1980.11.18.	경제기술문화과학협력협정
11		감비아	1985.2.16.	1985.02.16.	
12		기니비사우	1988.12.26.	1989.04.03.	
13		상토메프린시페	1991.11.27.	1991.11.27.	
14		베냉	1992.6.1.	1992.06.01.	
15		나미비아	1993.4.15.	1995.08.08.	
16		앙골라	1993.7.2.	2001.01.31.	
17		리비아	1999.9.6.	2001.04.08.	
18		탄자니아	1998.12.18.	2005.01.21.	
19		르완다	2005.10.26.	2006.07.07.	
20		적도기니	2010.6.23.	2011.12.13.	경제문화과학기술협력협정
21	미주지역 (5개)	페루	1981.12.18.	1984.07.05.	
22		아이티	1984.7.26.	1985.03.13.	경제기술문화과학협력협정
23		우루과이	1985.11.6.	1987.11.14.	
24		멕시코	1989.11.9.	1990.08.21.	
25		온두라스	2010.7.2.	2011.04.08.	

□ 경제기술협력협정(35개)

	지 역	국 가	체결일자	발효일자	비 고
1	구주지역 (3개)	노르웨이	1982.10.06.	1982.10.06.	경제산업기술협력협정
2		네덜란드	1982.12.01.	1983.08.01.	
3		포르투갈	1984.06.16.	1985.01.09.	경제산업기술협력협정
4	아태지역 (3개)	아프가니스탄	1977.12.26.	1978.02.01.	
5		파푸아뉴기니	1983.07.04.	1983.11.09.	기술협력협정
6		몰디브	1984.10.31.	1985.09.14.	
7	아중동 지역 (20개)	중앙아프리카	1973.05.10.	1974.02.13.	
8		사우디	1974.07.04.	1975.01.19.	
9		이란	1975.07.08.	1975.09.27.	
10		모로코	1976.05.22.	1976.05.22.	
11		요르단	1977.10.26.	1978.01.02.	
12		케냐	1977.08.04.	1978.03.31.	무역경제기술협력협정
13		세네갈	1979.04.22.	1980.09.1.	
14		시에라리온	1978.05.12.	1981.06.11.	무역증진경제기술협력협정
15		라이베리아	1982.05.10.	1982.09.23.	
16		바레인	1984.04.02.	1984.05.21.	무역증진경제기술협력협정
17		카타르	1984.04.21.	1984.06.16.	경제기술무역협정
18		코트디부아르	1986.08.08.	1986.08.08.	
19		레소토	1981.05.15.	1989.02.01.	무역경제기술협정
20		가나	1990.06.14.	1990.08.20.	경제기술무역증진협정
21		카보베르데	1992.01.17.	1992.01.17.	
22		알제리	1997.04.09.	2000.08.19.	
23		쿠웨이트	2005.11.26.	2006.04.26.	
24		세이셸	2009.06.15.	2009.08.28.	
25		말리	2009.02.23.	2009.11.05.	
26		DR 콩고	2011.07.07.	2014.09.05.	
27	미주지역 (9개)	가이아나	1973.03.26.	1973.07.31.	
28		바베이도스	1981.09.18.	1981.09.18.	
29		자메이카	1982.07.19.	1982.07.19.	
30		수리남	1982.06.28.	1982.08.26.	
31		칠레	1982.11.08.	1983.12.05.	
32		에콰도르	1983.03.28.	1983.12.16.	
33		볼리비아	1986.11.25.	1986.11.25.	
34		벨리즈	1987.04.17.	1987.09.18.	
35		트리니다드토바고	1985.07.23.	1987.10.01.	

※출처: 외교통상부 홈페이지

다. 과기부의 과학기술 국제협력

정부차원의 과학기술 국제협력을 시행하고 있는 부처는 과기부외에도 산업통상자원부(이하 ‘산업부’), 농촌진흥청, 해양수산부 등의 부처가 있으나, 과기부를 제외하고는 각 소관 기술 분야의 협력을 수행하고 있으므로 본 연구에서는 우리나라 과학기술 분야를 대표하여 국제협력을 수행하는 과기부의 국제협력을 중심으로 검토한다. 실제로 정부 부처 중에서 국제협력을 전담하는 조직을 보유하고 있는 부처는 과기부가 유일하다. 과기부의 과학기술국제협력 사업과 비슷한 규모⁵²⁾의 예산으로 산업기술 국제협력을 수행하는 산업부도 부처 내에는 행정사무관 1인⁵³⁾이 국제협력 업무를 수행하고 있다.

반면 과기부는 국장급인 국제협력관과 4개의 과장급 담당관을 두어 과학기술 국제협력 업무를 추진하고 있어 명실상부한 우리나라 정부의 과학기술 국제협력을 대표한다 할 수 있다.

〈표 4-2〉 과학기술정통부 국제협력 담당 조직 및 인원

조 직	인원	담 당 업 무
국제협력관	1	과학기술국제협력 총괄
국제협력총괄 담당관	16	남북과학기술협력, KIC 지원, 해외우수연구기관유치, 한영 연수, 통상 협상 업무 및 해외IT지원센터 운영 지원, 정보통신방송 해외진출 지원
미주아시아협력 담당관	9	미주, 중남미, 오세아니아 협력, 아시아 국가와 협력, 국가간협력기반조성사업
구주아프리카 협력담당관	9	유럽 및 CIS 국가와의 협력, 아프리카와의 협력, ODA
다자협력담당관	11	과학기술분야 국제기구 협력
계	46명	

※ 출처: 과학기술부 홈페이지 정리(2019. 1. 3 현재)

과기부의 국제협력의 목표 및 정책방향에 대해서는 과학기술·ICT 기반 국제협력종합계획⁵⁴⁾에서 확인할 수 있는데, 동 계획은 2014년에 수립된 것으로

52) 제4차 과학기술기본계획 2018년도 시행계획에 따르면 과기부(약 359억 원), 산업통상부(약 353억 원)

53) 산업기술개발과에 산업기술국제협력을 담당하는 행정사무관 1인을 배치(산업통상자원부 홈페이지 조직 및 부서 소개)

54) 동 계획은 정부차원의 과학기술국제협력에 관한 종합계획으로서 과기부의 전신인 미래창조과학부가 당시 관계부처 및 유관기관 국제협력 현황 및 수요조사를 실시 후 종합계획(안)을 마련하고 전문가 자문

비록 현시점에서의 시의성은 다소 떨어지나 산학연 관계자들의 정책제언과 상위계획(당시 제3차 과학기술기본계획)의 수립 근거에 따라 최초로 마련된 중장기 전략(3개년 계획)이라는 면에서 그 의의가 있다고 하겠다. 동 계획에 따르면 정부의 과학기술국제협력 추진 목표는 ‘과학기술·ICT 글로벌 진출을 통한 경제성과 창출 및 혁신역량 향상’으로 제시되었다.

동 목표를 달성하기 위해 첫째 국제협력 및 해외진출 지원 협업체계 구축, 둘째 중소·벤처기업 해외진출 지원 강화, 셋째 글로벌 우수자원 활용을 통한 혁신역량 강화, 넷째 과학기술·ICT 외교를 통한 협력기반 조성 강화, 다섯째 국제협력 성과관리 효율화 등 5대 전략을 제시하고 11개의 중점 추진과제를 선정한 바 있다.

〈표 4-3〉 과학기술·ICT 기반 국제협력 추진 전략

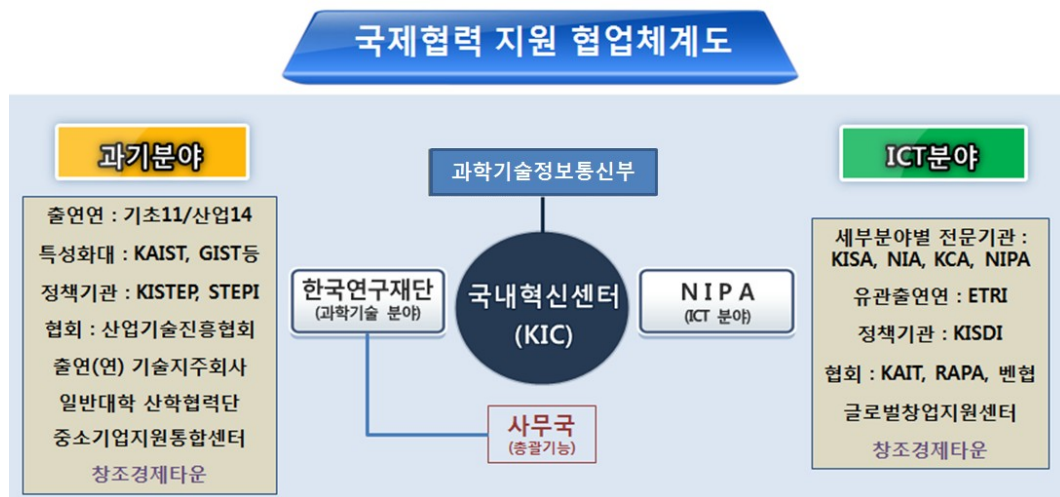
5대 전략	중점추진과제
1. 국제협력 및 해외진출 지원 협업체계 구축	① 과학기술·ICT 협업 체계 구축·운영 ② 해외혁신센터를 활용한 현지 종합지원 기능 강화 ③ 부처간 협업을 통한 해외진출 지원 강화
2. 중소·벤처기업 해외진출 지원 강화	① 중소·벤처의 해외진출 확대 지원 ② 7대 ICT 분야 해외진출 전략적 지원 ③ 청년의 해외진출 지원 활성화 ④ ODA와 중소·벤처기업 해외진출 연계
3. 글로벌 우수자원 활용을 통한 혁신역량 강화	① 국제공동연구 투자확대 및 다변화 ② 국제공동문제 해결을 위한 연구지원 강화 ③ 글로벌 우수자원 유치 및 진출 활성화
4. 과학기술·ICT 외교를 통한 협력기반 조성 강화	① 성과창출과 연계한 국가간 협력활동 강화 ② 다자협력 기반조성 및 국제기구 참여 확대 ③ 국제사회 기여를 위한 ODA사업 활성화 ④ 통일을 대비하는 남북협력의 단계적 확대
5. 국제협력 성과관리 효율화	① 국제협력 수요·성과 관리 강화 ② 국제협력 실효성 제고를 위한 제도 개선

※ 출처: 과학기술·ICT 기반 국제협력종합계획(2014)

상기 5개 전략을 요약하면 해외진출 기반조성에 해당하는 양자·다자 협력 강화와 ICT 중소·벤처기업 및 과학기술 연구자들의 해외진출에 필요한 체계적인 프로그램과 투자를 지원하는 것으로 구성되어 있으며, 주목할 내용은 이

및 관계부처위원회 개최 후 작성하여 2014. 4. 23 국가과학기술심의회 본회의에서 확정되었음.

러한 지원기능을 강화하고자 KIC(Korea Innovation Center)를 설치하기로 한 것이다. KIC는 수출·해외창업·해외기술사업화·기술혁신 등에 관한 수요를 체계적으로 조사·관리하고 최적의 컨설팅을 지원할 수 있도록 국내(KIC)와 해외(KIC-Global/워싱턴, 실리콘밸리, 베이징, 모스크바, EU)에서 종합지원 기능을 수행할 목적으로 설치되어 운영되고 있다.



[그림 4-1] 국제협력 지원 협업 체계도

출처: '과학기술·ICT 기반 국제협력 종합계획', 2014. 미래창조과학부 중 일부 명칭 수정

제2절 한국의 주요 과학기술 국제협력사업 현황

1. 개관

우리나라의 과학기술 분야 국제협력사업의 대부분은 과기부, 산자부 등 유관부처에서 대부분 정부 R&D 사업형태로 수행되고 있다. 2012년 ~ 2016년 과학기술 국제협력 분야 정부 R&D 사업 현황을 살펴보면 과기부의 전신인 미래창조과학부, 산자부 등 8개 부처에서 38개 사업을 시행하였다.

〈표 4-4〉 국제협력분야 정부 R&D 사업(2012년~2016년 기준 8개 부처, 38개 사업)

부처	사업명
교육부(4)	국제백신연구소지원, 글로벌연구네트워크지원, 대학연구인력국제교류지원, 세계수준의연구중심대학육성
국무조정실(7)	개발도상국가와의교육과학기술협력에관한연구, 국제개발협력역량강화사업(ODA), 국제학생석사학위과정(ODA), 국제환경평가교류협력사업(ODA), 대개도국과학기술정책협력사업(ODA), 세계은행과의공동연구사업(ODA), 아태지역양성평등정책인프라강화연수사업(ODA)
기상청(1)	아태기후정보서비스및연구개발
농촌진흥청(2)	국제농업기술협력, 해외농업기술개발지원(ODA)
미래창조과학부(19)	IAEA기술협력부담금(ODA), 개도국과학기술부담금(ODA), 개도국과학기술지원(ODA), 과학기술국제부담금, 과학기술국제협력네트워크지원사업, 국가간협력기반조성, 국제교류협력연구기획평가, 국제연구인력교류, 국제핵융합실험로공동개발(일반, 기금), 글로벌연구실사업, 기후변화대응기술개발, 막스플랑크한국연구소설치, 아태이론물리센터지원, 원자력국제협력기반조성, 프라운호페IME한국연구소설립, 한국파스티르연구소운영, 해외과학기술자원활용, 해외우수연구기관유치
산림청(1)	산림과학연구공적개발원조(ODA)
산업통상자원부(3)	산업기술국제협력, 에너지국제공동연구(에트, 기금)
해양수산부(1)	해양과학국제연구사업

※출처: 국제협력분야 정부 R&D 전략적 투자를 위한 정책제언, Issue Paper 2016-04, KISTEP

예산현황을 기준으로 부처별 국제협력 사업 규모를 살펴보면 2016년 국제협력 R&D 사업에 미래창조과학부 1,709억원, 산자부 828억원, 농촌진흥청 203억원 순으로 투자되었다.

〈표 4-5〉 국제협력사업 부처별 예산현황(2012년~2016년)

(단위: 개, 억원)

구분	사업수	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
교육부	4	423	399	143	124	133
국무총리실	7	44	48	48	46	46
기상청	1	59	55	70	75	78
농촌진흥청	2	158	178	193	195	203
미래창조과학부	19	1,930	2,381	2,210	2,249	1,709
산림청	1	3	2	2	2	2
산업통상자원부	3	721	776	787	825	828
해양수산부	1	0	16	16	18	20
총합계	38	3,354	3,855	3,469	3,534	3,019

※출처: 국제협력분야 정부 R&D 전략적 투자를 위한 정책제언, Issue Paper 2016-04, KISTEP

2. 과기부의 국제협력사업

국제과학기술협력규정⁵⁵⁾에 따르면 과기부장관은 과학기술의 국제화를 촉진하기 위하여 과학기술국제화사업을 추진할 수 있도록 하고 있다. 본 장에서는 예산규모나 조직 측면에서 우리나라 과학기술 국제협력을 대표하고 있는 과기부의 ‘과학기술·ICT 국제화사업’을 중심으로 분석한다.

과기부에서는 국제과학기술협력 규정에 의거 과학기술 국제화를 촉진하기 위한 정책수단으로 과학기술국제화 사업을 수행하고 있으며, 동 사업의 추진을 위한 연도별 세부시행계획을 수립·시행한다⁵⁶⁾. 과기부는 우리나라에 부족한 기술 및 인력을 외국과의 공동연구를 통해 보완하기 위한 방편으로 1985년 국제공동연구사업을 착수하였고, 1996년에는 국제공동연구 외에 외국과의 실질적인 과학기술협력을 촉진하기 위해 국제협력기반조성사업을 추진하였다. 이듬해인 1997년부터는 국제공동연구사업과 국제협력기반조성사업을 「과

55) 동 규정은 「과학기술기본법」 제18조에 따른 과학기술협력에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 대통령령으로 제정되었으며, 과기부장관이 과학기술국제화사업의 추진 (제4조), 과학기술협력의 추진 (제5조) 등을 수행할 수 있는 법적 근거를 제공한다

56) 2013년 미래부 출범 이후인 2014년부터 기존 과학기술 분야 외에도 ICT 분야의 국제화 사업을 통합하여 「과학기술·ICT 국제화 사업」으로 추진하고 있다.

「과학기술국제화사업」으로 통합 운영해오고 있다. 아울러 2014년부터는 미래창조과학부 출범으로 과기·ICT 국제협력사업을 통합하여 「과학기술·ICT 국제화사업」으로 운영하고 있다.

가. 2017년도 「과학기술·ICT 국제화사업」 주요성과

과기부는 「과학기술·ICT 국제화사업」의 2017년도 주요성과⁵⁷⁾로 (1) 북미 등 기존 우호국 및 新남·북방 전략지역 대상 다각적 외교 전개, (2) 글로벌 기술 사업화 및 중소 ICT기업 해외 진출 본격화, (3) 과학기술·ICT 국제개발협력(ODA) 강화, (4) 국제행사 및 의장단 진출을 통한 과학기술·ICT 리더십 제고 등을 제시하였다.

구체적으로 (1) ‘북미 등 기존 우호국 및 新남·북방 전략지역 대상 다각적 외교 전개’ 부문에서는 ① ‘문재인 정부 정책 기조에 맞추어 베트남, 캄보디아 등 전략적 중요성이 증가한 거점 국가 대상 상호 호혜적 협력 강화’를 성과로 꼽았다. 즉, 인도네시아를 대상으로는 2017년 11월 대통령 국민 방문 시 2018년 자카르타 아시안게임 5G ICT 체험관 설립을 합의⁵⁸⁾하고 베트남을 대상으로는 2017년 11월 한-베트남 IT 지원센터 및 글로벌 기후변화 허브센터 개소를 통해 양국 정부 및 기업 간 협력⁵⁹⁾ 확대, 캄보디아를 대상으로는 캄보디아 통신·주파수 법령 개정 및 주파수 운영 마스터플랜 수립에 대한 정책 지원 등 전파·방송 분야 협력 강화⁶⁰⁾를 제시하였다. ② 또한 유럽·新북방 지역과는 EU, 독일 등과 5G 등 4차 산업혁명 관련 첨단기술 분야 협력 강화, 덴마크, 스페인과는 각각 2017년 4월과 11월에 최초로 과기공동위 개최, 기초 과학 강국인 러시아와의 협력 활성화, 우크라이나와 공동연구 재개 등을 제시하였다⁶¹⁾. ③ 미국과는 신정부 첫 한-미 정상회담⁶²⁾ 개최 및 정부관계자, 의회, 지

57) 2018년도 과학기술·ICT 국제화사업 시행계획에서 인용

58) 한국이 평창올림픽에서 시범 운영할 세계 최초의 5G 이동통신기술을 '18 아시안 게임에 지원

59) 한-베트남 과기정통부 장관 면담, 온실가스 감축기후기술 협력 위한 ‘글로벌 기후변화 허브센터’ 설립, ‘하노이 IT지원센터’ 개소, ICT협의회 정례 운영 협의

60) 한-캄보디아 우정통신부 장관 양자면담(17.9월, 부산), 캄보디아 우정통신부 차관보 국회방문(17.11월, 서울), 캄보디아 우정통신부 차관보 면담(17.12월, 캄보디아 시엠립)

61) (EU) ICT, 생명, 나노 등 첨단기술 분야 공동 연구 추진 합의(Horizon 2020, 3년간 1천만 유로), (러시아) 한-러 과학기술의 날 정례화 합의, 혁신협력 MOU 체결, (우크라이나) 중단되었던 공동연구 재개 및 항공우주분야 협력기반 마련

자체, 민간단체 등 다중 협력채널 운영 그리고 나노융합 분야 공동연구 등 협력활성화를 성과로 제시하였다.

(2) ‘글로벌 기술 사업화 및 중소 ICT기업 해외 진출 본격화’ 측면에서는 ① 미국 등 전략 지역에 글로벌 혁신센터(KIC) 4대 전략 거점 구축⁶³⁾·운영을 통해 200여개 스타트업 인큐베이팅 등 제공, 15개 해외법인 신설, 1,079만불 해외 투자 유치 지원 등 글로벌 기술사업화와 ② 미·중·일 싱가포르 주요권역 거점을 통한 현지 밀착 지원으로 지원기업 수출 전년도 대비 60% 이상 확대(‘17년 24,900만불) 등 ICT 기업 수출 지원⁶⁴⁾, ③ 방송·콘텐츠 분야에서는 중국, 인도네시아, 말레이시아 등 유망 시장 대상 방송다큐·애니 공동 제작 및 한국 전용방송 채널 개시⁶⁵⁾, ④ 정보보호와 관련하여서는 공공 정보보호 수요가 높은 중동·아프리카·중남미 등 4대 전략 거점 현지 지원, 비즈니스 상담회, 맞춤형 수출 지원 등을 통해 정보보호 기업 수출 280억원 지원 성과달성 등을 제시하였다.

(3) ‘과학기술·ICT 국제개발협력(ODA) 강화’ 측면에서는 먼저 ① 과학기술 분야에 적정과학기술거점센터(5개국, 5곳)⁶⁶⁾를 통한 개도국 과학기술 지원 및 협력으로 정·하수, 농업 관련 기술개발 4건, 사업화 매출 8.9만불(2016년 1.5만불), 48명 취업(2016년 17명) 지원, ② 개도국들의 정보화 촉진 정책 수립 지원을 위해 미얀마·베트남·세르비아·키르기스스탄 정부 대상 오픈데이터·디지털경제·공공정보화·유선 브로드밴드·정보보호 등 정책 자문 제공⁶⁷⁾등이 제시되었다. 아울러 ③ 개도국에 정보접근센터를 구축(45개국, 52곳) 하여 열악한 ICT 환경 개선, IT·SW 교육 및 취업 1,046명(2016년 852명) 지원, 장애

62) ‘신재생·원자력 에너지, 과학기술, 우주, 환경 등 분야에 고위급 협의를 통해 양국간 미래 지향적 협력을 진전시켜 나가기로’(한·미 정상회담 공동성명(‘17.7.))

63) KIC : 국가R&D의 글로벌 기술사업화 지원(실리콘밸리, 워싱턴, 베를린, 북경)

64) (로드쇼·쇼케이스) 중국, 페루 등 수요가 높은 지역에 로드쇼, 쇼케이스, 신규 프로젝트 발굴 지원 등을 통해 14,122만불 계약 체결

65) (다큐) 과기정통부(韓)-광전중국(中) 지원으로 한국 MBC-중국 CCTV 공동제작 방송다큐 ‘기후의 반격’ 방영(‘17.2월), (애니) 말레이시아, 중국 등 협력 수요가 큰 국가들과 애니 공동 제작 (홀로그램·4D) 중국 광저우, 프랑스 리옹 등과 홀로그램 공연, 4D영화 등 콘텐츠 공동개발 총 4건 지원 (방송채널) 인도네시아 최대 동영상 플랫폼 ‘비디오닷컴’에 한국 방송 콘텐츠 전용 채널 서비스 개시(‘17.5월)

66) 베트남에 ‘원자력 안전기술센터’를 설립 지원하여 한국의 우수 원전 안전 기술·경험 전수 및 36명 현지 전문 인력 양성

67) 정책자문 결과 물도바 최소보안기준(‘17.1), 파라과이 국가사이버 보안계획(‘17.4), 우즈베크 공공정보화 업무재설계 이행계획(‘17.6) 등 최근 3년간 12건 정책 반영

인 정보통신보조기기 보급 및 교육 등 추진, ④ 디지털 전환과 관련 국내 초청연수 및 컨설팅을 통해 ‘스리랑카 디지털 전환 정책’(2017년 6월) 마련 지원, 스리랑카 국영 TV·라디오 방송 콘텐츠(아날로그, 5만 시간 분량) 대상 디지털 전환 및 증장기 보관 지원등이 성과에 포함되었다.

(4) ‘국제행사 및 의장단 진출을 통한 과학기술·ICT 리더십 제고’로서 먼저 ① 2017. 9/25~28 기간 동안 부산 벡스코에서 개최한 ITU 텔레콤 월드에서는 40여 개국 ICT부처 장·차관 및 126개국 458개 글로벌 ICT기업이 참여하여 최신 ICT 기술과 전략·정책 등을 공유하고 국내 중소·스타트업들에게 해외 투자 유치의 기회를 제공하였고, ② OECD 분과위·작업반, APEC 정보통신그룹 등 의장단 진출로 글로벌 입지를 강화한 성과가 제시되었다⁶⁸⁾. (기존 6명, 신규 5명)

나. 2018년도 「과학기술·ICT 국제화사업」 주요 계획

「과학기술·ICT 국제화사업」의 2018년도 계획⁶⁹⁾에 따르면, 2018년도 목표 및 방향을 ‘과학기술·ICT 외교 역량 강화를 통한 글로벌 혁신성장 확대’로 제시하고 4개의 추진목표를 제시하였다: ① 한국의 글로벌 혁신 역량 제고 (국제과학협력 現 35위 → 後 20위), ② 4차 산업혁명 기술의 글로벌 진출 촉진 (해외일자리 6,400개/수출 10억불 확대), ③ 과학기술·ICT를 통한 국가외교 지원 (과학기술·ICT로 남북관계 복원), ④ 한국의 기술·경제 규모에 걸맞은 국제사회 기여 (아세안 등 거점 확대) 등이다.

68) OECD 과학기술혁신정책작업반(박병원) 및 디지털경제 측정분석작업반(고상원), APEC 정보통신실무그룹(남상열), ITU 세계전기통신개발총회(고상원), GBIF 과학위원회(박종화)

69) ‘2018년도 과학기술·ICT 국제화사업 시행계획’ 참조

과학기술·ICT 외교 역량 강화를 통한 글로벌 혁신 성장 확대

추진 목표

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| ◆ 한국의 글로벌 혁신 역량 제고 | ⇒ 국제과학협력 現 35위 → 後 20위 |
| ◆ 4차 산업혁명 기술의 글로벌 진출 촉진 | ⇒ 해외일자리 6,400개/수출 10억불 확대 |
| ◆ 과학기술·ICT를 통한 국가 외교 지원 | ⇒ 과학기술·ICT로 남북관계 복원 |
| ◆ 한국의 기술·경제 규모에 걸맞은 국제사회 기여 | ⇒ 아세안 등 거점 확대 |

As-Is	To-Be		
■ 전략형 국제R&D부재 ■ 폐쇄적 연구환경	<table border="1"> <tr> <td>기술</td><td> ■ 4차 산업혁명 글로벌 기술협력 확대 ■ 정부R&D사업의 글로벌 개방성 확대 </td></tr> </table>	기술	■ 4차 산업혁명 글로벌 기술협력 확대 ■ 정부R&D사업의 글로벌 개방성 확대
기술	■ 4차 산업혁명 글로벌 기술협력 확대 ■ 정부R&D사업의 글로벌 개방성 확대		
■ 네트워크 중심 지원 ■ 정책-일자리 연계 부족	<table border="1"> <tr> <td>산업</td><td> ■ 글로벌 시장 진출 확대 ■ 과학기술·ICT 글로벌 일자리 창출 </td></tr> </table>	산업	■ 글로벌 시장 진출 확대 ■ 과학기술·ICT 글로벌 일자리 창출
산업	■ 글로벌 시장 진출 확대 ■ 과학기술·ICT 글로벌 일자리 창출		
■ 남북협력 단절 ■ 선진국 중심 협력	<table border="1"> <tr> <td>관계</td><td> ■ 남북 협력 기반 조성 ■ 아세안, 아프리카 지역현안 공동참여 </td></tr> </table>	관계	■ 남북 협력 기반 조성 ■ 아세안, 아프리카 지역현안 공동참여
관계	■ 남북 협력 기반 조성 ■ 아세안, 아프리카 지역현안 공동참여		
■ 제한된 지역협력 ■ ODA-성과 연계 미약	<table border="1"> <tr> <td>확산</td><td> ■ 동북아 + 신남방 협력 강화 ■ 협력인프라 확대 및 ODA내실화 </td></tr> </table>	확산	■ 동북아 + 신남방 협력 강화 ■ 협력인프라 확대 및 ODA내실화
확산	■ 동북아 + 신남방 협력 강화 ■ 협력인프라 확대 및 ODA내실화		

[그림 4-2] 과학기술·ICT 국제화사업의 목표 및 방향

출처: 2018년도 과학기술·ICT 국제화사업 시행계획

이러한 목표를 달성하기 위해 동 사업을 (1) 글로벌 공동 R&D 및 인력양성, (2) 중소·벤처 기업의 해외진출 지원, (3) 과학기술·ICT ODA 추진 (4) 글로벌 협력 기반 조성 등 4개의 주요 분야 별로 세부사업을 수행한다.

〈표 4-6〉 과학기술·ICT 국제화사업 구성

주요 분야	과학기술	ICT
1. 글로벌 공동R&D 및 인력 양성	• 해외 우수연구기관 유치 • 나노소재 광 특성 및 첨단 복합 연구 • 글로벌연구실사업 • 한국 파스퇴르연구소 지원 • 아태 이론물리센터 지원 • 국제연구인력 교류 외 6개	• 국제인력교류 활성화(ICT)
2. 중소·벤처 기업의 해외진출 지원	• 과학기술 국제협력 네트워크 지원	• 해외 IT지원센터 운영 • 국제기구를 통한 정보화 분야 해외진출 지원 • 정보통신방송 해외진출지원 • SW산업 해외진출역량강화 • 전략시장 해외진출 지원 • 스마트콘텐츠 해외진출 지원 외 14개
3. 과학기술·ICT ODA 추진	• 개도국 과학기술 지원 • 개도국 과학기술 부담금	• 국제IT협력센터 구축·운영 • 개도국 정보이용환경 개선 • 국제기구 부담금 • 개도국 정보통신방송 개발 협력 지원
4. 글로벌 협력 기반 조성	• 국가간 협력기반 조성 • 국제교류협력 연구기획평가 • 과학기술 국제부담금 • 우주원자력 국제협력기반 조성	• 방송통신 교류촉진 지원 • 국제회의 개최 및 국제기구 활동지원 • UN ESCAP ICT 개발센터 지원 • TEIN 협력센터 운영 지원

※ 출처: 2018년도 과학기술·ICT 국제화사업 시행계획, 과학기술정보통신부

2018년 기준 과학기술·ICT 국제화사업의 예산규모는 1) 글로벌 공동 R&D 및 인력양성 분야에 66,845 백만원, 2) 중소·벤처 기업의 해외진출 지원에 39,891 백만원, 3) 과학기술·ICT ODA 추진에 16,945 백만원, 4) 글로벌 협력 기반 조성분야에 35,979 백만원 등 총 159,660백만원에 달한다. 이들 사업 중 과학기술·ICT ODA 추진 분야와 글로벌 협력기반 조성 분야의 경우 거의 모두 국제협력관이 관장하고 있으나, 1) 글로벌 공동 R&D 및 인력양성 분야와 2) 중소·벤처 기업의 해외진출 지원 분야는 국제협력관외에도 업무특성에 따라 기초원천연구정책관, 정보통신산업정책관 등 타 부서에서 관장한다.

〈표 4-7〉 과학기술·ICT 국제화사업 2018년 사업별 예산현황

(단위: 백만원)

구 분	사 업 명	'18예산	소관 부서
	총 계	159,660	
1. 글로벌 공동 R&D 및 인력 양성	1-1. 해외우수연구기관유치	10,067	국제협력관
	1-2. 나노안전성 기술지원센터 (나노소재기술개발)	2,083	기초원천
	1-3. 나노소재 광 특성 및 첨단복합 연구 (나노소재기술개발)	1,633	"
	1-4. 글로벌연구실사업 (집단연구지원)	17,500	"
	1-5. 한국파스퇴르연구소(IP-K) R&D지원 (바이오훈기술개발사업)	5,550	"
	1-6. 아태이론물리센터 지원	3,304	"
	1-7. 해외 생물소재 확보 및 활용 (바이오훈기술개발사업)	1,930	"
	1-8 유럽 핵입자 물리연구소(CERN) (기초연구 기반구축사업)	3,927	"
	1-9 해외 대형연구시설활용연구지원사업 (기초연구 기반구축사업)	1,581	거대공공
	1-10 해외과학기술 정보수집 활용 (KOSEN) (과학기술 국제협력 네트워크 지원)	1,100	국제협력관
	1-11 우수해외과학기술 네트워킹 (과학기술 국제협력 네트워크 지원)	532	"
	1-12. 국제연구인력교류	11,588	미래인재
	1-13. 국제인력교류 활성화(정보통신기술인력양성)	6,050	정보통신산업
	소 계	66,845	
2. 중소·벤처 해외진출 지원	2-1. 과학기술 국제협력 네트워크 지원사업	3,161	국제협력관
	2-2. 해외IT지원센터 운영	5,773	"
	2-3. 국제기구를 통한 정보화분야 해외진출 지원	259	"
	2-4. 정보통신방송 해외진출 지원	2,902	"
	2-5. 스마트 모바일 앱 개발 생태계 조성 (ICT 창의기업 육성)	1,000	정보통신산업
	2-6. 글로벌 창업 활성화 기반조성(ICT 창의기업 육성)	5,303	"
	2-7. SW산업 해외진출 역량강화	4,311	소프트웨어
	2-8. 글로벌 데이터 허브 활성화 (글로벌 데이터 유통기반 구축)	712	"
	2-9. 전략시장 해외진출 지원 (차세대 융합형 콘텐츠산업 육성)	4,000	"
	2-10. 컴퓨터그래픽(CG)산업 육성 (차세대 융합형 콘텐츠산업 육성)	440	"

구 분	사 업 명	'18예산	소관 부서
	2-11. 스마트콘텐츠 해외진출 지원 (스마트콘텐츠산업 육성)	5,278	"
	2-12. 정보보호 산업체 해외진출 (정보보호산업 경쟁력 강화)	2,165	정보보호
	2-13. 방송통신협력협정 이행(방송콘텐츠 진흥)	435	방송진흥
	2-14. 해외 한국어방송 지원(방송콘텐츠 진흥)	1,512	"
	2-15. 디지털방송 시범서비스 및 후속지원 (방송장비산업 인프라구축)	-	전파정책국
	2-16. 글로벌 레퍼런스 확보 지원 (방송장비산업 인프라구축)	342	
	2-17. 차세대 방송시스템 해외시장 확대 (방송장비산업 인프라구축)	400	"
	2-18. 해외 방송음향 전시회 로드쇼 등 해외시장 개척(방송장비산업 인프라구축)	300	
	2-19. 한국형 방송장비 패키지 사업화 지원 (방송장비산업 인프라구축)	170	"
	2-20. 국산 전파관리시스템 해외진출 지원	579	"
	2-21. 산업생활 주파수 활용기반 구축 (TVWS 기반구축)	849	"
	소 계	39,891	
3. 과학기술· ICT ODA 추진	3-1. 개도국과학기술지원	3,335	국제협력관
	3-2. 개도국 과학기술 부담금	755	"
	3-3. 국제IT협력센터 구축운영	834	"
	3-4. 개도국 정보이용환경 개선	2,730	"
	3-5. 국제기구부담금	4,180	"
	3-6. 개도국 정보통신방송 개발협력 지원	5,111	"
	소 계	16,945	
4. 글로벌 협력기반 조성	4-1. 국가간 협력기반 조성	17,100	국제협력관
	4-2. 국제교류협력 연구기획평가	2,600	"
	4-3. 과학기술 국제부담금	3,095	"
	4-4. 방송통신 교류촉진 지원	700	"
	4-5. 국제회의 개최 및 국제기구 활동지원	2,488	"
	4-6. UN ESCAP ICT개발센터 지원	814	"
	4-7. 우주원자력 국제협력기반조성	8,043	거대공공
	4-8. TEIN 협력센터 운영 지원(네트워크 인프라 구축)	1,139	인터넷융합
	소 계	35,979	

※ 출처: 2018년도 과학기술·ICT 국제화사업 시행계획 일부 수정, 과학기술정보통신부

이하에는 세부 사업 중 과학기술 분야의 주요한 세부사업을 중심으로 추진 계획을 소개한다.

① 해외우수연구기관유치사업

해외우수연구기관유치사업은 해외 우수연구기관과의 공동연구센터 국내 설립·운영 지원을 통해 핵심 기초·원천기술 확보 및 과학기술 혁신 역량을 강화하기 위한 사업으로서, 해외우수기관과의 공동연구센터 국내 설치로 상대기관과의 인적·물적 교류를 통한 실질적인 공동연구 수행 및 우수 공동연구센터에 대해 선별적으로 후속 지원하는 사업이다. 2018년도 중점추진 방향은 우수 공동연구센터에 대한 선별적 후속 지원을 통해 공동연구센터의 독립 법인화 유도 및 우수 연구성과의 기술 성숙도·완성도 제고를 도모하고 국내·해외기관 대응자금 실적 점검을 강화하여 평가에 반영하는 등 민간 R&D 투자 확대 및 유치 주체 다변화를 통해 센터 자립도를 제고하는 것이다. 2018년도에 신규과제 5개, 계속과제 15개 등 총예산 10,667백만원 규모로 지원할 계획이다.

② 글로벌연구실(GRL)사업

글로벌연구실(GRL)사업은 해외 우수 연구주체와의 심화된 국제 공동 연구를 통해 글로벌 협력네트워크를 강화하고 국내 연구역량을 세계적 수준으로 제고하기 위한 사업이다. 지원 대상은 이공계 대학의 교수 2인, 해외 공동연구원 1인 이상으로 구성되어야 하고 6년간 (단계구성: 3+3년) 연 5억원 이내 (간접비 포함)로 지원한다. 2018년도에는 17,500백만원 규모의 예산을 지원할 계획이다.

③ 유럽핵입자물리연구소(CERN)협력

유럽핵입자물리연구소(CERN)협력 사업은 국내 연구진의 CERN 연구소검출기 실험 및 이론 물리 연구에 참가하며, 대형 검출기(CMS, ALICE) 내의 주요 장치를 CERN과 같이 개발하는 등 CERN과의 국제협력을 통해 국내 기초과학 역량 확보하기 위한 사업이다. CMS 검출기 실험, ALICE 검출기 실험, 이론 물리 공동연구 등 4개 과제에 2018년도 4,417백만원 규모의 예산을 지원할 계획이다.

④ 해외과학기술 정보수집 활용(KOSEN)

해외과학기술 정보수집 활용(KOSEN) 사업은 국내외 한인 과학기술자 활용을 통한 해외 최신 과학기술 정책 수집·생산·활용을 촉진하고 한인 과학자 온오프라인 활동을 지원하기 위한 사업이다. KOSEN(한민족 과학기술자 네트워크, The Global Network of Korean Scientists & Engineers): 온라인 과학기술자 커뮤니티(www.kosen21.org)를 한국 과학기술정보연구원(KISTI)에서 운영·관리를 맡고 있으며, 2018년도에 1,100백만원의 예산을 지원할 예정이다.

⑤ 국제연구인력교류-해외고급과학자초빙

동 사업은 해외고급과학자 초빙사업(Brain Pool)과 해외우수신진연구자유치사업(KRF)로 구성되어 있다. Brain Pool 사업은 박사학위 취득 후 해외 현지에서 5년 이상의 연구개발 경험을 가진 외국인 및 교포과학자를 출연(연), 대학, 산업체에 초빙하여 3개월~1년, 최대 3년간 과제당 평균 47백만원 규모로 공동연구 수행을 지원한다. KRF 사업은 해외 신진연구자를 대학, 출연(연) 등에 유치하여 과제당 연간 최대 70백만원 최대 5년간 연구과제 수행을 지원한다. 2018년도에는 총예산 2,838백만원 규모로 55개의 과제를 지원할 계획이다.

⑥ 개도국과학기술지원

개도국과학기술지원사업은 개도국의 지역개발과 현지 주민의 삶의 질 제고를 위하여 현지 수요에 적합한 적정과학기술 개발·보급 및 개발역량 강화를 목적으로 하는 사업이다. 적정기술⁷⁰⁾(Appropriate Technology)을 통한 對개도국 협력의 강화 및 국내 적정기술 기관·단체 활성화 지원 등을 위하여 지구촌 기술나눔 센터를 운영한다. 2018년도에는 기관 간 협력지원⁷¹⁾사업으로 계속 4개, 신규 5개 등 9개 과제에 88백만원, 적정 과학기술거점센터⁷²⁾에 계속

70) 개도국의 다양한 문제 해결을 위해 특정시대, 특정 지역에서 가장 “적절하다”고 판단할 수 있는 기술을 총칭하며 ‘따뜻한 기술’, ‘좋은 기술’이라고도 함

71) 개도국 과학기술 역량강화 등을 위해 국내 및 개도국의 대학·연구기관 간 공동연구, 기술지도 등 지원

72) 개도국 주요거점에 적정과학기술 거점센터 설치 및 국내 과학자 파견을 통해 연구개발, 인력양성, 사업화 등 지원

과제 5개 2,000백만원, 지구촌 기술나눔 센터⁷³⁾에 계속 1개, 신규 2개 과제에 535백만원 등 총예산 3,335백만원을 지원할 계획이다.

⑦ 국가간 협력기반조성사업

국가간 협력기반 조성 사업은 1992년 시작된 『한·러 과학기술 인력교류사업』을 모태로 하여 진화되어 왔으며 국제협력기반조성사업, 국제화기반조성사업 등의 명칭 변경을 거쳐 현재의 명칭을 사용하고 있다. 동 사업은 현재 공동연구, 인력교류, 과학기술협력센터, 협력활동 등 4개의 내역사업으로 구성되어 있으며, 30여개 국가와의 협력 및 200여개의 연구과제를 포함하고 있다. 동 사업의 수혜자는 출연(연), 대학, 국·공립연구소 및 소속 연구자로서 과기부에서 한국연구재단에 위탁하여 수행하고 있다. 2018년도에는 4개의 내역에 총 예산 17,100백만원의 규모로 지원할 계획이다.

〈표 4-8〉 국가간 협력기반 조성 사업 구성

연번	내역사업명	지원대상	지원규모(과제당)	지원기간
1	공동연구	출연(연), 대학, 국·공립연구소 및 소속 연구자	100백만원 내외	최대 3년
2	인력교류		10백만원 내외	최대 3년
3	과학기술협력센터		350~1,915백만원 내외	최대 3년
4	협력활동		70백만원 내외	최대 3년

* 2016년부터 기존 지역별로 구분한 9개 내역사업을 협력활동 유형에 따른 4개 내역사업으로 간소화

※ 출처: 2018년도 과학기술·ICT 국제화사업 시행계획, 과학기술정보통신부

2018년도 중점 추진방향으로는 국가별 정치·경제적 특성을 고려한 협력 추진하는 것으로 첫째, 동북아 협력채널을 복원하기 위해 VIP 방중 성과 등을 반영하여 4차산업혁명 공동대응 등 국제협력 정세를 반영한 협의채널을 강화하고, 둘째 新남방정책과 관련 과학기술한류 확산을 통한 ASEAN 소프트 인프라 (인적자원 개발, R&D시스템, 정보시스템 등) 혁신에 기여하는 것이 제시되었다.

세부 추진계획으로는 ① 공동연구 분야에서는 국제 공동연구를 통해 양국의 과학기술 경쟁력을 강화하고자,

73) 국내외 적정기술 네트워크 활성화, 현지 거점센터 모니터링 및 컨설팅, 적정기술 대중화 등 국내 적정 과학기술 활동 지원

- 한미 간 나노융합 공동연구(4개 과제)를 지원하여 차세대 나노기술의 글로벌 우위를 확보하고,
 - 한-캐 과기협력협정 체결(2016.12.20) 및 제1차 과기공동위 개최(2017.12.20)를 계기로 양국 연구자 간 국제 공동연구(6개 과제)를 본격 지원하며,
 - 한-뉴질랜드 과기공동위 합의에 따라 양국 간 주요 협력 분야 선정(IT, BT, 보건) 및 공동연구 사업을 착수(3개 과제)하고
 - 원자력, 우주 등 우크라이나 강점 분야에 대한 협력의제 발굴 및 공동연구 사업을 공모·시행(5개 과제)하며,
 - 한-중국 양국 간 수요가 높은 산학연 대형 공동연구(2개 과제)를 지원하여 가시적인 연구 성과 창출 등 양국의 과학기술 경쟁력 강화할 계획이 제시되었다.
- ③ 아울러 인력교류 분야에서는 프랑스와 과학기술 분야 연구자 교류(15개 과제) 추진을 통해 對유럽 연구 네트워크를 확대하고, 한-캐나다 연구협력 기반 강화를 위한 신진연구인력 교류사업(20여명)을 지속 추진한다.
- ④ 과학기술협력센터를 통한 국제 교류와 협력 활성화와 관련, 북방경제협력 강화를 위해 한-러 과학기술협력센터를 협력거점으로 공동 스타트업 생태계 조성 및 벤처 설립 지원 등 혁신협력 플랫폼을 구축하고, 한-러 과기공동위와 제2차 한-러 과학의 날 행사 연계 개최 및 정례화를 통해 한-러 과학기술 협력 시너지효과를 기대하는 것으로 되어있다.
- ⑤ 협력활동과 관련, 국제기구 및 지역협의체 활동을 통한 국가위상 제고를 위해
- OECD 과학기술정책위원회(CSTP) 및 산하작업반 참여와 대응(총회 참석 대응, 한-OECD 공동연구 추진(펀딩 시스템), 「2018 outlook」 등 OECD 보고서 검토 및 대응)을 통해 국제 과학기술 동향 파악 및 국내 정책과의 연계 강화
 - APEC, ASEAN 등 아태지역 국제기구 활동 참여(APEC 과학기술정책 정책파트너십 참여, APEC 과학영재 멘토링 센터 운영(APEC))를 통해 한국의 입장 반영 및 공동번영 추구

⑧ 국제교류협력 연구기획평가

동 사업의 목적은 첫째, 과학기술 국제화사업의 추진전략, 정책수립 및 과학기술 외교 지원, 둘째, 사업기획, 과제 평가·관리 체계 효율화를 통한 사업 성과 및 품질 제고, 셋째, 국제협력사업 연구성과의 해외진출·사업화 지원으로서 주요 내용은 ㉠ 과학기술국제화사업 연구·기획 및 과제 선정·평가·관리·홍보, ㉡ 국가간 협력채널(장관회담, 과기공동위 등) 운영 등 과학기술 외교 지원, ㉢ 과학기술·ICT 기반 창조경제 구현을 위한 국내외 활동지원 및 해외자원 활용 등으로서 2002년도부터 동 사업을 전문적으로 수행할 전문기관에 위탁⁷⁴⁾하여 수행하고 있다. 2018년도에는 2,600백만원의 예산을 지원할 계획이다.

74) 동 사업을 과기부로부터 전담 위탁받아 수행하는 전문기관은 한국과학기술기획평가원('02) → 한국과학재단('05) → 국제과학기술협력재단('07) → 한국연구재단('09)으로 변경되었다.

제3절 한국과학기술기획평가원의 국제협력 현황

1. 한국과학기술기획평가원(KISTEP)

가. 정부차원의 과학기술국제협력 업무 수행: 1999. 2 ~ 2001. 12

KISTEP의 국제협력 업무의 뿌리는 구(舊)STEPI(과학기술정책관리연구소)의 「국제과학기술협력센터」(Center for International S&T Cooperation: CISTEC)라 할 수 있다. 1990년대 초반 우리나라 정부는 구소련·중국 등 북방권 국가와의 수교 재개 이후 기존 미국 일본 EU 등 서방 선진국 외에도 북방권 국가들과의 과학기술 협력을 적극적으로 추진하고자, 이들 국가들과의 과학기술 국제협력을 전문적으로 수행할 전담조직으로 STEPI 내에 「국제과학기술협력센터」(Center for International S&T Cooperation: CISTEC)⁷⁵⁾를 설치·운영하였다.

이후 1999년 정부의 출연(연) 개편작업의 일환으로 기존 STEPI도 재편되었는데, 기존의 3개 단(團), 즉 과학기술정책단·연구개발기획관리단·과학기술국제협력단(CISTEC)으로 운영되던 조직 중 연구개발기획관리단 전체와 과학기술국제협력단 중 국제협력실의 인원 및 협력사업 전체(6,475백만 원 규모)가 동년 2월 1일 한국과학기술평가원(KISTEP)의 설립과 함께 이관되었다. 동시에 모스크바 사무소와 북경 사무소도 함께 이관되었다. KISTEP에서의 과학기술국제협력 담당조직은 원장 직속으로 국제협력실을 두었고 실장을 포함한 인원은 10명으로 운영되었다.

주요 사업을 재원별로 구분해보면 기관고유사업과 과학기술부 특정연구사업으로 대별된다. 이러한 형태의 사업구조는 '01년까지 지속되었다. 다만, 그동안 운영해왔던 해외사무소의 경우는 이들 국가의 대외 개방 정도가 높아지는 등 그동안의 환경변화를 감안하여 2000년 1월과 2001년 9월에 모스크바 사무소와 북경 사무소를 폐쇄하였다. 이와 관련해 모스크바 사무소의 폐쇄에

75) 1991. 6 및 1992. 12에 각각 KIST에 설치된 「한·러 과학기술협력센터」 및 「한·중 과학기술협력센터」를 1994. 3 STEPI 내에 「국제과학기술협력센터」(Center for International S&T Cooperation: CISTEC)로 통합 운영(STEPI)되었음. 후에 STEPI 조직개편에 따라 과학기술국제협력단으로 개칭

대신하여 미국에 협력 사무소를 개설하기로 1999년도 3월에 KISTEP 정기이사회에서 의결하였으나 이후 실현되지 못하였다.

초창기 KISTEP의 국제협력사업 내역 및 예산을 살펴보면 아래 표에서 볼 수 있듯이 설립 첫해인 1999년도에는 한미과학기술협력포럼 개최 등 기관고유사업 750백만원, 한·러 과학기술자 교류 사업 등 과학기술부로부터 수탁하여 주관기관으로 수행중인 국제화사업 약 6,333백만원 등 총 7,083백만원 규모로 수행되었다. 이듬해인 2000년도에는 약간 증가한 7,142백만원 규모로 수행되었다.

나. 과학기술국제화사업 전문기관으로서의 국제협력사업: 2002. 1 ~ 2005. 3

2001년 7월에는 과학기술기본법이 발효됨에 따라 KISTEP의 기획 기능이 강화되었고 한글 명칭도 ‘한국과학기술기획평가원’으로 개칭되었다. 이와 함께 내부 조직개편이 있었고 국제협력실은 국제협력부로 승격되었다. 이에 부응하여 과학기술국제협력사업의 기획 기능도 강화되어 2002년 1월에는 KISTEP이 과학기술부로부터 ‘과학기술국제화사업 전문기관’으로 지정되어 명실상부한 국가 과학기술국제협력 전담기관으로 거듭나는 계기가 되었다.

2002년 KISTEP이 전문기관으로 지정됨에 따라 KISTEP의 국제협력 업무는 전환기를 맞이하였다. 즉, KISTEP은 과학기술부의 과학기술국제화사업⁷⁶⁾을 일괄 위탁받아 이들 사업을 전문적으로 기획·관리·평가하는 기능을 부여받게 된 것이다. 그동안 과학기술부의 과학기술국제화사업은 정부예산 구조상 특정연구개발사업의 일부분으로 편성되어왔으나 2002년도부터 독립 편성되었다.

KISTEP의 연구기획관리단에서 수행해오던 특정연구개발사업의 전문기관의 역할을 국제협력사업에서도 수행하게 된 것이다. 조직과 인원은 원장 직속으로 국제협력부장 산하에 기술협력팀과 기반조성팀인 2개 팀에 14명의 인원으로 사업을 수행하였다.

76) 과학기술국제화사업은 국제공동연구사업과 국제화기반조성사업으로 구성

〈표 4-9〉 초창기 국제협력사업 내역 및 예산

(단위: 천원)

사업구분	사업명	'99 예산	'00 예산
기관 고유 사업	○ 한·미 과기협력포럼	75,000	140,000
	○ 한·일 과기협력포럼	60,000	30,000
	○ 한·일 지방간 과학기술협력사업	65,000	65,000
	○ 한·EU 지방간 과학기술협력사업	30,000	60,000
	○ 한·스위스 라운드테이블	—	30,000
	○ 한·EU 과기 공동세미나	—	30,000
	○ 한·독 민간과학기술협력위원회 지원	30,000	—
	○ APEC 과학기술활동 참여 지원 (ISTWG, ECOTECH, ASEM포함)	50,000	40,000
	○ OECD 과학기술전문가 협의회 운영	200,000	150,000
	○ OECD 국제협력회의 개최	—	50,000
	○ 모스크바사무소 운영	30,000	10,000
	○ 한·러 공동 세미나 개최	—	30,000
	○ 한·중 기술조사단 교류사업	20,000	20,000
	○ 한·중 협력기반조성사업 (한·중 공동세미나 개최)	—	35,000
	○ 북경사무소 운영	190,000	190,000
	○ 개도국 과학기술조사단 파견사업	—	25,000
소 계		750,000	905,000
과학기술 국제화사업	○ ASTN 사무국 운영 및 R&D 연수 사업	133,370	160,000
	○ 한·러 과학기술자 교류 사업	4,200,000	4,177,000
	○ 국제과학기술센터(ISTC) 사업	1,000,000	800,000
	○ 한·러 현지 공동연구개발센터 지원사업	1,000,000	900,000
	○ 한·중 과학기술자 교류사업	—	200,000
소 계		6,333,370	6,237,000
합 계		7,083,370	7,142,000

기관고유사업은 KISTEP 초창기 수행하였던 내용과 큰 차이가 없어 2002년 도에는 1) 선진권 및 국제기구협력사업, 2) 북방권 및 개도국협력사업 등 2개 세부사업 약 810백만 원 규모의 사업을 수행하였다. 특이할 만한 사실은 전문 기관으로 지정되기 전에는 과학기술부에서 직접 국제화사업을 관리함에 따라 KISTEP이 주관기관의 자격으로 ASTN⁷⁷⁾ 사무국 운영 및 R&D 연수사업, 과

77) ASTN은 APEC Science & Technology Network의 약어로 1997년 우리나라에서 개최된 제 1차 아시아태평양경제협력체(APEC) 과학기술장관회의를 계기로 우리나라 주도로 출범한 사업임. APEC 회원 국중 개도국을 대상으로 우리나라 정부에서 과학기술정책 및 R&D 기획관리 분야의 연수 등을 제공하

학기술자 교류사업, 국제과학기술센터(ISTC) 사업, 한·러 현지 공동연구개발 센터 지원사업, 한·중 협력센터사업 등 약 7,600백만 원 규모의 사업을 직접 수행하였으나, 전문기관 지정 후에는 기획평가 전문기관으로서 이들 국제화 사업을 직접 수행하지 못하고 국제화사업(2002년 기준 약 300억 원 규모) 전체의 기획 및 관리 평가만을 전담해야 했다.

이 기간 중 KISTEP 국제협력사업으로 수행한 주목할 만한 성과로서는 기존에 수행해오던 사업 외에 2003년 12월에 완성한 국제협력지도(ITRM)⁷⁸⁾ 등을 들 수 있다.

다. KISTEP 자체 국제협력업무 추진: 2005. 4 ~ 현재

2004년 말에 시행된 과학기술혁신본부의 신설 등 과학기술행정체제 개편에 따라 2005년 3월말까지 KISTEP의 특정연구개발사업, 원자력연구개발사업 및 과학기술국제화사업의 관리 기능과 해당 인력 30명을 한국과학재단으로 이관하게 되었다. 이는 KISTEP 국제협력의 업무에 있어서 또 한 번의 전환기를 이루는 사건으로 작용한다. 즉, 그동안 KISTEP이 구 STEPI 시절부터 수행해오던 ‘정부’ 차원의 과학기술 국제협력 업무를 더 이상 수행치 않고, ‘기관’ 차원의 국제협력에 국한하여 국제협력 업무를 수행함을 의미한다.

따라서 2005년 5월에 시행된 조직개편에 따라 국제협력 업무 담당조직도 원장 직속의 독립 부서의 지위를 상실하고 지식확산센터 산하에 원내 교육과 대외협력 기능이 합쳐진 ‘교육협력팀’이라는 명칭으로 존재하게 되었다. 이 명칭은 이후 행해진 수차례의 조직개편을 통해 2006년 3월에 국제협력팀으로 분리되었고 2007년 12월에는 대외협력팀, 2008년 11월 이후 현재까지 기관장의 국제협력의 관심도에 따라 전략기획협력실 산하 팀, 대외협력실, 글로벌협력실, 국제협력센터, 국제협력팀 등의 조직 형태로 원내의 국제협력 사업을 수행하고 있다.

는 사업으로 KISTEP은 STEPI시절부터 동 사업의 사무국의 운영을 맡았음

78) 2002년도에 KISTEP에서 작성·지원한 국가기술지도(NTRM)에서 제시된 99개 미래유망기술에 대해 이들 기술을 획득하기 위한 국제협력 대상기관, 방법, 일정 등을 제시한 자료로서 향후 국가 과학기술협력 전략을 담고 있는 전략보고서임

〈표 4-10〉 전문기관 초기 국제협력사업 (2002)

(단위: 천원)

사업구분	사업명	예산(안)
기관고유사업	○ 국제회의 (과기포럼 및 세미나) 주관 - 제1차 한·미 나노포럼 - 제5차 한·일 과기포럼 (준비) - 제1차 한·이태리 과기포럼 - 제6차 한·EU 과기 공동세미나 - 제4차 한·스위스 라운드테이블 - 제1차 한·독 과기세미나 - 제2차 한·중 과기포럼 - 제1차 한·러 과기세미나 - 한·중 과기포럼 ○ 국제기구 활동 지원 - OECD 과학기술전문가 협의회 운영 ○ 기술조사단 교류 - CIS (벨라루시) 강점기술 조사단 파견 - 개도국 과학기술조사단 파견사업 - 한·중 기술조사단 교류지원 - 러(CIS) R&D 관리 연수프로그램 ○ KISTEP 국제화 지원 - 유관기관과의 MOU 체결 (미국 SRI, 일본 JST, 러 CSRS등) - 중국 MOU 체결기관간 인력교류 - 기획·평가 전문성심화 국제교육훈련 - 해외 전문가 활용 - 국외 영문 홍보 - 주요국/지역 과기현황/동향 조사연구	
소	계	815,000
과학기술 국제화사업	○ 국제과학기술센터(ISTC) 사업 ○ 연구기획평가사업 ○ 국제기술협력지도	850,000 830,000 600,000
합	계	3,095,000

2005년 국제화사업 기획평가관리 전문기관 기능 이관 이후, KISTEP의 국제협력 사업은 국제협력사업의 목표를 ‘과학기술 기획·조정·평가 전문기관으로서 국제협력 네트워크 확대 및 글로벌 과학기술 정책 이슈의 선도적 발굴’로 재설정하고 이를 달성하기 위해 연간 예산 840백만원 내외의 규모로 기관 고유사업을 추진하고 있다.

〈표 4-11〉 KISTEP 국제협력사업 목표 및 주요 내용

목표	과학기술 기획·조정·평가 전문기관으로서 국제협력 네트워크 확대 및 글로벌 과학기술 정책 이슈의 선도적 발굴
기본방향	○ 주요 선진국 및 개도국 등과의 과학기술 네트워크 구축·활용을 통한 과학기술 지식 교류의 허브 형성 ○ 권역별, 영역별 공동협력 의제 발굴 및 협력 체계 구축·확대 ○ 다양한 소통 채널 확보를 통한 국제협력 수요 파악 및 성과 홍보·확산
주요내용	○ 글로벌 과학기술혁신 선진기관 네트워크 구축·강화 ○ 글로벌 과학기술혁신 협력 아젠다 발굴 ○ 과학기술혁신 국제협력 플랫폼 구축·운영 ○ 한국형 과학기술 기획·조정·평가 지식 및 경험 개도국 전수

주요 사업내용은 2018년 현재 크게 다음과 같이 4개의 유형으로 분류하여 추진하고 있다. 1) 글로벌 과학기술혁신 선진기관 네트워크 구축·강화, 2) 글로벌 과학기술혁신 협력 어젠다 발굴, 3) 과학기술혁신 국제협력 플랫폼 구축·운영, 4) 한국형 과학기술 기획·조정·평가 지식 및 경험 개도국 전수 등이다.

1) 글로벌 과학기술혁신 선진기관 네트워크 구축·강화

KISTEP은 글로벌 과학기술혁신 선진기관과의 네트워크 구축 및 강화를 위해 (1) 유관기관과의 MOU 체결, (2) 국제포럼, 세미나, 학술대회 등으로의 지속적인 참여 및 해외 거점 기관 등의 방원을 적극적으로 추진하고 있다.

가) 유관기관과의 MOU 체결

KISTEP은 국제협력 네트워크 구축·강화를 위해 권역별·지역별 협의체와 양해각서(MOU) 체결을 해오고 있으며, 2018년 12월 현재 19개 해외 유관기관과의 MOU를 체결하여 협력 관계를 유지하고 있다.

〈표 4-12〉 해외유관기관과의 MOU 체결 현황

지역	아시아	북미	남미	유럽	계
MOU 체결 건수	14	3	1	1	19

※ 2018.12.31 기준으로 유효한 MOU 체결 건수

나) 해외 유관기관 방원을 통한 협력 방안 모색

매년 해외의 과학기술혁신정책 유관기관 전문가들의 KISTEP 방문을 적극 추진하여 과학기술정책 분야에 대한 상호 관심사 및 협력 방안을 논의하는 기회를 만들고 있다. 매년 약 10여개 기관에서의 방원 및 관심사 논의를 진행하고 있으며, 2018년도의 경우 멕시코 Instituto Politécnico Nacional(IPN)의 전문가 그룹을 상대로 전략기술기획(기술예측, 우선순위선정, 과학기술 로드맵 등) 업무 소개를 하는 등 6개국의 관련 전문가의 방원을 통한 과기정책분야 협력 논의를 진행 하였다.

〈표 4-13〉 2018년도 KISTEP 방원 및 논의 현황

일정	국가	소속기관	참석자	논의 주제
2.8	멕시코	Instituto Politécnico Nacional(IPN)	Dr. Cecilia BAÑUELOS BARRON 외 13인	전략기술기획(기술예측, 우선순위선정, 과학기술 로드맵 등) 업무 소개
6.26	중국	중국 과학기술부 및 과학기술부 평가센터(NCSTE)	Xu Zhang 외 5인	한국 국가 과학기술 연구기관의 운영 현황(관리 체제, 운영 계획, 연구성과 관리, 연구 환경 등)에 대한 평가 시스템 및 경험 학습
9.3	미국	한미과학기술학술대회(UKC)	Dr. K. Stephen Suh	UKC의 운영과 과학기술 분야 남북 교류가능성 검토
9.11	파키스탄	주한 파키스탄 대사관	H.E. Mr. Rahim Hayat Qureshi 외 1인	원장님 예방 및 KISTEP의 역할, 주요 기능 등 학습
10.29	대만	대만 공업 기술 연구원(ITRI)	陳志強 (진지강, Chih-Chiang Chen) 외 3인	한국의 예비타당성조사의 체계, 절차, 사례 및 발전 방향 학습
11.8	싱가포르	Channel News Asia(CNA)	Julie Yoo 외 1인	한국 AR, VR 산업의 현 위치 점검과 미래 전망 검토

2) 글로벌 과학기술혁신 협력 어젠다 발굴

두 번째 국제협력사업 유형은 ‘글로벌 과학기술혁신 협력 어젠다 발굴’로서 글로벌 STI 싱크탱크로서의 역량 강화를 위해 지속적으로 국제 포럼, 세미나 등에 참여하여 글로벌 어젠다 대응을 위한 협력 네트워크에 동참하고 현안 논의에 참여를 확대하고 있다.

가) 한중일 과학기술정책 세미나

KISTEP은 미래예측, 평가시스템, 조사·분석 등 연구영역을 확장하고 글로벌 STI 싱크탱크로서의 역량 강화를 위해 유관기관과의 정기적인 세미나 등을 개최하고 있다. 이와 관련 2006년부터 매년 한·중·일 3국의 5개 과학기술 정책기관 즉, 한국에서는 KISTEP과 STEPI, 중국에서는 중국 과학기술발전 전략연구원(CASTED)과 중국과학원 과기전략자문연구원(CASISD, 前중국과학원 정책관리연구소/CASIPM), 일본에서는 일본과학기술정책연구소(NISTEP)가 참여하여 3개국이 순차적으로 한중일 과학기술정책 세미나(Trilateral Science and Technology Policy Seminar)를 개최하고 있다. 2018년도에는 NISTEP 주최로 11월 14일~15일 양일간 일본 센다이 International Center에서 제13차 세미나를 개최하였다.

〈표 4-14〉 한중일 과학기술정책 세미나

회차	일시 및 장소	주관
제1회	'06. 1월, 일본 도쿄	일본 NISTEP
제2회	'07. 5월 16일(수)~17일(목), 한국 서울	한국 STEPI
제3회	'08. 6월 26일(목)~27일(금), 중국 베이징	중국 CASTED, CAS/IPM
제4회	'09. 10월 8일(목)~9일(금), 일본 교토	일본 NISTEP
제5회	'10. 10월 7일(목)~8일(금), 제주 서귀포	한국 KISTEP
제6회	'11. 10월 24일(월)~25일(화), 중국 시안	중국 CASTED, CAS/IPM
제7회	'12. 11월 26일(월)~27일(화), 일본 오키나와	일본 NISTEP
제8회	'13. 11월 7일(목) ~ 8일(금), 한국 부산	한국 STEPI
제9회	'14. 11월 10일(월)~11일(화), 중국 성도	중국 CASTED, CAS/IPM
제10회	'15. 11월 9일(월)~10일(화), 일본 고베	일본 NISTEP
제11회	'16. 10월 17일(월)~18일(화), 한국 부여	한국 KISTEP
제12회	'17. 10월 18일(수)~21일(토), 중국 항저우	중국 CASTED, CAS/ISD
제13회	'18. 11월 14일(수)~15일(목), 일본 센다이	일본 NISTEP

※ CAS/IPM: Chinese Academy of Sciences/Institute of Policy and Management

CAS/ISD: Chinese Academy of Sciences/Institutes of Science and Development

CASTED: Chinese Academy of Science and Technology of China

NISTEP: National Institute of Science and Technology Policy

나) 재외 한인과학자협회 컨퍼런스

매년 해외 한국인 과학자협회 주관으로 개최되는 컨퍼런스에 기관장을 위시한 원내 전문가들의 참가를 통해 해외 한인 과학자들과의 협력 네트워크를 강화하고 있다. 이와 관련 KISTEP은 설립 초창기부터 재미 한인과학자협회 컨퍼런스(US-Korea Conference(UKC))에 참가하여 재미 한인과학자와의 네트워크를 강화하고 미국 내 기관홍보를 지속하고 있다. 특히 2017년에는 8월 9일(수) ~ 8월 12일(토)까지 미국 워싱턴 DC에서 개최된 UKC 2017에 참석하여 미세먼지포럼 등 세션에 참가하고 기관홍보 부스도 운영하였다. 2015년에는 7. 29(일) ~ 8. 1(토) 기간 중 미국 아틀란타에서 개최된 UKC 2015에서 Shaping the Future through Science & Innovation라는 주제로 KISTEP Forum을 개최하였다. 동 포럼은 급변하는 미래사회 모습을 조망하고 이를 대비하기 위한 기술예측, 과학기술전략, 미래기술 트렌드 등을 조명하고자 단일 세션으로 구성하여 KISTEP 2인, 초청연사 2인 발표 및 패널 토론으로 진행하였고, 주요 내용은 KISTEP 기관 소개, 과학외교의 중요성, 한국의 과학기술 예측조사 및 R&D 평가 시스템 소개, 미국의 기술영향평가 등에 대한 발표 및 논의가 있었다. UKC에서 세부적인 기술세션이 아닌 과학기술 정책 분야의 포럼을 마련한 것은 처음이며 KISTEP 포럼을 시작으로 보다 폭넓은 주제에 대한 활발한 논의가 이루어질 것으로 기대되었다. 재미 한인과학자협회 컨퍼런스(US-Korea Conference(UKC))외에도 재유럽 한인과학자협회 컨퍼런스(EKC), 재캐나다 한인과학자협회 컨퍼런스(CKC) 및 재아시아 한인과학자협회 컨퍼런스(AKC)에도 적극 후원 및 참가를 통해 해외 한인 과학자들과의 협력 네트워크를 지속하고 있다.

다) 미국과학진흥협회 연례회의(AAAS Annual Meeting)

AAAS(미국과학진흥협회) 연례회의는 매년 초 60여 개국, 1만여 명의 참가자, 1천명 이상의 언론인이 참가하는 회의로서 글로벌 의제 대응 방안에 대한 발표와 토론이 진행되며, 혁신과 국제 협력을 통해 해결방안을 모색하기 위해 개최된다. KISTEP은 매년 참석하여 양 기관의 과학기술교류협력을 증진하고 있다. 특히 2016년에는 KSIETP 기관장과 대표단이 2월 11일 ~ 15일 미국 워싱턴에서 개최된 미국과학진흥협회 연례회의에 참석하여 좀 더 진전된 협력

방안을 논의하였다. 구체적인 협력 방안으로 과학외교 및 R&D 예산정책 공동연구와 포럼 개최를 위한 MOU 체결 추진을 논의하고, KISTEP 연구인력 파견을 통한 공동연구 추진건도 협의하였다. 실제로 2017년에 KISTEP 연구원 1인이 AAAS에 1년간 파견되어 양국의 과학기술예산 편성 시스템에 대한 공동 연구를 진행하였고 이후 양 기관의 공동연구 수행을 지속적으로 추진해 나갈 예정이다.

라) 한독학술대회(Joint Korean-German Conference)

한독학술대회(Joint Korean-German Conference)는 한국과 독일 양국의 과학기술 교류 활성화 및 협력 어젠다 발굴을 위해 주한독일대사관, 사단법인 한국독일동문네트워크(ADeKo), 독일학술교류처(DAAD)가 독일과 한국의 파트너 기관들과 매년 공동으로 주최하는 과학기술 학술대회로서 KISTEP은 2014년 제6차 한독학술대회(Joint Korean -German Conference)부터 기관장을 비롯한 대표단이 참석하여 독일과의 과학기술 교류협력 증진에 기여하고 있다. 2014년도에는 ‘미래와 기술’을 주제로 제6회 학술대회가 개최되었으며, 양국의 과학기술대학 총장 7명을 비롯하여 600여명이 참석하였고, 2015년도에는 프레드리히 알렉산더 대학(FAU Erlangen-Nürnberg)과 세션을 공동 기획하여 컨퍼런스 준비위원회 참석 등 전반적인 컨퍼런스 기획 및 추진에 적극 참여하였다.

마) 제1회 글로벌 국가자문기구 포럼

(1st Global Forum of National Advisory Councils)

2015년 10월22일에는 칠레 산티아고에서 각국 자문기구의 비교·분석, 정책 결정 영향 수단, 자문기구 간 협력 논의 등을 위해 한국을 위시하여 칠레, 캐나다, 브라질, 이집트, 멕시코, 남아프리카공화국, 우루과이, 코스타리카 등 9개국 14명이 참석하고 IDB, CIEPLAN, 칠레 외교부 등 11명 기관 대표 배석한 가운데 제1회 글로벌 국가자문기구 포럼(1st Global Forum of National Advisory Councils)을 개최하였다. 우리나라에서는 KISTEP 기관장과 대표단이 참석하여 한국의 국가과학기술자문회의(PACST)와 국가과학기술심의회(NSTC)의 구조 및 운영체계, 주요 의제 등을 소개함과 아울러 국가 과학기술

정책 기획·조정·평가 전문 기관으로서의 KISTEP의 역할을 소개하였다. 이후 2017년까지 연속해서 동 회의에 참가하였다.

바) 상해포럼

상해포럼은 전세계 지성인들이 모여 아시아의 현안을 세계적 관점에서 이해하고 중국의 무역, 금융, 자본 시장의 성장을 상징하는 상해를 배경으로 하는 경제·금융 특화 포럼으로서 2014 상해포럼은 2014. 5. 25 중국 상해 푸단 대학교에서 '아시아 인력시장의 변화'를 주제로 과학기술 인력 정책에 대해 논의하였다. KISTEP의 기관장 및 대표단이 참석하여 세션 발표와 협력 의제 등을 논의하였다.

사) 젠더 서밋(Gender Summit)

젠더 서밋(Gender Summit)은 '평등을 통한 연구의 질 향상 및 혁신'(Quality Research and Innovation through Equality)이라는 표어 하에 진행되는 국제 회의로 2011년 유럽에서 처음으로 개최되었으며, 과학기술연구에서 젠더 차이를 고려할 때의 영향 및 효과 등 젠더 혁신에 대한 열린 논의의 장으로 2011년 이후 유럽, 북미, 아프리카 등 대륙단위로 진행되는 회의이다. KISTEP은 동 회의에 적극 참여하여 여성의 과학기술분야 참여 확대를 촉진하고자 국내 WISSET 및 한국연구재단등과의 네트워크 협력체계를 구축하여 2014년 「Gender Summit 2014」에 참가 및 「젠더혁신포럼」 창립총회를 개최하고 아시아에서 처음으로 개최되는 「Gender Summit 2015」를 개최한 바 있다.

아) 과학기술사회 포럼(Science and Technology in Society(STS) Forum)

과학기술사회 포럼(Science and Technology in Society(STS) Forum)은 세계의 과학분야 글로벌 리더가 참여하여 글로벌 이슈의 해결방안을 모색하는 회의로서 일본 과학기술부장관, 재무부 장관 등을 역임한 Koji Omi에 의해 2004년 시작하였다. 매년 교토에서 개최되며 100여 개국 1,000 여명의 과학자, 정책입안자, 산업계 리더가 참여하여 과학기술로 인해 야기될 수 있는 문제의 해결을 위해 논의하는 자리이다. KISTEP은 2014년 10.4(토)~10.7(화) 기간 중 일본 교토 국제회관에서 개최된 STS forum에 원장을 위시한 대표단이 참가

한 이후 2016년도까지 지속적으로 참가함으로써 과학기술 국제네트워크를 확대하고 글로벌 의제 논의에 동참하고 있다.

자) 차세대 아인슈타인 포럼 전세계 회의(Next Einstein Forum Global Gathering 2016)

차세대 아인슈타인 포럼 전세계 회의(Next Einstein Forum Global Gathering 2016)는 African Institute for Mathematical Sciences(AIMS)와 Robert Bosch Stiftung의 공동 추진 이니셔티브인 차세대 아인슈타인 포럼(NEF)의 대표 프로그램이다. 동 회의는 2016년 세네갈 다카르에서 최초로 개최되었으며 아프리카의 글로벌 네트워크 활성화를 통해 인류 발전을 위한 과학협력 방안 논의를 목적으로 개최되었다. 2016년 3월 8일~10일 세네갈 다카르에서 개최된 동 회의에는 KISTEP의 기관장이 초청되어 비디오 프레젠테이션으로 한국 경제성장 배경 요인(기술 중심의 산업 구조 변화, 정부차원의 과학기술육성정책 등), 한국의 STEM 정책 및 창의 인재 육성과 평생교육 지원 시스템 및 아프리카의 STEM 인력 현황 및 여성 교육 수준 향상의 중요성을 역설하였다.

차) 2016년도 카타르 재단 연차학술대회

(Qatar Foundation Annual Research Conference 2016)

카타르 재단 연차학술대회(Qatar Foundation Annual Research Conference)는 1995년도에 설립된 Qatar Foundation(QF)의 회장인 Sheikha Moza Bint Nasser 왕비의 후원으로 2010년부터 개최되고 있으며, 2016년 3월 22~23 카타르 도하에서 개최된 2016년도 카타르 재단 연차학술대회에 KISTEP 대표단이 초청되어 참석하였다. 동 회의를 통해 KISTEP-Qatar Foundation 협력방안으로서 카타르 과학기술정보시스템 설계 프로젝트 및 카타르 R&D 전략 기획 프로젝트에 KISTEP의 자문 및 참여방안 등을 논의하였다.

카) 기타

상기 회의 외에도 Forum on ‘Embracing the Future: Improving Quality of Science Instruction in Schools’⁷⁹⁾, OECD-Growth Dialogue Symposium,

79) Embracing the Future: Improving Quality of Science Instruction in Schools 포럼은 유네스코 ISTIC과 주 유네스코 말레이시아 대표부의 주관으로 유네스코 관계자, 프랑스 교육부 관계자 등 150여명이 초청된 행사로 La main à la pâte 재단의 사례발표 및 패널토론으로 진행

European Science Open Forum, International Conference on Science, Technology and Innovation Policy Management(STIPM) 등 글로벌 어젠다 대응을 위한 협력 네트워크에 동참하고 현안 논의에 참여를 확대하고 있다.

3) 과학기술혁신 국제협력 플랫폼 구축·운영

KISTEP이 아시아 과학기술혁신 주요이슈 논의 활성화를 통한 공동성장을 도모하고 아시아를 대표하는 선도기관으로서의 리더십을 선점하고자 아시아 주요 과학기술혁신 기관을 중심으로 아시아혁신포럼(Asian innovation Forum)과 아시아 싱크탱크 네트워크(Asian STI Think Tanks Network)라는 협력 플랫폼을 구축하여 운영하고 있다.

가) 아시아혁신포럼(Asian Innovation Forum) 운영

KISTEP은 과학기술혁신 국제협력 플랫폼 구축·운영 계획의 일환으로 2015년부터 아시아 태평양 지역의 과학기술혁신 싱크탱크 기관들을 초청하여 각국의 혁신사례를 공유하고 효과적인 혁신 전략 등에 대한 논의를 위하여 아시아혁신포럼(Asian Innovation Forum)을 개최하고 있다. 2015년부터 2017년까지는 매년 서울에서 개최하였으며, 2018년도에는 처음으로 대만 과학기술 정책연구정보센터(STPI)와 공동 주관으로 7월 10일 대만 타이페이에서 제4회 아시아혁신포럼을 개최하였다.

제4회 아시아혁신 포럼은 Keynote session(2), General session(3) 총 5개 세션으로 구성되었고, 대만 S&T Policy Research and Information Centre, 파키스탄 ECO Science Foundation 및 KISTEP에서 각각 세션 1과 세션 2, 세션3을 운영하였다. 동 회의에는 ASTN 멤버 기관 총 13개국에서 166여명의 전문가가 참석하여 국가 과학기술혁신 전략, 미래유망기술과 과학기술 소통, 과학기술 정책의 효과적 도입 방안 등을 주제로 발제 및 패널토론을 진행하였다.

〈표 4-15〉 아시아혁신포럼 개최현황

- KISTEP 주최로 2015년 최초로 개최된 연례 포럼으로 각국의 과학기술혁신 싱크탱크들이 모여 혁신사례 공유 및 토론
- 제1회 포럼 개최시 아시아 과기혁신 싱크탱크 네트워크(Asian STI Think Tanks Network) 발족, 향후 지속 확대되어 현재 총 13개국 24개 기관 참여

구분	2015	2016	2017	2018
일시/장소	8월 25~26일 / 서울	8월 30~31일 / 서울	8월 29일 / 서울	7월 10일 / 타이페이
참석자	21개국 65개 기관 90여명	21개국 65개 기관 100여명	18개국 121개 기관 240여명	13개국 24개 기관 166여명
주요성과	첫 AIF 개최와 더불어 ASTN 발족	ASTN을 주축으로 혁신사례 논의 및 주한 대사관 특별 세션 개최	ASTN 협력 기관과 세션 공동 기획 및 기관장급 대표 회의 연계개최	최초 한국이외의 지역 개최 (공동주관)

나) 아시아 과기혁신 싱크탱크 네트워크(Asian STI Think Tanks Network) 운영

제1회 아시아혁신포럼 개최 시 아시아 태평양 지역의 싱크탱크 기관들 간의 협력 플랫폼을 구축하기 위해 아시아 과기혁신 싱크탱크 네트워크(ASTN: Asian STI Think Tanks Network)를 발족하였고 이후 지속 확대되어 2018년 12월 현재 13개국 24개 기관⁸⁰⁾이 참여하고 있다. 동 네트워크는 아시아 태평양 지역의 싱크탱크 기관들 간에 상호 혁신관련 공통 관심사항을 논의하고 공동 게시판 운영, 공동연구, 인력교류 등 협력을 추진하기 위한 플랫폼 역할을 하고 있다.

제3회 ASTN 라운드테이블은 제4회 아시아혁신 포럼 개최와 함께 2018년 7월 9일 대만 타이페이에서 개최되었는데 ASTN 회원 기관 대표 17인⁸¹⁾이 참석하여 차년도 아시아혁신포럼(AIF)의 주제 및 운영방안과 ASTN을 통한 협력방안 등을 논의하였다. 주요 결과로는 향후 아시아혁신포럼(AIF)을 격년마다 해외에 개최함으로써 아시아 국가 및 유관기관의 참여 확대를 유도하되 2019년 제5회 포럼은 KISTEP 주관으로 한국에서 개최하기로 하였다. 또한

80) 대만 중화경제연구소(CIER), 베트남 과학기술정책전략연구소(NISTPASS), 일본 정책연구대학원대학(GRIPS) 및 러시아 고등교육원(HSE) 등 4개 기관이 2018년도에 신규 가입

81) 한국 KISTEP 박세인 전문위원, 충남대 정책대학원 이찬구 원장, 일본 NISTEP Shinichi Akaike 원장, 말레이시아 MIGHT Raslan Ahmad 선임부원장, 파키스탄 ECOSF Manzoor Soomro 회장 등

ASTN 회원 기관의 주요 연구성과, 국제협력 활동 등을 한눈에 확인할 수 있는 원스톱 공유 플랫폼을 구축하여 지역의 주요 과학기술 이슈 발굴 및 글로벌 공동연구 추진 전략 등을 논의해 나가기로 하였다.

〈표 4-16〉 제3회 ASTN 라운드테이블 일정

시 간	일 정	비 고
'18. 7. 9(월)	The ASTN Roundtable Meeting	
13:00-13:10	환영사 • 대만 STPI Yuh-jzer Joung 원장 환영사 • KISTEP 박세인 전문위원 환영사	
13:10-13:20	ASTN signing ceremony 및 기념촬영 ※ 4개 기관 신규 가입	
13:20-13:50	참여 기관 간략 소개	
13:50-14:50	본회의 • 아시아혁신포럼 발전 방향 • ASTN 활용 방안	STPI 및 KISTEP 공동좌장
14:50-15:00	폐회 및 마무리	

〈표 4-17〉 ASTN 회원기관 현황

2018. 12. 31 현재

번호	국가	회원기관
1	한국	Korea Institute of Science and Technology Planning (KISTEP)
2		Graduate School of National Public Policy, Chungnam National University
3	일본	National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP)
4		National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)
5	중국	Chinese Academy of Science and Technology for Development
6		Chinese Academy of Sciences Institutes of Science and Development
7	대만	Science & Technology Policy Research and Information Center (STPI)
8		Industrial Economics and Knowledge Center (ITRI)
9		Chung-Hua Institution for Economics Research
10	싱가포르	Intellectual Property Office of Singapore International (IPOS-I)
11	말레이시아	Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT)
12		Academy of Sciences Malaysia (ASM)
13		Perdana School of STI Policy, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

번호	국가	회원기관
14	베트남	National Institute for Science and Technology Policy and Strategy Studies (NISTPASS)
15		National Institute of Patent and Technology Exploitation (NIPTEx)
16	캄보디아	National Science and Technology Council Cambodia (NSTC)
17	카타르	Qatar Foundation Research, Development and Innovation (QF RDI)
18	인도	Zaheer Science Foundation
19		Centre for Policy Research, Department of Science and Technology Policy (DST CPR)
20		National Institute of Science, Technology and Development Studies (NISTADS)
21	파키스탄	Economic Cooperation Organization Science Foundation (ECOSF)
22		OIC Standing Committee on Scientific and Technology Cooperation (COMSTEC)
23	러시아	Higher School of Economics (HSE), National Research University
24	카자흐스탄	National Agency for Technological Development (NATD)

4) 한국형 과학기술 기획·조정·평가 지식 및 경험 개도국 전수

KISTEP은 설립이후 한국형 과학기술 R&D 기획·평가·관리 기법 및 R&D 예산 정책 등의 공유·전수 및 동남아 협력 거점기관 관계구축을 위해 베트남을 위시로 캄보디아, 말레이시아 등 동남아시아는 물론 카자흐스탄 등 구소련 연방권 국가를 대상으로 유상 또는 무상으로 과학기술 기획·조정·평가 지식 및 경험을 전수하였다.

가) KISTEP-베트남 한국형 R&D 평가·예산 정책 협력 프로그램

KISTEP은 베트남 정부의 요청으로 2004년 9월 ~ 2005년 12월과 2006년 9월 ~ 2008년 2월에 걸쳐 두 차례 베트남에 R&D 기획평가관리 기법을 용역계약을 통해 유상으로 전수하는 사업을 성공적으로 완수하였다. 이는 KISTEP이 그동안 쌓아온 전문성을 국제적으로 인정받는 계기가 되었을 뿐만 아니라 향후 KISTEP이 개도국에 대한 과학기술 기획·평가 분야의 역할 모델로서 자리 잡는 계기가 되었다. 베트남 정부는 1단계 사업의 결과를 바탕으로 KISTEP과 유사기능을 가진 베트남 과학기술평가센터(VISTEC: Vietnam Center for Science and Technology Evaluation)를 설립하였다.

〈표 4-18〉 KISTEP-VISTEC 기관간 협력 추진경위

VISTEC(Vietnam Center for Science and Technology Evaluation)			
■ (설립) 베트남의 연구개발 역량 강화 및 관련 평가체계 구축을 목적으로 2006년 설립 및 2009년부터 과학기술부 산하기관으로 편입 ■ (주요 임무) 과학기술 연구개발 평가·예산 정책 등에서 베트남 과기부를 전문적 지원 - (현재) 과학기술 정책 수립·집행, 과학기술 제도·법 마련을 위한 산하기관 협업, 과학기술 평가체계(방법, 절차, 기준 등) 표준화·구축, 과학기술 정보시스템(임무, 전문가, 기업, 펀드 등) 구축·관리 등 - (미래) 한국형 사업 조정 및 예산 조정·배분 시스템 구축 추진			
연구기간	예산(USD)		목적
	KISTEP	베트남 과기부	
1단계 (’04.9 ~ ’05.12/16개월)	128,600	55,700	베트남 R&D 평가체제 구축 (VISTEC 설립)
2단계 (’06.9 ~ ’08.2/18개월)	167,500	115,600	베트남 맞춤형 R&D 기획, 관리, 평가기법 교육 및 체제 구축

나) 카자흐스탄 과학기술기본계획 수립

KISTEP은 카자흐스탄 국가혁신기금(NIF: (National Innovation Fund))⁸²⁾과 2010년 9월부터 2년간 미화 32만 달러 규모의 카자흐스탄과학기술기본계획 수립을 위한 공동프로젝트 협약을 체결하고 3단계에 걸쳐 카자흐스탄 기술예측 및 R&D 사업 설계 노하우를 전수하였다. 주요 결과로는 1단계는 정책기획(Policy Planning) 단계로 국가적 차원의 미래사회 이슈/니즈 도출 및 과학기술 비전/목표를 설정하였고 2단계는 과학기술 기획(S&T Planning) 단계로 미래 사회 이슈 해결 및 니즈 만족에 필요한 핵심 기술영역(Sector) 및 핵심기술을 도출하였다. 마지막 3단계는 프로그램 기획(Program Planning) 단계로 주요 핵심기술 개발·확보를 위한 R&D 사업 설계 및 세부과제를 도출하였으며 한국의 G7 프로젝트를 벤치마킹하여 차세대 카자흐스탄 발전을 견인할 수 있는 국가적 차원의 ‘K-10 프로그램(가칭)’을 도출하였다.

82) 카자흐스탄 산업신기술부가 산업개발혁신전략의 효율적·효과적 추진을 위해 ’03년 출원·설립하였으며, ’12년 국가 차원의 기술개발 전략기관(NATD: Nat’l Agency for Technology Development)으로 확대·개편

다) 캄보디아 과학기술마스터플랜 수립

캄보디아와는 한국국제협력단(KOICA) 무상원조사업의 일환으로 2011년 12월부터 2013년 12월까지 2년간 미화 3백만불 규모의 캄보디아 국가 과학기술 마스터플랜 수립 컨설팅 사업을 수행하였다. 사업은 ① 캄보디아 국가과학기술 마스터플랜 수립, ② 국내초청 과학기술 기초교육 훈련, ③ 과학기술정보 ICT 시스템 기반 구축(기자재 지원 포함)의 3영역으로 구성되었고 캄보디아의 고위공무원, 일반공무원, 전담조직 공무원 등 3회의 국내초청 교육을 포함한 다양한 형태의 컨설팅을 성공적으로 수행한 바 있다.

라) 말레이시아 R&D 사업 평가 컨설팅

말레이시아 하이테크 그룹(MIGHT: Malaysian Industry-Government Group for High Technology)⁸³⁾과는 2010년 5월 미화 약 15만 달러 규모의 컨설팅 협약을 체결하고 2011년 1월부터 2012년 1월까지 R&D 사업 평가 컨설팅을 수행하였다. 1단계는 Logic Model 등 R&D 사업 평가 이론 및 방법론 등을 전수하였고, 2단계로는 MIGHT와 공동으로 말레이시아 R&D 사업(TechnoFund)의 시범평가를 수행하였다. 마지막 3단계로 말레이시아 국가 R&D 평가 시스템(myNES) 구축 방안을 제시하였다.

마) KISTEP-ISTIC STI 프로그램

유엔 교육과학문화기구(UNESCO) 산하 국제과학기술혁신센터(ISTIC: International Science, Technology and Innovation Center for South-South Cooperation)⁸⁴⁾와 공동으로 2009년도부터 매년 개발도상국 고위 공무원을 대상으로 과학기술 기획·조정·평가에 관한 전문 자문·컨설팅 및 교육을 시행해 오고 있다. 교육장소는 2010년 이집트를 제외하고는 격년으로 한국과 말레이시아에서 교차하여 실시하고 있으며, 2018년에는 11월 26일부터 11월 30일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 개최하였다.

83) 말레이시아 과학기술혁신부(MOSTI) 산하의 비영리 기구로서 민간기업과 정부 간의 파트너십 구축, 상호 조정 등을 통해 첨단기술 및 관련사업 발전을 주도

84) 개발도상국가(Group of 77 and China)들의 취약한 국가과학기술혁신정책 수립지원 및 다양한 관련 연구·교류활동을 지원하고자 2008년 말레이시아 정부의 유네스코에 대한 지원요청에 따라 설립된 국제기구

〈표 4-19〉 KISTEP-ISTIC STI 교육 훈련 프로그램

KISTEP-ISTIC STI 교육 훈련 프로그램

- 2009년 4월 20일 UNESCO 산하 국제과학기술혁신센터(ISTIC)과 개발도상국 고위 공무원 대상의 교육훈련 프로그램의 1차 년도(2009~2013) 합의 및 2013년 합의 갱신을 통하여 2차 년도(2014~2018) 공동개최 합의
- 2009년부터 2018년까지 63개 국가 및 국제기구의 정책결정자 220여명을 대상으로 시행한 다국가 연수 프로그램으로 對 개도국 교육훈련 실시

KISTEP-ISTIC STI 교육·훈련 프로그램 개최 실적

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
일시	11.16~ 20	11.7~ 12	11.27~ 12.3	11.5~ 9	11.11~ 15	12.8~ 12	11.23~ 27	9.26~ 30	11.13~ 17	11.26~ 30
장소	한국 (서울)	이집트 (카이로)	한국 (대전)	말레이시아 (쿠알라 룸푸르)	한국 (서울)	말레이시아 (말라카)	한국 (서울)	말레이시아 (쿠알라 룸푸르)	한국 (서울)	말레이시아 (쿠알라 룸푸르)
참가 인원	14개국 15명 (관계자 4명)	14개국 28명 (관계자 3명)	16개국 22명	16개국 23명	17개국 25명	18개국 25명	18개국 22명	16개국 20명	14개국 16명	14개국 24명

제4절 소결

1. 정부 차원의 전략적인 국제협력의 추진

한국 정부는 일찍이 과학기술 국제협력을 국내 과학기술 발전은 물론 경제 발전의 중요한 주요한 수단으로 인식하고, 과학기술 정책에서 높은 우선순위를 부여하였다. 과기부는 우리나라에 부족한 기술 및 인력을 외국과의 공동연구를 통해 보완하기 위한 방편으로 1985년 국제공동연구사업을 착수하였고, 1996년부터는 국제공동연구 외에 외국과의 실질적인 과학기술협력을 촉진하기 위해 국제협력기반조성사업을 추진해 오고 있다. 산자부의 경우도 2002년 최초의 국제공동기술개발 연구서인 ‘국제 기술협력 마스터플랜’을 마련한 이후 국제공동기술개발을 시작으로 산업기술 국제협력을 적극적으로 추진해오고 있다.

그러나 최근 한국 정부는 그동안의 과학기술외교를 ‘국제협력 양적 확대와 전략기반 마련’이라고 정의하고 앞으로는 ‘국가 위상에 부합하는 국제 리더십 확보’를 위한 방향으로 과학기술 국제협력을 추진하고 있다. 이를 위해 1) 전략분야 국제 과학기술 공동연구 협력 강화, 2) 과학기술혁신 공적개발 원조(ODA)의 체계성·효과성 제고, 3) 과학기술을 통한 국가외교 지원 및 글로벌 시장 진출 등의 추진과제를 제시한 바 있다. 따라서 과기부, 산자부 등 과학기술 분야의 국제협력을 추진하고 있는 정부부처와 유관 기관들은 기존의 국제협력 사업이나 활동의 재점검을 통하여 보다 전략성과 실효성이 강화된 국제협력을 추진하여야 할 것이다.

2. KISTEP의 국제협력

KISTEP은 1999년 2월 설립 이후 현재까지 과학기술 국제협력의 성격과 유형을 달리해 왔다. 시기적으로 1999년 2월부터 2001년 12월까지는 과기부의 양자간, 다자간 국제협력을 전담 지원하였다. 동 시기에는 구 STEPI 시절부터 이어져 온 활동으로 매년 정부차원의 한미과학기술협력포럼을 위시한 한

일, 한러, 한중 등 정부간 과학기술포럼 개최를 지원하였고, OECD 과학기술 전문가협의회 사무국 운영지원, ASTN 사무국 운영지원 등 양자간 다자간 정부협력 활동을 지원하였다.

2002년 1월 과기부로부터 국제화사업전문기관으로 지정받은 후 2005년 3월까지는 초창기 양자간 다자간 협력업무 외에도, 과기부의 국가 R&D 사업의 일환으로 분리·독립된 과학기술국제화사업의 기획, 평가, 관리 전담기관으로서 국제공동연구사업과 과학기술협력기반사업을 관리하였다. 이때 까지는 KISTEP 고유의 국제협력 업무는 MOU 체결이나 유관기관 초청 또는 방문 등에 국한되어 산발적으로 이루어 질 뿐, 체계적인 기관차원의 국제협력 활동은 이루어지지 않았다.

2005년 3월말 과기부를 지원하는 과학기술 국제협력 또는 국제화사업 지원 업무를 한국과학재단(현 한국연구재단)으로 이관한 이후, 비로소 KISTEP 고유의 국제협력 업무에 집중하여 왔으며 2018년 현재 1) 글로벌 과학기술혁신 선진기관 네트워크 구축·강화, 2) 글로벌 과학기술혁신 협력 어젠다 발굴, 3) 과학기술혁신 국제협력 플랫폼 구축·운영, 4) 한국형 과학기술 기획·조정·평가 지식 및 경험 개도국 전수 등의 유형별 국제협력 활동을 수행하고 있다.

3. KISTEP 국제협력의 주요성과

KISTEP의 국제협력 활동의 주요성과는 1999년 2월부터 2005년 3월말까지 초창기 정부 과학기술협력 지원을 통한 성과와 2005년 4월 이후 현재까지 KISTEP 고유 국제협력 활동을 통한 성과로 구분할 수 있다.

가. 국가차원의 과학기술 국제협력의 전문적 지원

초창기 정부 과학기술협력 지원을 통한 성과로는 한미, 한일, 한러, 한중과 기포럼, OECD 전문가협의회 사무국 운영 등 다양한 양자간, 다자간 과학기술 외교활동의 효과적 지원 외에 대표적으로 국제협력지도(ITRM)⁸⁵⁾의 작성

85) 2002년도에 KISTEP에서 작성·지원한 국가기술지도(NTRM)에서 제시된 99개 미래유망기술에 대해 이들 기술을 획득하기 위한 국제협력 대상기관, 방법, 일정 등을 제시한 자료로서 향후 국가 과학기술협력 전략을 담고 있는 전략보고서임

을 들 수가 있다. 또한 특정연구개발사업의 일부로 수행되어오던 국제공동연구 사업의 과학기술국제화사업으로 분리·독립을 계기로 동 사업의 전문기관으로 지정받아 초창기 국제화사업의 체계화 및 양적·질적 성장에 기여한 점은 매우 주목할 만한 성과라 할 수 있다.

나. KISTEP 고유 국제협력 활동을 통한 성과

KISTEP 고유 국제협력 활동을 통한 성과로는 한국형 과학기술 기획·조정·평가 지식 및 경험 개도국 전수 활동을 들 수 있다. KISTEP 설립 이후 베트남을 위시하여 캄보디아, 말레이시아 등 동남아시아는 물론 카자흐스탄 등 구소련 연방권 국가를 대상으로 유상 또는 무상으로 한국형 과학기술 기획·조정·평가 지식 및 경험을 전수함으로써 국제사회에서의 KISTEP의 위상을 높이는데 크게 기여하였다.

제 5 장 공동연구 어젠다 도출

제1절 KISTEP 연구자 수요조사

동북아 혁신기관과의 국제공동연구 어젠다 발굴을 위해 KISTEP 연구원을 대상으로 설문조사를 실시하여 공동연구 희망과제에 대한 주제를 발굴했으며, 1차로 발굴한 KISTEP 연구원이 희망하는 연구주제를 토대로 내부 조정 과정을 거쳐 우선순위를 설정하였다. 이후 일본, 중국의 혁신기관에 송부하여 1차로 도출한 공동연구 주제에 대한 수요조사를 실시하여 희망과제에 대한 우선순위를 설정하였다.

1. 연구원 대상 제1차 수요조사

2018년도 5월 중순~6월초에 걸쳐 국제공동연구 어젠다 발굴을 위한 내부 수요조사를 실시하였다. 최근 과학기술의 글로벌화와 더불어 개방형 혁신의 가속화에 따라 전문성 기반의 국제공동연구 및 연구자 교류의 중요성이 증대되고 있고, 동북아 혁신기관과의 공동연구, 인력교류 등을 통해 파트너십을 강화하고 공동의 연구분야를 도출하여 글로벌 과학기술 이슈에 대응한다는 취지를 살려 수요조사를 실시한 결과 총 14개 과제가 제시되었다. 수요조사 결과를 보면, 정책조사를 비롯해 창업, 사업평가, 투자동향 등 주제별로 골고루 분포했으며, 공동연구 상대기관에 있어서 일본은 NISTEP과 9건, 중국은 CASTED와 5건으로 각각 큰 비중을 차지했다. 협력유형별로는 데이터교환·공동분석·결과공유 형태의 협력이 가장 큰 비중을 차지한 것으로 나타났다.

〈표 5-1〉 KISTEP 연구원 대상의 제1차 수요조사 결과

분류	연구주제	협력 유형	협력대상
정책조사	① 한일 양국의 과학기술현황 종합인식조사 비교 연구	• 데이터교환/공동분석/연구결과 공유 등 • 연구자 교류	• NISTEP
창업환경	② 한·중 과학기술혁신 창업생태계 시스템 비교 연구	• 데이터교환/공동분석/연구결과 공유 등 • 연구자 교류 • 공동 보고서 발간 및 학술지 게재	• CASISD
연구환경	③ 연구물입환경 조성을 위한 한일 대학 및 출연 연구자의 행정부담 측정 및 비교분석 연구	• 공동 보고서 발간 및 학술지 게재	• NISTEP
사업평가	④ 한중일 정부연구개발사업 평가체계 비교연구(질적 지표와 효과성을 중심으로)	• 데이터교환/공동분석/연구결과 공유 등 • 공동 세미나, 워크샵, 컨설팅 등 개최 • 공동 보고서 발간 및 학술지 게재	• CASTED, NISTEP
지역혁신	⑤ 지역혁신체제론의 관점에서 한·중·일 지역 효율성 분석	• 데이터교환/공동분석/연구결과 공유 등 • 공동 보고서 발간 및 학술지 게재	• CASTED, NISTEP
사업평가	⑥ 정책평가 관점에서 국가 R&D사업 평가방법론 도출	• 데이터교환/공동분석/연구결과 공유 등 • 공동 세미나, 워크샵, 컨설팅 등 개최 • 공동 보고서 발간 및 학술지 게재	• CASTED, NISTEP
정보체계	⑦ 제조업과 서비스업 융합발전 정책실제 과정에서 정보분석의 현황 계측과 한중일 3국 협력을 통한 개선 방안 마련	• 데이터교환/공동분석/연구결과 공유 등	• CASTED, JST-CRDS
투자동향	⑧ 고령화, 기후변화 등 한중일 3국 공통의 사회문제 이슈 및 과학기술분야 대응 정책 공동 분석 및 협력방안 모색	• 데이터교환/공동분석/연구결과 공유 등 • 공동 세미나, 워크샵, 컨설팅 등 개최 • 공동 보고서 발간 및 학술지 게재	• CASISD, CASTED, NISTEP, JST-CRDS
지원체계	⑨ 정부 기초연구 지원체계의 주요 문제에 대한 해결방안 모색	• 데이터교환/공동분석/연구결과 공유 등 • 공동 세미나, 워크샵, 컨설팅 등 개최 • 연구자 교류	• KIE(JSPS)
기술협력	⑩ 북한의 경제 개방 및 사회인프라 개선 대응을 위한 한중일 공동의 과학기술 분야 협력로드맵 수립	• 공동 보고서 발간 및 학술지 게재	• CASISD, CASTED, NISTEP, JST-CRDS
행정체계	⑪ 한중일 정부 R&D 행정체계 비교	• 데이터교환/공동분석/연구결과 공유 등	• NCSTE, NISTEP
영향평가	⑫ 특정기술에 대한 기술영향평가(특정기술이 사회에 미치는 영향을 각국별로 평가하여 연구결과 공유하고 시사점 도출)	• 데이터교환/공동분석/연구결과 공유 등	• NISTEP
사회문제	⑬ 한일 간 과학기술기반 사회문제해결 우선순위 비교 연구	• 데이터교환/공동분석/연구결과 공유 등	• NISTEP, JST-CRDS
기업지원	⑭ 기술기반 고성장 기업 현황 및 지원·육성 정책 한일 비교	• 데이터교환/공동분석/연구결과 공유 등 • 공동 보고서 발간 및 학술지 게재	• NISTEP

2. 제1차 수요조사 결과의 우선순위 설정

KISTEP 연구진 대상의 수요조사 결과로 제시된 14개 주제에 대하여 조정의 필요성이 제기됨에 따라 연구주제의 통합 및 연계, 연구자 간의 협업 등 시너지를 창출할 수 있도록 검토하였다. 검토과정은 연구심의위원회 위원장을 중심으로 주요부서장 회의를 통해 심도 있게 논의되었는데, 연구자들의 자율성과 창의성을 최대한 존중하면서 정책 활용도를 고려하여 최종적으로 12개 과제로 통합 조정하였다.

〈표 5-2〉 1차 수요조사 결과의 조정 및 우선순위 설정결과

분류	연구주제
STI 정책	1. 한일 양국의 과학기술현황 종합인식조사 비교 연구
창업 환경	2. 한중일 과학기술혁신 단계별 창업생태계 비교 연구
통계 정보	3. 지역혁신체제론의 관점에서 한·중·일 지역 효율성 분석
지원 체계	4. 연구몰입환경 조성을 위한 한일 대학 및 출연연 연구자의 행정부담 측정 및 비교분석 연구
사업 평가	5. 한중일 정부연구개발사업 평가체계 비교연구: 사업평가 및 정책평가를 중심으로
정보 체계	6. 제조업과 서비스업 융합발전 정책설계 과정에서 정보분석의 현황 계측과 한중일 3국 협력을 통한 개선 방안 마련
투자 동향	7. 고령화, 기후변화 등 한중일 3국 공통의 사회문제 이슈 및 과학기술분야 대응 투자동향/정책 공동 분석 및 협력방안 모색
	8. 한·중·일 정부주도 대형 R&D 현황 및 주요 투자분야에 대한 동향 분석
기술 협력	9. 북한의 사회인프라 개선 대응을 위한 한중일 공동의 과학기술 분야 협력로드맵 수립
투자 성과	10. 한중일 정부연구개발예산의 투자성과 비교연구
영향 평가	11. 특정기술에 대한 기술영향평가
사회 문제	12. 한일간 과학기술기반 사회문제해결 우선순위 비교 연구

제2절 중국 혁신기관 연구자 수요조사

KISTEP의 수요조사 결과를 공유하기 위해 중국 혁신연구기관 CASTED, CASISD, NCSTE 등 3기관을 먼저 6월에 방문하였으며, 9~10월 걸쳐 수요조사 결과를 접수하였다.

1. 중국 혁신기관의 인터뷰

중국 CASISD의 경우, 현지 방문 협의 시 매우 다양한 연구 분야에 대한 가능성을 열어 놓았으며, 2차 수요조사를 거쳐 기관 조직 업무와 관련하여 각각 주제를 도출하였다.

〈표 5-3〉 CASISD 제1차 수요조사 결과

분류	연구주제	부서
1	• 공통된 미래 이슈(노령화, 환경문제, 여성과학인력) • 한중 구체적 미래문제 비교연구 (R&D 기초연구 확대, 인재평가 체제, 성과전환 효율성) • 연구방법론(기술정책학 이론연구, 평가체제론, 혁신 이론 등)	• CAS 학부전략 연구센터
2	• 글로벌 이슈에 대응하는 공동연구(트럼프 정부시대의 기업협력 방식, 동아시아 일체화, 과학기술기업 혁신 등) • 한중일 기술로드맵 수립 비교 연구 • 한중협력 문제점 도출 및 정보교환(중국과기부, 중국과학원 수준)	• 과기발전전략 연구소
3	• 중국 과학원 기술동향 연보 등 과학기술 동향 및 한국 과기정통부 정책기술 동향 성과 한중 비교 • 미래유망 기술 한중비교 연구	• 과기전략정보 분석연구소
4	• 중국과학원과 지방협력 및 한국 과기정통부 지방협력 비교 연구 • 창업 생태계 등 혁신정책 체제 분야 비교 연구	• 혁신발전정책 연구소
5	• 국가간 정책 수립 방법론 비교 연구 • 국가 과학기술혁신정책 수립 과정	• 혁신발전정책 연구소

이어 CASTED와 NCSTE를 연속 방문하여 동 사업의 취지 등을 상세히 설명하고 이들 기관의 자체 수요조사 실시를 요청하였다. CASTED는 주로 프런티어 과학기술, 중장기 과학기술인재전략, 국가연구 프로그램 관리 개선, 국가 혁신역량 분석 등의 연구를 추진해 오고 있으며, 조직의 고유임무를 중심으로

연구부서간 장기적 협력을 희망하였다. NCSTE는 주로 중대전문 프로젝트 평가, 정부정책 실효성 평가, 인재평가 등을 주로 해오고 있으며, OECD, UNDP 등 국제기구들과 평가관련 협력교류를 활발히 추진해오고 있으며, 이번 KISTEP 수요조사 요청에 적극적으로 참여하겠다는 의사를 보였다.

2. 중국 혁신기관의 수요조사 결과

8~10월 걸쳐 중국 혁신기관의 수요조사가 이루어 졌으며, 조사 결과에 대한 관심주제는 다음과 같다. CASISD는 전반적 연구 분야에 고르게 수요가 나타난 반면, CASTED는 KISTEP이 제출한 분야에서 소수과제를 선정하였다. NCSTE는 한중일 연구개발사업 평가시스템 비교연구 등 평가분야에서 5개 수요과제를 도출하였다.

〈표 5-4〉 CASISD 제1차 수요조사 결과

구분	연구주제
1	태양광발전 위주의 재생에너지 산업 현황 및 전망
2	제조업과 서비스업 융합발전 설계과정 중 정보분석 현황 계측과 한중일 3국 협력을 통한 개선방안 마련
3	한중일 창업생태계 정책 비교 연구
4	신에너지 자동차 산업 현황 및 전망
5	한중 과기강국전략 비교연구
6	한중 과기혁신 우위 분야 비교연구
7	한중 R&D 평가체계 비교연구
8	한중 과학기술예측 및 로드맵 수립 방법 연구
9	한중 과학기술계획 수립 방법 연구
10	한중과학기술혁신단지 구축 및 관리체제 연구
11	글로벌 기후 거버넌스에 따른 한중일 기후변화 대응을 위한 지역협력 전략 연구

〈표 5-5〉 CASTED 제1차 수요조사 결과

분류	연구주제
1	한·중·일 정부주도 대형 R&D 현황 및 주요 투자분야에 대한 동향 분석
2	한중일 과학기술혁신전략 및 계획 비교연구

중국 국가평가센터(NCSTE)는 주로 평가시스템, 평가 방법론, 성과관리 모델 분야에 대해 관심이 높게 나타났다.

〈표 5-6〉 NCSTE 제안 과제

분류	연구주제
1	한중일 연구개발사업 평가시스템 비교연구
2	기술이전시스템 평가 방법론 연구
3	과학기술혁신정책 이행 점검 및 평가(M&E)에 관한 비교연구
4	정부의 성과관리모델 연구 : STI 사례를 중심으로
5	과학기술국제협력 계획과 사업의 점검 및 평가(M&E)에 관한 비교연구

제3절 일본 혁신기관 연구자 수요조사

KISTEP 내부 연구진에 대한 수요조사 및 조정 결과를 통해 확정된 12개의 공동연구 희망주제를 토대로 일본의 혁신기관 연구원을 대상의 공동연구 수요조사 및 현지 인터뷰를 실시했다. 현지 인터뷰에 앞서 KISTEP 내부 수요조사 결과를 통보하여 사전검토 및 의견청취를 통해 관심도와 이해도를 높일 수 있도록 추진하였다.

1. 일본 혁신기관의 인터뷰 및 수요조사

일본은 NISTEP, JST-CRDS를 중심으로 수요조사와 현지 인터뷰를 실시했다. 먼저 NISTEP의 경우 KISTEP이 사전에 제안한 공동연구 주제에 대한 관심이 많았으며, 사전 내부검토를 통해 기존 종료된 연구과제와 연계해 공동연구 가능 주제를 발굴하여 제시했다. 다만, 신규로 공동연구를 추진하는데 있어서는 각 주제별 연구원들의 의향과 공동연구를 위한 예산 확보 등을 고려하지 않은 측면도 있었다. NISTEP 내부 연구원들의 1차 수요조사 결과로 총 9개의 연구과제가 제시되었는데 과학기술혁신정책 관련 주제에 대한 한일 비교연구가 큰 비중을 차지한 것으로 나타났다. 하지만, JST-CRDS의 경우 KISTEP과의 공동연구에 대한 관심은 높았으나, 기관의 상황을 고려하여 공동연구를 추진할 상황에 이르지 못해 공동연구 과제를 제시하지는 않았다.

〈표 5-7〉 NISTEP의 제1차 수요조사 결과

분류	연구주제	협력 유형
STI 정책	1. 과학기술정책의 효율적·효과적 지원 방안 및 지원내용에 관한 연구	• 공동 세미나, 워크숍, 컨설팅 등 • 공동 보고서 발간 및 학술지 게재
기술 예측	2. 미래유망기술 선정에 관한 한일 비교	• 공동 세미나, 워크숍, 컨설팅 등
STI 정책	3. 설문조사를 통해 본 국제산학협력 현황의 한일 비교	• 공동분석/연구결과 공유 등 • 공동 보고서 발간 및 학술지 게재
벤처 창업	4. 연구중심대학發 벤처의 한일 비교	• 공동분석/연구결과 공유 등 • 공동 보고서 발간 및 학술지 게재

분류	연구주제	협력 유형
지역 혁신	5. 지방 권역별 지역혁신 성과와 과제의 한일 비교	• 공동분석/연구결과 공유 등 • 공동 보고서 발간 및 학술지 게재
통계 지표	6. 한일 지역과학기술지표 분석	• 공동분석/연구결과 공유 등 • 공동 보고서 발간 및 학술지 게재
인력 정책	7. 연구자 속성과 승진에 관한 사건사 분석 (event history analysis)	• 공동분석/연구결과 공유 등 • 공동 보고서 발간 및 학술지 게재
인력 정책	8. 산업계에서 필요로 하는 스킬·능력의 획득에 관한 한일 비교	• 공동분석/연구결과 공유 등 • 공동 보고서 발간 및 학술지 게재
기업 지원 /창업	9. 중소기업·사업화 지원시책 등에 의한 창업가 지원 등의 정책효과 분석 방법에 관한 정보교환	• 공동 세미나, 워크숍, 컨설팅 등 • 연구자 교류

2. 일본 혁신기관의 재조사

일본 혁신기관의 경우 사전 수요조사 결과가 모든 연구원들의 의견을 반영한 사항이 아니었으며, 예산을 고려하지 못한 측면이 있어 일정 시차를 두고 연구원 대상의 수요조사를 재차 실시할 것을 요청했다. 재조사 결과 JST-CRDS는 공동연구에 참여할 의향이 없음을 확인할 수 있었으며, NISTEP의 경우 KISTEP 내부의 사전 수요조사 결과를 토대로 3개의 공동연구 과제를 제시하였다. 2차 수요조사 결과로 제시된 주제는 KISTEP 내부 연구진 수요조사와 조정 결과에서도 나타난 것처럼 우선순위가 높은 과제들로 구성되어 있어 KISTEP-NISTEP 연구진 공동연구의 성공가능성이 높을 것으로 기대되었다.

〈표 5-8〉 NISTEP의 제2차 수요조사 결과

분류	연구주제
STI 정책	① 한일 양국의 과학기술현황 종합인식조사 비교 연구
통계 정보	② 지역혁신체제론의 관점에서 한·중·일 지역 효율성 분석
투자 성과	③ 한중일 정부연구개발예산의 투자성과 비교연구

제4절 수요조사 결과 종합

기관간 협력 수요조사를 통해 원내 14개 과제에 대해 중국은 3과제, 일본은 1과제가 최종적으로 도출되었으며, 이와 관련 실무 연구자간 향후 연구추진 방안에 대해 11월~12월에 걸쳐 추진되었다. 그 중 우리측 수요결과를 바탕으로 일본 NISTEP에서 제시한 3개 과제 중, 2개 과제는 KISTEP 내부의 조직 개편 등의 이유로 참여가 어렵게 되어 부득이 한일 양국의 과학기술현황 종합인식조사 비교 연구 1개 과제만 최종 공동연구과제로 선정되었다.

〈표 5-9〉 수요조사 종합 결과

연구주제	수행기관	수행기관
한중일 창업생태계 정책 비교 연구	CASISD(중)	KISTEP
R&I 정책 데이터 및 측정 시스템에 대한 탐색적 연구	CASISD(중)	KISTEP
한중 R&D 평가체계 비교연구*	NCSTE(중)	KISTEP
한일 양국의 과학기술현황 종합인식조사 비교 연구	NISTEP(일)	KISTEP

* 본 과제는 중국 과제제안자의 이직으로 인해, 내년도 연구책임자 재선정후 추진

1. 최종 도출된 공동연구 과제 개요

가. 중국 CASISD

1) 한·중 창업생태계 연구

가) 배경 및 필요성

각국은 갈수록 혁신적 기술과 아이디어를 보유한 신생 스타트업의 증가로 국가경쟁력이 더욱 치열해지고 있는 시점이며, 경쟁력이 더욱 치열해 지고 있다. 기존의 수직적 산업구조에 도전하는 새로운 모델을 제시하거나, 블록체인, 인공지능, 생명과학과 같은 획기적 기술에 의존하는 ‘3세대’ 기술 창업 기업이 새롭게 등장하였다.

미국 실리콘밸리는 창업기업 생태계에서 벤처투자 금액 및 기업 수에서 아직까지 독보적인 선두를 차지하고 있으나, 중국이 무서운 속도로 추격 중에 있

다. 북경, 심천, 상해 등 지역은 BAT(바이두, 알리바바, 텐센트)를 중심으로한 하이테크 창업 기업의 허브로서 젊은 인재들의 도전과 국가적 지원이 활발하게 이루어지고 있다. 한국의 창업 생태계도 이제는 성숙단계에 접어들어 초창기의 양적인 지원에서 벗어나 창업 저반을 확대하는 방향으로 전환 중이다.

본 연구과제는 먼저 한중 혁신형 기업에 대한 정부 정책의 변화를 살펴보고, 정부 지원 연구소 기업에 대한 창업 데이터를 비교해서 국가별 특징을 살펴보고자 한다.

나) 한국의 현황

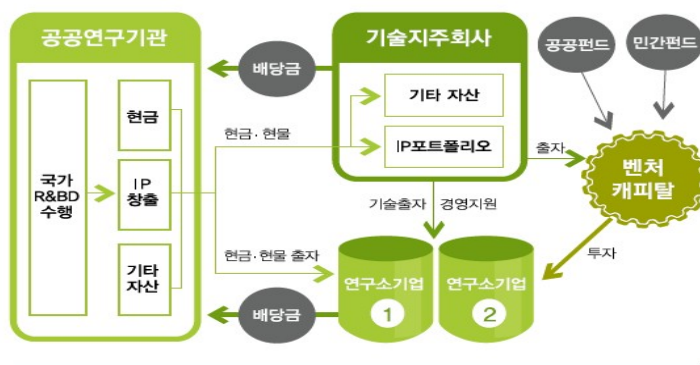
'05년 대덕연구개발특구 육성에 관한 특별법 제정 및 특구지원본부 설립으로 특구육성사업이 본격적으로 추진되었다. '11년부터 '15년에 걸쳐 광주, 대구, 부산, 전북 연구개발특구가 추가로 지정되어 현재 총 5개의 연구개발특구 내에 연구소기업이 600여개가 설립되었다.

연구소기업 매출액 및 고용 성과

(단위 : 억원, 명)

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
설립수	19	22	29	38	46	89	160	179
매출액	284	430	725	1,208	1,644	2,365	2,921	3,831
고 용	237	272	310	524	639	850	1,194	1,908

연구소기업의 개념도

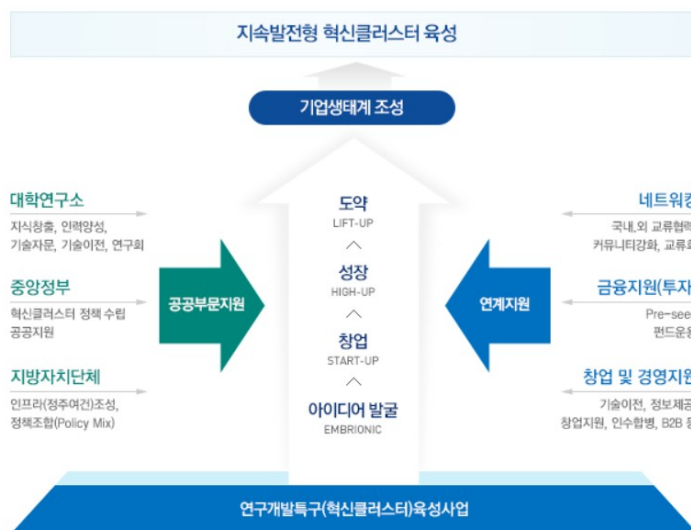


연구소기업은 공공연구기관이 보유하고 있는 기술의 직접사업화를 위해 설립 되었으며, 공공연구기관이 기술을 직접 출자하고 지분을 통해 회사의 설립과 운영에 적극적으로 참여하는 형태이다. 설립주체는 공공연구기관, 산학연 협력기술지주회사, 신기술창업전문회사, 공공연구기관첨단기술지주회사로 구분할 수 있다.

연구소 기업 설립·운영 관련 규정에 따라 기관 또는 회사가 연구소 주식지분 중 20% 이상 보유할 것을 요건으로 하고 있다. 연구소기업의 설립혜택으로는 법인세 3년간 100% 감면, 이후 2년간 50%감면, 재산세 7년간 100% 면제, 이후 3년간 50% 감면, 취득세, 등록세 면제 등이 있다.

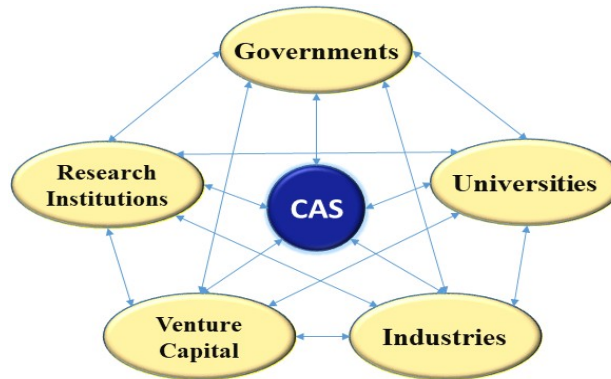
정부사업으로는 연구소기업발굴기획사업, 기술가치평가지원, 연구소기업 성장지원사업, 연구소기업전략육성사업(R&BD), 기술금융지원사업을 통해 신청부터 설립까지 전 주기적 단계에서 지원하고 있다.

본 연구는 지역혁신 주체인 산학연관이 협력하여 연구소기업의 성공모델을 실현하기까지의 전 프로세스에서 나타나는 지원기관의 역할 및 주요 주체별 특징들을 중국과 비교하여 향후 한-중 지방간 협력 및 기업의 중국 진출에 기여하고자 한다.



【※참고 : 중국과학원 연구소기업 현황】

- 중국과학원(CAS) 내 27개 지주회사가 있으며, 542개 기업에 투자
- 중국 전역에 31개의 인큐베이션 센터, 7개의 기술이전 센터, 1개의 과학단지를 보유
 - 중국과학원은 '16년 과기성과 이전으로 총 3831억 위안의 이익이 창출되었고, 250개 스타트업의 인큐베이션, 542개의 투자회사 영업수익이 3,850억 위안으로 109억 위안의 세금이 납부됨
- 혁신성공사례로 상해의 CAS 산업기술연구소와 IoT 사업화와 클라우드 컴퓨팅 센터 구축을 들 수 있으며, 이러한 연결조직(interface organization) 등을 통해 지역혁신 생태계 구축



중국과학원 혁신생태계

2) R&I 정책 데이터 및 측정 시스템에 대한 탐색적 연구

가) 배경 및 필요성

한국과 중국은 중앙 집중적인 전략수립과 거버넌스 구성을 통해 제조업 중심의 빠른 추격을 실현하였으며 이를 통해 경제 발전을 이루었다. 최근 발표된 다수의 자료에서 양국 모두 글로벌 혁신성과에서 높은 순위에 위치하는 국가로 거론된다.



[그림 5-1] 글로벌 혁신 성과의 국가간 비교; 한국과 중국의 위치

출처: European Innovation Scoreboard, EC 2018.6

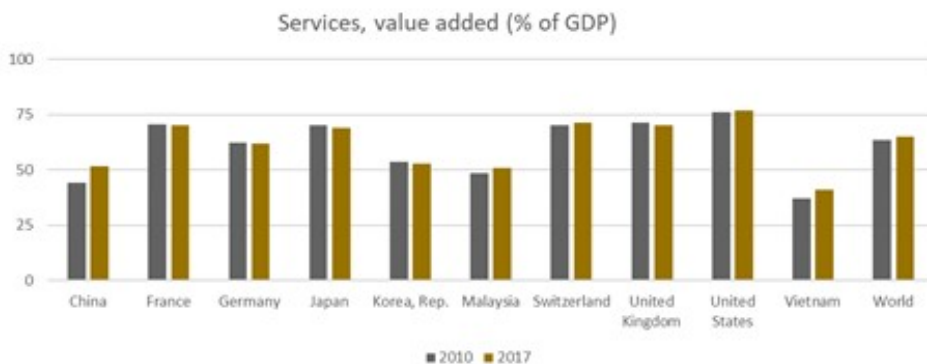
시장주도의 자율적인 혁신활동도 중요하지만 시장실패로 인한 정부역할의 중요성은 여전히 유효하며 연구혁신정책의 설계와 구체화 및 집행은 국가의 지속적인 발전과 국제적 경쟁력 확보 모두에 있어서 필요하다. 하지만 혁신활동과 관련된 전략기획과 의사결정은 모두 어려운 과업으로 알려져 있다. 최신 기술로 국제 경쟁을 고려하여 전략을 수립하는 범위의 고민과 더불어 다양한 주체가 혁신과정에 참여하여 문제의 어려움이 더욱 커지며 특히 급속한 기술 발전과 빠른 산업 변화 속에서 소수의 임원이나 통찰력에 의존하는 의사결정의 위험은 증가한다. 이로 인해 의사결정을 지원하기 위한 R&I 정책에서 하드 데이터를 수집하는 것이 더 중요해질 것으로 보인다.

나) 연구의 주제와 범위 및 이슈

제조업 및 서비스 산업이 융합되는 서비스 R&D 영역을 파악하고 해당 영역의 혁신 과정에서 공공 연구 기관 또는 대학 등의 역할을 분석한다. 이를 위해 연구 개발 투자, 특허, 혁신 설문 조사와 같은 R&I 정책 데이터 중 한국과 중국을 유사한 평면상에 위치시키고 분석을 수행할 수 있는 범위를 추출해낸다.

중국의 정책 도메인 분류로 해석할 수 있는 8대 하이테크 분야(전자정보기술, 바이오 및 신의약기술, 우주항공기술, 신소재기술, 첨단기술서비스업, 신에너지 및 에너지절약기술, 자원 및 환경기술, 첨단기술을 이용한 전통산업개

조)에서 1개의 분야를 선별하여 데이터 비교분석을 수행한다. 특히 전체 R&D 중 서비스 산업과 관련된 새로운 지식의 습득과 적용을 위한 창조적이고 체계적인 활동 영역인 서비스 R&D 식별을 시도하고 미래 지속가능한 발전과 연관성이 높은 정책이슈 구체화를 진행한다. 이 과정에서 2015 년에 출판 된 프라스카티 매뉴얼과 2018 년에 출판 된 오슬로 매뉴얼 등 국제적인 기준서를 참조하여 범위설정과 측정데이터 구분을 진행함으로써 결과물의 객관성과 분석활동의 지속성을 확보한다.



[그림 5-2] 서비스부문의 부가가치 비중 국가별 비교

출처: World Bank

다) 기대효과

본 연구의 진행은 고품질의 연구 및 혁신 데이터를 수집·분석하는 방법을 마련하며 한국과 중국의 연구 및 혁신 정책 전문가의 협력을 촉진할 수 있다. 또한 상세 분석과 정책 시사점으로서의 연결을 통해 아시아 국가의 시각을 반영한 의제 개발 및 국제적 논의 과정에 제안할 수 있는 기반 마련에 기여한다.

나. NISTEP

1) 한일 양국의 과학기술현황 종합인식조사 비교 연구

가) 배경 및 필요성

우리나라 과학기술정책의 효과성에 관한 주기적인 인식조사를 실시하여 조사결과를 축적하고, 이의 분석을 통해 시사점을 발굴하여 차기 과학기술정책 등에 반영하는 것으로 목적으로 2017년 처음 실시했다. 그 동안 과학기술 정책은 정책입안자에 따라 결정됨에도 불구하고 국가과학기술 정책의 전반적 효과성 및 정책운용 성과를 확인할 수단이 없다는 지적이 있었다. 통계 등 정량 자료나 전문가 자문회의 및 공청회만으로는 정책에 대한 이해의 폭에 한계가 존재했으며, 과학기술정책에 대한 연구현장의 체감도를 반영하는 것도 어려웠다. 이를 위해 중장기계획인 ‘과학기술기본계획’의 주기에 따라 매년 같은 항목에 대해 동일인에게 인식현황을 조사하여 정량지표로는 파악이 어려웠던 사항을 포함한 과학기술 현황 및 변화에 대한 포괄적인 점검과 이를 통한 정책 시사점을 발굴하기 위해 착수했다.

일본에서는 우리보다 앞선 2011년부터 과학기술·학술정책연구소(NISTEP) 주관으로 ‘과학기술기본계획’ 주기에 따라 실시하고 있다. 매년 동일 항목에 대해 동일인의 인식 현황을 조사하고 인식 수준의 절대치, 기간 내 변화 정도에 따라 정책적 시사점을 발굴하는 작업을 수행하고 있다. 국가과학기술 전반에 관하여 매년 종합적인 인식조사를 실시하고, 축적된 자료를 바탕으로 향후 정책대안 마련의 주요 참고자료로 활용하는 방안 모색하는데 활용하고 있다.

〈표 5-10〉 한일 양국의 인식조사 비교

구분	협력 대상 인식조사	조사기간 및 주기
KISTEP	• A Research on Comprehensive Survey of Perception National Science & Technology in 2018	'18 ~ '23 (1차 / 5년주기)
NISTEP	• NISTEP Expert Survey on Japanese S&T and Innovation System	'16 ~ '20 (3차 / 5년주기)

나) 주요 내용

한일 공동연구 주제로 제안된 것으로 그간 각국의 입장에서 조사, 분석을 실시해왔는데 시야를 넓혀 차년도부터 한일 양국의 국가 과학기술 현황에 대한 종합 인식조사 설계 및 지표화, 인식조사 결과의 주기적 공유를 통한 상호 간 벤치마킹 기회 마련 및 발전방안을 도출하는 것을 목적으로 한다. 특히, 한일 양국의 과학기술 국가혁신체계(National Innovation System on Science and Technology)에 대한 인식현황 조사의 설계체계, 결과 및 방법론 전반에 대한 공유를 목적으로 한다. 구체적으로는 연구를 추진해가면서 인식조사의 추진체계를 비롯해 NIS 모형, 조사 pool 구성, 인식조사 설계, 인식조사 결과, 조사에 필요한 다양한 고려사항 전반을 논의하는 것을 담고 있다.

〈표 5-11〉 2017년도 인식조사 주요 구성항목

부문	항목 수	주요 문항
인력·대학	10	이공계 대학 수준, 전문역량, 인구절벽시대 대비 및 다양성 확보, 성과·인센티브
연구환경·투자·기초	10	연구환경, 연구개발투자, 기초연구
산학연 협력·민간R&D	10	산학연협력, 민간혁신
혁신정책·혁신시스템	10	기획 단계, 실행 단계, 정책·확산 단계

제6장 결론 및 향후과제

제1절 결론

본 연구는 중국과 일본의 과학기술혁신 정책기관의 연구 및 국제협력 협력 동향을 살펴보고, 기관간 수요를 반영한 과학기술 국제협력 의제를 도출하고자 수행되었다.

KISTEP에서는 과학기술정책, R&D평가, 예산배분 등 총 14건의 수요조사 결과가 도출되었으며, 이를 기반으로 각각 중국과 일본의 수요조사를 각각 실시하였다.

1. 중국

중국은 한국의 기술혁신능력을 한 단계 끌어올려 국가경쟁력을 강화시키는데 중요한 기회를 제공한다고 할 수 있다. 현재 자체 개발한 원천기술이 부족한 한국의 현실에서는 기술 부메랑을 우려해 기술이전에 소극적인 미국과 일본 등 서방 기술선진국의 대안으로 중국과의 과학기술협력은 필수적이라 할 수 있다. 특히, 최근의 급격한 경제성장과 더불어 이의 기반이 되는 과학기술의 발전으로 인해 중국과 더욱 긴밀한 과학기술 협력을 유지할 필요가 있다. 이미 중국은 슈퍼컴, 고속철, 양자통신 등 분야에서 세계적 수준을 나타내고 있고 로봇과 인공지능 등 차세대 첨단기술 분야에서도 발전을 주도할 가능성이 있는 등 선진국의 기술보호주의, 기술패권주의를 극복하고, 국내 R&D 능력의 한계를 해외의 고급 두뇌, 정보 및 자원을 활용하는 세계화 체제로 전환한다는 측면에서 중국은 우리에게 꼭 필요한 상대라 할 수 있다.

본 연구에서는 중국과기부와 중국과학원의 싱크탱크 3기관을 중심으로 국제협력 의제를 발굴하였다. 가장 적극적인 연구분야 도출을 보여준 기관은 CASISD이며 총 11건의 협력의제를 발굴하였다. 그 중 KISTEP과 공동분야는

창업생태계 정책 비교 연구 분야와 R&I 정책데이터 및 측정시스템 연구가 공동 관심사항으로 도출되었다. NCSTE의 경우 총 5건을 제안해 왔으며 그중 한중 정부연구개발사업 평가체계 비교연구 분야가 공동연구과제로 도출되었다. 본 과제는 중국측 제안자의 이직으로 업무인수인계가 어려워서 차년도에 연구책임자의 재선정후 추진할 예정이다. 마지막으로 CASTED는 총 2건을 제출하였는데, KISTEP 내부 연구책임자의 사정으로 연구과제 추진을 포기하였다.

비록 본 연구를 통해 2019년에 추진기로 최종 협의된 공동연구 과제는 CASISD 1개 기관과의 2건으로 소수의 과제로 출발을 하지만, 이들 과제가 양기관 간의 최초 공동연구 과제라는 의미는 매우 크다고 하겠다.

2. 일본

일본은 우리나라보다 먼저 과학기술정책을 추진하는 법적 근거를 마련하고 추진체계도 확립해왔다. '95년 11월 과학기술기본법을 제정하여 과학기술정책에 관한 기본 틀을 제공하고 과학기술진흥을 위한 정부의 책무도 규정했다. '96년에는 제1기 과학기술기본계획('96~'00)을 수립하여 중장기적인 관점에서 체계적이고 일관성 있는 과학기술정책의 추진을 위한 방향을 제시했으며, 현재는 제5기 과학기술기본계획('16~'20)을 추진하고 있다. '01년에는 과학기술정책 컨트롤타워인 종합과학기술혁신회의(CSTI)를 내각부 내에 설치하여 국가과학기술 정책을 기획하고 종합조정을 실시하는 등 중요 기능을 수행하고 있다.

이처럼 일본은 과학기술정책을 추진하기 위한 체제정비를 비롯해 지속적으로 정책을 추진하고 있으며, NISTEP을 비롯해 JST-CRDS 등의 싱크탱크를 통해 다양한 정책 자료도 발행하고 있어 다양한 측면에서 공동연구를 위한 협력 방안을 모색할 필요가 있다. 전술한 양 기관의 국제협력이 양적으로 활발하게 진행되고 있지는 않지만, 그 동안의 축적된 연구 성과와 협력 노하우 등에 대한 공유를 통해 논의의 장이 확대되길 기대할 수 있을 것이다.

일본의 경우 NISTEP은 총 3건의 공동과제를 제안하였으며, 그 중 한일 과학기술현황 종합인식조사 연구 1건이 추진 과제로 도출되고, 나머지 2건은

KISTEP 내부 연구책임자의 사정으로 공동연구의 추진을 철회했다. 본 과제는 그동안 한중일간 매년 추진해온 한중일 과기정책 세미나와는 달리, KISTEP이 주도적으로 연구진 차원에서 과제를 제안하고, 이를 협력기관에서도 같은 방식으로 진행된 첫 사례라는 데에 큰 의미가 있다고 할 수 있다.

제2절 향후 과제

위와 같이 혁신정책기관과의 실효성 있는 과제를 추진하기 위해서는 기관 차원의 지속적 협력이 가능하도록 체제가 필요하다. 이를 지원하기 위한 구체적인 전략으로 다음과 같은 과제를 제안해 보고자 한다.

1. 전문 연구진 파견 교류

연구기관의 주요 임무는 연구이고, 주요 성과는 연구 논문이다. 영국 Royal Society(2011)에서 발표한 자료에 따르면 연구 논문의 1/3이 국제협력을 통해 나온 결과물이라고 한다. 중국의 연구기관의 경우는 국제협력 논문의 국가 순위가 미국, 일본, 독일, 프랑스, 캐나다이고 그 다음으로 러시아, 한국 등 인접한 국가로 나타났다. 한국의 뛰어난 기술역량에도 불구하고, 중국과의 공동연구가 뒤쳐지는 이유는 연구의 폐쇄적 문화에서 기인한다고 본다. 중국의 내수 시장 뿐 아니라 향후 중국의 글로벌 영향력을 감안한다면, 우리 측에서 먼저 중국 및 일본과의 과학기술 협력 관련 의제를 제안하고 적극적으로 이들 국가와 함께 참여하는 과제 발굴이 중요하다. 이를 위해서는 무엇보다도 사람을 통한 교류가 기초이자 가장 중요한 발판이다. 국가적으로 중요한 분야를 고려하여 전문 연구진간 파견을 통해 정부의 정책 방향을 조사하고, 혁신 정책기관별 상호 필요한 과제를 현지에서 제안하여 정부의 협력 의제로 발굴할 수 있을 것이다.

2. 공동협력사업 추진

앞에서 살펴보았듯이, 한중일간 과학기술정책세미나를 제외한다면 기술예측 관련 공동연구 추진 이외에는 실질적인 공동연구사업이 아직까지 전무하다. 향후에는 한중일간 과학기술 공동연구추진 사업이 양자 및 삼자간 진행할 수 있는 공동 기관간 연구사업을 추진하기 위한 사업을 공동 기획하는 것이다. 현재 정부차원에서는 과기공동연구과제를 추진해오고 있으나, 대부분 기초과학 연구분야라 정책 분야를 추진하는 것은 어려운 상황이다. 따라서 3국의 정책

기관간 의견을 조율하여, 3국의 공동연구과제를 매년 진행하고, 그 결과를 한중일 세미나에서 공유한다면 3국 모두에게 의미있는 결과가 나올 것이다.

3. 협력 거점 구축

현재 중국 및 일본에 공식적으로 설립된 과기정통부 거점으로 한국연구재단(NRF) 한중과학기술교류센터, 한국혁신센터 중국사무소(KIC-China) 및 한국연구재단(NRF) 일본사무소가 있다. 한중과학기술교류센터는 과학기술동향 조사 및 정부 협력사업 지원, 현지 각 성별 과학기술 협력사업 추진 등이 주요 업무이며, KIC-China는 중국에 진출하기 위한 한국의 우수한 기업을 현지에서 인큐베이팅 하고 중국 기업과의 연계업무와 현지에 있는 한국인의 창업 교육 등을 담당하고 있다. 한국연구재단(NRF) 일본사무소 역시 중국의 협력센터와 유사한 기능을 수행하고 있다. 우리와 같이 연구기관의 입장에서 심층적인 연구를 지원하기 위한 연구분야에 대한 심층 조사나 전문가 동향, 연구소별 동향 등을 파악하는 데에는 정보가 매우 부족한 현실이다. 이들 두 나라의 과학기술 역량과 잠재력을 고려해 본다면, 기관 차원의 현지거점 마련이 매우 중요하다고 본다. KISTEP이 갖고 있는 역량을 토대로 이들 두 나라의 유관기관과 협력하고, 또 현지에 진출한 다른 선진국과의 경험도 공유할 수 있어 다자간 협력도 가능할 것으로 예상된다.

이와 같은 거점을 통해 보다 실질적이고 지속적인 협력 의제를 발굴함으로써 동북아 3국의 연구성과 제고 및 보다 실효성 있는 국가 과학기술정책 대안 제시에도 기여할 수 있어 중장기적 차원에서 실현되기를 기대한다.

참고문헌

〈한국〉

- 제4차 과학기술기본계획, 국가과학기술심의회, 2018. 2.
- 제4차 과학기술기본계획 2018년도 시행계획, 국가과학기술자문회의, 2018.6.25.
- 2018년도 과학기술·ICT 국제화사업 시행계획, 과학기술정통부
- 미래창조과학부 보도자료, 2014. 4. 23
- 2002 선진권 및 국제기구협력사업, 박세인, 박지영, 한국과학기술기획평가원, 2002. 12
- 2002 북방권 및 국제기구협력사업, 박세인, 황병용, 한국과학기술기획평가원, 2002. 12

〈중국〉

- 서행아(2016), 중국 13차 5개년 국가과학기술혁신계획 특징과 시사점, 이슈페이퍼, KISTEP
- 과학기술&ICT 정책기술동향(2018), 신산업 분야의 글로벌 창업 동향, 이슈분석 112호, KISTEP
- 한중일과기정책세미나(2017), 제 12회 세미나 발표자료집
- Nature(2017), Open countries have strong science
- 国务院(2016), 国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知
- 中国科学院(2017), 国科学院“一带一路”国际科技合作行动计划
- 薛澜 陈衍泰 何晋秋(2015), “科技全球化与中国发展” 清华大学出版社.
- 中华人民共和国科学技术部(2018), “中国科学技术发展报告2017”, 科学技术文献出版社
- 中国科学技术发展战略研究院(2017), 2017年年度报告
- 中国科学院科技战略咨询研究院(2018), 내부자료
- 国家科技评估中心(2018), Brochure
- 技术部 <http://www.most.gov.cn/>
- 中国科学院 <http://www.cas.cn/>
- 中国国际科技合作网 <http://www.cistc.gov.cn/>
- 中国科学技术交流中心 <http://www.cstec.org.cn/>

中国科学技术发展战略研究院 <http://www.casted.org.cn/>

中国科学院科技战略咨询研究院 <http://www.casisd.cn/>

国家科技评估中心 <http://www.ncste.org/>

〈일본〉

한국과학기술한림원(2015), ‘우리나라의 글로벌 과학기술 리더십 확보방안’, 한림연구 보고서 103

伊藤宗太郎(2015), 我が国の科学技術国際 共同研究の概観

外務省(2015), 我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030 アジェンダ.

科学技術外交戦略タスクフォース(2012), 「世界と一体化した国際活動の戦略的展開」に向けた今後の検討体制等に関する提言.

科学技術・学術審議会(2015a), 今後新たに重点的に取り組むべき事項について：激動する世界情勢下での科学技術イノベーションの国際戦略.

科学技術・学術審議会(2015b), 第4期科学技術基本計画を踏まえた科学技術国際活動の戦略的展開について.

閣議決定(2011), 第4期科学技術基本計画.

閣議決定(2016), 第5期科学技術基本計画.

閣議決定(2018), 統合イノベーション戦略(素案)

公益財団法人未来工学研究所(2015), 平成26年度科学技術試験研究機関受託事業：研究者の交流に関する調査報告書.

角南篤、北場林(2011), 調査報告書「科学技術政策の国際的な動向」pp. 237~255.

総合科学技術・イノベーション会議(2015), 科学技術イノベーションの「戦略的国際展開」について(案).

内閣府(2015), 平成27年度科学技術関係予算(案)：主な施策.

日本科学者会議(2011), 科学技術分野における日本の開発途上国支援の課題, 第16回東京科学シンポジウム予稿集.

文部科学省(2003), 科学技術国際協力の現状

文部科学省(2015), 平成28年度概算要求主要事項.

文部科学省(各年度), 科学技術白書.

文部科学省(2013), 世界と一体化した国際活動の戦略的展開 : 平成25年度 予算(案)の概要.

外務省, <http://www.mofa.go.jp>.

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構, <http://www.naka.jaea.go.jp/>.

独立行政法人国際協力機構, www.jica.go.jp/.

独立行政法人日本学術振興会, <http://www.jsps.go.jp>.

独立行政法人日本科学技術振興機構, <http://www.jst.go.jp>.

内閣府, <http://cao.go.jp>.

<https://ssp.jst.go.jp/>

文部科学省, <http://www.mext.go.jp>.

<http://www-argo.ucsd.edu/>

<http://www.colombo-plan.org>

<https://www.gbif.org/>

<http://www.hfsp.org/>

<http://www.iodp.org/>

<http://www.istc.int/>

<https://www.iter.org/>

<https://www.jst.go.jp/global/>